高等学校教材

线性代数

（第三版）

段正敏　刘德强　徐建文　颜军　阴文革　主编

高等教育出版社

ISBN 978-7-04-052027-9

定价：25.80 元

数字课程网站

网址：http://abook.hep.com.cn/12341210

http://abook.hep.edu.cn/12341210

数字课程简介　使用说明详见书内数字课程成绩点

高等学校教材

线性代数

（第三版）

段正敏　刘德强　徐建文　颜军　阴文革　主编

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是普通高等学校非数学类专业的线性代数课程教材。全书共六章，内容包括行列式、矩阵、向量组的线性相关性及线性空间、线性方程组、矩阵的相似对角化、二次型等。全书概念严谨、内容严密、层次清晰、简明扼要。各章后均配有一节应用案例及丰富的习题，在本书最后，配备两套线性代数模拟试题，便于读者在结束全书学习后测试知识点掌握情况和有针对性地进行查漏补缺。本书在边栏中配有“重难点分析”“实际问题应用”“MATLAB 应用”微视频，各章后配有“习题总结及释疑”微视频及自测题，书后配有部分习题参考答案、两套模拟试题答案等数字资源，希望可以帮助读者加深对重要知识点的理解、进行自我测试和检查。

本书可作为高等学校线性代数课程 32~64 学时的教材，也可作为学生参加全国硕士研究生入学统一考试的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

线性代数 / 段正敏等主编. --3 版. -- 北京 : 高等教育出版社, 2019.8

ISBN 978-7-04-052027-9

Ⅰ. ①线… Ⅱ. ①段… Ⅲ. ①线性代数-高等学校-教材 Ⅳ. ①O151.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 094934 号

策划编辑 兰莹莹　　责任编辑 兰莹莹　　封面设计 王 鹏　　版式设计 马 云

插图绘制 李沛蓉　　责任校对 王 雨　　责任印制 刘思涵

出版发行 高等教育出版社

社　　址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100120

印　　刷 山东百润本色印刷有限公司

开　　本 787mm ×1092mm　1/16

印　　张 11.75

字　　数 240 千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网　　址 http://www.hep.edu.cn

http://www.hep.com.cn

网上订购 http://www.hepmall.com.cn

http://www.hepmall.com

http://www.hepmall.cn

版　　次 2010 年 8 月第 1 版

2019 年 8 月第 3 版

印　　次 2019 年 12 月第 2 次印刷

定　　价 25.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 52027-00

线性代数

（第三版）

段正敏

刘德强

徐建文

颜　军

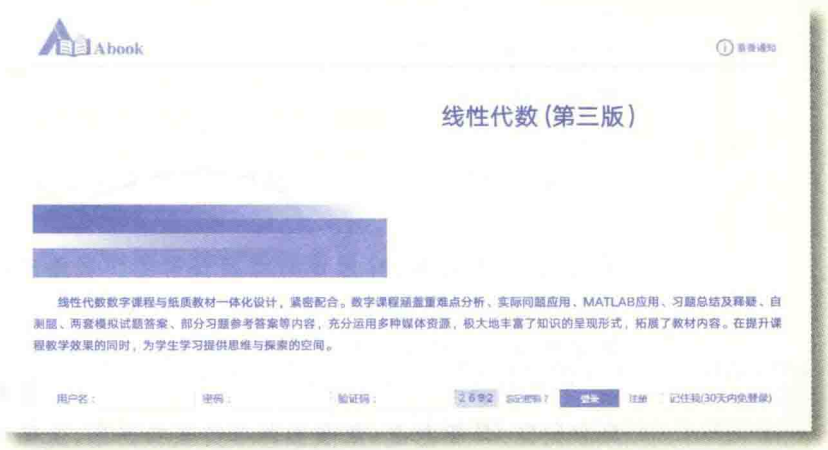
阴文革

1 计算机访问http://abook.hep.com.cn/12341210，或手机扫描二维码、下载并安装Abook应用。

2 注册并登录，进入“我的课程”。

3 输入封底数字课程账号（20位密码，刮开涂层可见），或通过Abook应用扫描封底数字课程账号二维码，完成课程绑定。

4 单击“进入课程”按钮，开始本数字课程的学习。



课程绑定后一年为数字课程使用有效期。受硬件限制，部分内容无法在手机端显示，请按提示通过计算机访问学习。

如有使用问题，请发邮件至abook@hep.com.cn。

http://abook.hep.com.cn/12341210

序　言

线性代数作为易于接受而又强大的数学理论，于20世纪中叶列入大学数学教学计划，目前已是我国高等学校理工科专业数学教学的三门主要基础课程之一。线性代数工具可应用于现代社会几乎所有的学术领域，它与现代计算技术的交互有广泛的实际应用已是无需多言的事实。在我国，线性代数以一门独立的数学课程出现在工科专业数学教学计划中则相对较晚，课程教学在各大专院校中差异较大，教学时数也不尽相同，因而各校常根据本校的专业特点、历史传统以及实际需要安排这一课程的教学内容。这一现实状况决定了线性代数教材“百花齐放”，特别是数学软件(如MATLAB)应用的引入，使得这门课程的教材更加多样化，这既是该课程教学发展过程中的必经阶段，也反映了各校在该课程教学过程中的探索。

重庆大学数学与统计学院教师们编写的线性代数教材，覆盖了行列式、矩阵、向量的线性相关性、线性方程组、矩阵的对角化和二次型等内容，全书采用经典的线性代数内容结构，概念清晰、推证严谨、内容紧凑。由于该书面对的是大面积短学时的线性代数课程教学，所以在一些内容处理上力求简洁明了，如行列式概念中的各项符号的确定，采用的是简单的逆序数；直接用$\mathbf{R}^n$空间定义向量空间；引入线性变换概念后直接过渡到二次型中的矩阵变换；一些定理推证作为星号内容等。与此同时，全书注意了培养学生的观察能力、抽象能力和表述能力。如，将线性方程组的表达式穿插在行列式、矩阵运算、矩阵分块运算和向量运算等内容中。全书习题丰富，特别是引进了填空题和选择题，使习题的形式多样化，不仅便于学生通过习题练习深入理解课程内容、理论和应用，也有利于今后作业和考核在网络上实施。

本书适应于短学时线性代数课程教学的需要，可以为理工科学生后续课程作理论和计算准备，同时通过课程学习，可以培养学生的逻辑思考、数学推证和数学应用的能力，以此提高学生的数学修养。

游　宏

2010年3月26日

第二版前言

“线性代数”作为高等学校重要的数学基础课之一，随着信息化时代的发展，在诸多领域产生了广泛和深远的影响。近年来，大部分高校针对工科专业，特别是电子类专业，均增加了该门课程的课时，以适应当前科技发展的需要，本书的改版正是契合这种改革。

本书第二版的内容修改及说明如下：

1. 空间理论在代数学中是非常精彩和重要的内容，其体现了数学的抽象、公理化思维之美。当今的线性代数课程主要以“矩阵”或者“空间”来展开内容，这也充分说明空间理论的重要性。因此本书第二版保留了第一版第三章中向量空间的理论，并将向量空间的概念和理论延伸至一般向量空间，即增加了第三章第六节“一般向量空间简介”内容，体现了由易到难的抽象过程，便于初学者理解和接受。

2. 工科数学的主要任务是为相关专业学生提供后继课程所必需的数学知识和培养他们应用数学的能力。基于此，在第二版中，每章均设置了一节“应用”，以使学生对相关理论的应用和延伸有一定的了解，加强对所学理论的理解，形成一定的应用素养。

本书第二版在主编的组织下，经过编者们长时间的思考与讨论，对第一版中的少数排印错误进行了修订，同时做出了一些内容的补充，希望读者们对本书提出更好的建议，以期将本书打造得更加完善。在此感谢支持和关心本书的所有同行们和读者们。

编　者

2014 年 8 月 16 日

第一版前言

线性代数作为讨论代数学中线性关系经典理论的课程，具有较强的抽象性与逻辑性，是培养学生基本数学素养的经典课程。同时，随着数学的发展，线性代数的含义也不断地扩大。它的理论不仅渗透到数学的许多分支中，而且在理论物理、理论化学、工程技术、国民经济、生物技术、航天、航海等领域中都有着广泛的应用。特别是信息化的今天，数学科学被提到了与自然科学、社会科学并列的地位，而线性问题的研究与应用，广泛存在于自然科学、社会科学与工程技术的各个领域，具有普遍的实用价值。许多实际问题可以通过离散化的数值计算得到定量的解决。于是作为处理离散问题的线性代数，成为从事科学研究和工程设计的科技人员必备的数学基础。

线性代数的教学被认为是困难的，J. L. Dorier 认为线性代数“登上了另一个星球”（摘自 J. L. Dorier 在 ICM2002 文集中 *Teaching Linear Algebra at University* 一文），如何实施这样一门抽象但又具有相当应用性的课程教学显得尤为重要，而教材的精心设计将有利于该课程课时短的客观条件下教师的教学和学生的学习。本书集作者二十多年来丰富的教学经验和数个国家级、部级教改项目的改革成果编写而成。

关于教材内容，本书做了如下处理：

1. 关于行列式。采用了简单的逆序数定义 n 阶行列式的方式，并证明相关的性质。逆序数定义行列式是一种简单易懂的定义方式，便于学生理解。

2. 关于矩阵。采用直接的数表来定义矩阵，这种定义方式很直接，可以节约课时。为了和后面章节联系，本章开始引入了方程组的矩阵表示；为了突出矩阵理论的重要性，还加入了一节“矩阵的一些简单应用”。

3. 关于向量组的线性相关性。由于本章理论性强，且描述线性系统中元素关系的内容对后续章节非常重要，所以在提出线性相关和线性无关概念后，简易地加入了用方程组理解这两个概念，同时引入了方程组的向量组合表示。在不影响向量相关性等重要定理证明的严密性的同时，考虑到课时短的情况，个别定理证明作为星号内容。向量空间是贯穿整个线性代数理论的精髓内容，而 $\mathbf{R}^n$ 空间关系到后续诸多内容的透彻理解，所以本书直接由 $\mathbf{R}^n$ 来定义向量空间，简洁的处理不仅满足了学生对基本内容的理解，也节约了课时。

4. 关于线性方程组。基于同解定理，利用向量线性相关性和矩阵理论分别得到了齐次线性方程组和非齐次线性方程组有非零解的条件和通解的求法。

5. 关于矩阵的相似对角化。本章介绍了特征值、特征向量的概念和性质，集中介绍实对称矩阵的对角化部分。

6. 关于二次型。本章为了研究二次型的标准化，提出了线性变换的概念，

弥补了个别教材中线性变换概念不清晰的问题。最后研究了正定二次型等内容。

本书第一、二章由颜军、方延洪编写，第三、四章由段正敏、徐建文编写，第五、六章由阴文革、潘致锋编写。本书由重庆大学博士生导师杨虎教授审定。著名代数学家、国家级教学名师游宏教授为本书作序。本书的顺利完成离不开他们的支持和鼓励，在此表示由衷的感谢。

编　者

2010年3月16日于重庆大学

第三版前言

近几年来，随着信息技术与教育教学的深度融合，慕课与微课等在线教育的不断发展，教材改革势在必行。线性代数作为覆盖面非常广的理工科数学基础课程，抽象既是其难度也是其魅力，为课程提供更多维度的教学视角，引导学生喜欢、学好该门课程，是重庆大学线性代数课程组始终坚持的目标。本次再版正是顺势而为，作者在书中的相关章节加入了重点概念和内容、实际问题应用、MATLAB 应用及习题的讲解微视频等，学生可以通过扫描二维码或登录数字课程网站查看，纸质教材和数字资源相映生辉，希望以此增加学习的广度和乐趣。本次再版主要修改如下：

1. 对第二版内容中的个别错误进行更正；
2. 对第二版第三章内容进行重新梳理，调整讲授顺序，完善内容表述；
3. 增加重点概念、内容、实际问题应用、MATLAB 应用及习题的讲解视频；
4. 每章增加测试题目及答案数字资源；
5. 书末增加两套模拟试题，答案以数字资源形式呈现。

本次再版精选了重庆大学“线性代数”慕课的视频资源，全部视频历经三年制作完成，本书所选部分由段正敏、刘德强、徐建文、邓林、刘朝林、胡小兵、赵品勇完成；教材纸质部分由段正敏、刘德强、徐建文不断修改完善而成，精益求精。

本书作者大部分从事线性代数教学 20 年有余，但教材中难免有不妥之处，恳请同行批评指正。

教育，没有最好，只有更好，一起努力！

段正敏　于炎热中的重庆

2018 年 7 月 17 日

目　录

第一章　行列式　1

第一节　预备知识　1
第二节　n 阶行列式的定义　4
第三节　行列式的性质　6
第四节　行列式的展开　10
*第五节　行列式的应用　18
习题一　20

第二章　矩阵　25

第一节　矩阵的概念　25
第二节　矩阵的基本运算　26
第三节　分块矩阵　32
第四节　矩阵的秩　34
第五节　初等变换与初等方阵　35
第六节　逆矩阵　38
第七节　克拉默法则　45
*第八节　矩阵的应用　47
习题二　49

第三章　向量组的线性相关性及线性空间　57

第一节　n 维向量　57
第二节　向量组的线性相关与线性无关　60
第三节　向量组的最大线性无关组与秩　66
第四节　正交向量组　73
第五节　向量空间　75
第六节　线性空间与线性变换　80
*第七节　线性空间和线性变换的应用　88
习题三　90

第四章 线性方程组 97

第一节 线性方程组的同解定理 97
第二节 齐次线性方程组 99
第三节 非齐次线性方程组 107
*第四节 线性方程组的应用 116
习题四 117

第五章 矩阵的相似对角化 123

第一节 方阵的特征值与特征向量 123
第二节 相似矩阵 131
第三节 实对称矩阵的相似对角化 135
*第四节 特征值理论的应用 139
习题五 143

第六章 二次型 149

第一节 二次型及其标准形 149
第二节 化二次型为标准形 151
第三节 正定二次型 158
*第四节 二次型的应用 160
习题六 163

模拟试题一 167

模拟试题二 171

部分习题参考答案 173

第一章 行 列 式

线性代数是现代科学技术中不可缺少的数学工具，特别是计算机出现以后，线性代数得到了更广泛的应用. 本章主要介绍行列式的定义、性质与计算方法.

第一节 预 备 知 识

设有二元一次方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2. \end{cases} \tag{1.1.1}$$

用消元法解此方程组，当 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$ 时，可得方程组的解为

$$x_1=\frac{b_1a_{22}-b_2a_{12}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}},\quad x_2=\frac{b_2a_{11}-b_1a_{21}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}},$$

其中的分母是由方程组中 x_1,x_2 的系数 $a_{11},a_{12},a_{21},a_{22}$ 所确定的一个数，按它们在方程组中的位置，把它们排列成一个数表

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{matrix},$$

可以看出 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 是这个数表中左上到右下对角线（称为主对角线）上两个数的乘积减去右上到左下对角线（称为反对角线）上两个数的乘积的差，称 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 为该数表的**二阶行列式**，记为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21},$$

其中 $a_{ij}(i=1,2;j=1,2)$ 称为行列式的元，行列式中的横排称为**行**，纵排称为**列**.

按此定义，有 $\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}=b_1a_{22}-b_2a_{12}$，$\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}=b_2a_{11}-b_1a_{21}$. 在 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}\neq 0$ 时，方程组（1.1.1）有唯一解

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}},\quad x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

同样,设有三元一次方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2, \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3, \end{cases} \tag{1.1.2}$$

则当 $a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}\neq 0$ 时,用消元法,方程组(1.1.2)也有唯一解. 类似地,若把方程组(1.1.2)中 x_1,x_2,x_3 的系数构成一个数表

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}, \end{matrix}$$

令它等于 $a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}$,称为该数表的**三阶行列式**,记为

$$\begin{aligned} D&=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}. \end{aligned} \tag{1.1.3}$$

对方程组(1.1.2),当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\neq 0$ 时有唯一解

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}},x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}},x_3=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}.$$

对行列式中元 a_{ij},第一脚标 i 表示元所在行,称为**行标**;第二脚标 j 表示元所在列,称为**列标**. 从三阶行列式的定义式(1.1.3)可以看到以下特点:

(1) 如果把每一项元的行标按 1,2,3 依次排列,则每一项元的列标排列分别是 123,231,312,132,213,321,恰好是 1,2,3 这三个数的所有可能排列;

(2) 共有 3!=6 项求和,且每一项是不同行不同列的三个元乘积;

(3) 六项中有三项符号为正,三项符号为负.

以上三个特点是有规律的,对此进行深入讨论后,就可以给出一般 n 阶行列式的定义.

把 n 个不同元素排成一列，称为**全排列**，简称**排列**. 用 P_n 表示不同全排列的个数，则 $P_n=n!$.

在这 $n!$ 个不同的全排列中，规定某一个排列为标准顺序的排列，即在各元素中规定一个标准顺序（对自然数，一般规定从小到大的顺序为标准顺序）. 在任一排列中，当两个元素的次序与标准顺序不一致时，就说有一个**逆序**，一个排列中的所有逆序的总数称为这个排列的**逆序数**.

逆序数的计算方法如下：

设有 n 个自然数，记为 p_i $(i=1,2,\cdots,n)$，$p_1p_2\cdots p_n$ 为这 n 个数的一个排列，则对每个 p_i $(i=1,2,\cdots,n)$，如果比 p_i 大且排在 p_i 前面的数有 t_i 个，就称 p_i 在这个排列中的逆序数是 t_i，则这个排列的逆序数为

$$t=t_1+t_2+\cdots+t_n=\sum_{i=1}^{n}t_i.$$

例 1　求排列 421375 的逆序数.

解　4 前面没有数，故 $t_1=0$；2 前面有 4 比它大，故 $t_2=1$；

1 前面有 4、2 比它大，故 $t_3=2$；3 前面有 4 比它大，故 $t_4=1$；

7 前面没有数比它大，故 $t_5=0$；5 前面有 7 比它大，故 $t_6=1$.

所以该排列的逆序数为

$$t=0+1+2+1+0+1=5.$$

逆序数为奇数的排列称为**奇排列**，逆序数为偶数的排列称为**偶排列**.

在排列中，将两个元素对调位置，其余元素不动，这种作出新排列的方式称为**对换**.

定理 1.1.1　一个排列中，任意两个元素对换，排列改变奇偶性.

证　先证两个相邻元素的对换.

设排列为 $a_1\cdots a_lab b_1\cdots b_m$，逆序数为 t；对换 a 与 b 后变为 $a_1\cdots a_lbab_1\cdots b_m$，逆序数为 s. 显然排列中除 a、b 外其他各元素的逆序数对换前后不变，只有 a、b 两元素的逆序数有可能变化. 当 $a<b$ 时，对换后 a 的逆序数增加 1 而 b 的逆序数不变；当 $a>b$ 时，对换后 a 的逆序数不变而 b 的逆序数减少 1. 总之有 $s=t\pm1$，所以排列改变奇偶性.

再证一般情形.

设排列为 $a_1\cdots a_lab_1\cdots b_mbc_1\cdots c_n$，对换 a 与 b 后变为 $a_1\cdots a_lbb_1\cdots b_mac_1\cdots c_n$. 对此可以把它看成先 m 次对换相邻元素 a 与 b_i $(i=1,2,\cdots,m)$ 变成 $a_1\cdots a_lb_1\cdots b_mabc_1\cdots c_n$，再对换 a 与 b，然后作 m 次对换相邻元素 b_i 与 b $(i=1,2,\cdots,m)$，变成 $a_1\cdots a_lbb_1\cdots b_mac_1\cdots c_n$，共 $2m+1$ 次对换相邻元素，就相当于对换 a 与 b，所以恰好改变排列的奇偶性.

由于标准顺序的排列逆序数是零，由定理 1.1.1 显然有：

推论　奇排列调成标准顺序排列的对换次数是奇数，偶排列调成标准顺序排列的对换次数是偶数.

现在再来讨论三阶行列式，由于排列 123，231，312，132，213，321 的逆序数分别是 0，2，2，1，1，3，故式（1.1.3）可写为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{p_1p_2p_3} (-1)^t a_{1,p_1} a_{2,p_2} a_{3,p_3}$$

其中 $p_1p_2p_3$ 是 1,2,3 三个数的一个排列,t 是这个排列的逆序数,共 3!=6 项求和. 由此可以给出一般 n 阶行列式的定义.

第二节 n 阶行列式的定义

定义 1.2.1 设有 n^2 个数,排成 n 行 n 列的数表:

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{matrix},$$

作和数 $\sum_{p_1p_2\cdots p_n} (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$,这里 $p_1p_2\cdots p_n$ 是自然数 1,2,$\cdots$,n 的一个排列,t 是这个排列的逆序数,共 $P_n=n!$ 项求和. 称 $\sum_{p_1p_2\cdots p_n} (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$ 为这个 n 行 n 列的数表形成的 n **阶行列式**,记为

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{p_1p_2\cdots p_n} (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n},$$

简记为 $D=\det(a_{ij})$. 数 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,n;j=1,2,\cdots,n)$ 称为 $\det(a_{ij})$ 的**元**,求和式中每一项都是不同行不同列的 n 个元的乘积,每一项中行标按标准顺序排列、列标任意排列,列标排列逆序数的奇偶性决定这一项的符号.

定理 1.2.1 n 阶行列式也可表示为

$$D = \sum_{p_1p_2\cdots p_n} (-1)^t a_{p_11} a_{p_22} \cdots a_{p_nn},$$

其中 $p_1p_2\cdots p_n$ 是行标的任一排列,t 是该排列的逆序数.

证 按定义 $D = \sum_{p_1p_2\cdots p_n} (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$,记 $D_1 = \sum_{p_1p_2\cdots p_n} (-1)^t a_{p_11} a_{p_22} \cdots a_{p_nn}$,现证明 D 中任一项是 D_1 中的某一项:对 D 中任一项 $(-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n}$,对换 a_{ip_i} 与 a_{jp_j} 后成 $(-1)^t a_{1p_1} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{np_n}$,此时行标排列由 $1\cdots i\cdots j\cdots n$ 变成 $1\cdots j\cdots i\cdots n$,而列标排列同时由 $p_1\cdots p_i\cdots p_j\cdots p_n$ 变成 $p_1\cdots p_j\cdots p_i\cdots p_n$. 由于行标排列和列标排列同时作对换,故新的行标排列逆序数与列标排列逆序数之和的奇偶性与 t 相同. 经过有限次对换,使列标排列变成标准顺序,则行标排列变成某一个 $q_1q_2\cdots q_n$,设其逆序数为 s,则显然有 $(-1)^s=(-1)^t$,所以

$$(-1)^{t}a_{1p_1}\cdots a_{ip_i}\cdots a_{jp_j}\cdots a_{np_n}=(-1)^{t}a_{q_11}a_{q_22}\cdots a_{q_nn},$$

即 D 中任一项都是 D_1 中某一项.

同理,D_1 中任一项都是 D 中某一项.

又若 $p_i=j$,则由 $a_{ip_i}=a_{ij}=a_{q_jj}$ 知 $q_j=i$,所以这种对应是唯一的,故 $D=D_1$.

对 n 阶行列式

$$D=\det(a_{ij})=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

称从左上角到右下角这条对角线为 D 的**主对角线**,简称**对角线**;称右上角到左下角这条对角线为 D 的**反对角线**或**次对角线**.

下面介绍一些特殊行列式.

1. 对角行列式

除对角线上元外其余元全为零的行列式称为**对角行列式**,即 $a_{ij}=0(i\neq j)$. 此时

$$D=\begin{vmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{vmatrix}=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n. \tag{1.2.1}$$

证　令

$$a_{ij}=\begin{cases} 0, & i\neq j, \\ \lambda_i, & i=j, \end{cases}$$

则 $D=\sum\limits_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$ 中不等于 0 的项只有 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$ 一项,故式(1.2.1)成立.

2. 反对角行列式

除反对角线上元外其余元全为零的行列式称为**反对角行列式**,即 $a_{ij}=0$ $(i+j\neq n+1)$,此时

$$D=\begin{vmatrix} 0 & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \iddots & & \\ \lambda_n & & & 0 \end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n. \tag{1.2.2}$$

证　令

$$a_{ij}=\begin{cases} 0, & i+j\neq n+1, \\ \lambda_i, & i+j=n+1, \end{cases}$$

则 $\sum\limits_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$ 中不等于 0 的项只有 $(-1)^{t}a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$,其中 $t=0+1+2+\cdots+(n-1)=\dfrac{n(n-1)}{2}$,故式(1.2.2)成立.

3. 三角形行列式

如果在行列式中，位于对角线以下的元全为零，则称它为**上三角形行列式**，即 $a_{ij}=0$ $(i>j)$；如果位于对角线以上的元全为零，则称它为**下三角形行列式**，即 $a_{ij}=0$ $(i<j)$. 二者统称为**三角形行列式**. 关于三角形行列式，有如下结论：

三角形行列式等于对角线上元的乘积.

证 只证明下三角形行列式，上三角形行列式同理可得.

设

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

即 $a_{ij}=0$ $(i<j)$.

对 $D=\sum\limits_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$，由于每一项中 n 个元取自不同行不同列，故要使 $(-1)^{t}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}\neq 0$，必须有 $p_1=1,p_2=2,\cdots,p_n=n$，只有一项 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$ 满足，所以

$$D=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

例 1 计算下列行列式：

$$(1)\begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 5 & -1 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix};\quad (2)\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix};\quad (3)\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

解 (1) $D=1\times5\times2+0\times(-1)\times1+(-3)\times2\times4-1\times(-1)\times4-0\times2\times2-(-3)\times5\times1$

$=10+0-24+4-0+15=5.$

(2) $D=2\times4\times(-1)\times8=-64.$

(3) $D=(-1)^{\frac{5\times4}{2}}\times2\times(-1)\times3\times5\times7=-210.$

第三节 行列式的性质

设有 n 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

记

$$D^{\mathrm{T}}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

称 D^{T} 为 D 的**转置行列式**.（D^{T} 也可以记为 D'.）

性质 1　$D=D^{\mathrm{T}}$.

证　令 $b_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，则

$$D^{\mathrm{T}}=\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}b_{1p_1}b_{2p_2}\cdots b_{np_n}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}a_{p_11}a_{p_22}\cdots a_{p_nn}=D.$$

性质 2　互换行列式的两行或两列，行列式改变符号.

证　设行列式 $D=\det(a_{ij})$，交换 D 的 i、j 两行，可得行列式 $D_1=\det(b_{ij})$，其中

$$\begin{cases} b_{kp}=a_{kp} & (k\neq i,k\neq j), \\ b_{ip}=a_{jp}, \quad b_{jp}=a_{ip} \end{cases} \qquad (p=1,2,\cdots,n).$$

则有

$$\begin{aligned} D_1&=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}b_{1p_1}\cdots b_{ip_i}\cdots b_{jp_j}\cdots b_{np_n} \\ &=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}a_{1p_1}\cdots a_{jp_i}\cdots a_{ip_j}\cdots a_{np_n} \\ &=-\sum_{p_1p_2\cdots p_j\cdots p_i\cdots p_n}(-1)^{s}a_{1p_1}\cdots a_{ip_j}\cdots a_{jp_i}\cdots a_{np_n}, \end{aligned}$$

其中 $1\cdots i\cdots j\cdots n$ 是标准顺序排列，t 是排列 $p_1\cdots p_i\cdots p_j\cdots p_n$ 的逆序数，s 是排列 $p_1\cdots p_j\cdots p_i\cdots p_n$ 的逆序数，由第一节定理 1.1.1 知 $(-1)^{s}=-(-1)^{t}$，故 $D_1=-D$.

对列的情形同理可证明.

推论 1　如果行列式中有两行或两列完全相同，则此行列式等于零.

证　交换行列式 D 中相同的两行（列），则有

$$D=-D,$$

故有 $D=0$.

性质 3　行列式 D 的某一行或某一列所有元都乘同一个数 k 后记为行列式 D_1，则有 $D_1=kD$.

证　设 $D=\det(a_{ij})$，不妨用数 k 乘 D 的第 i 行所有元，则有

$$\begin{aligned} D_1&=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}a_{1p_1}\cdots a_{i-1,p_{i-1}}(ka_{ip_i})a_{i+1,p_{i+1}}\cdots a_{np_n} \\ &=k\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}a_{1p_1}\cdots a_{ip_i}\cdots a_{np_n}=kD. \end{aligned}$$

由性质 3 及推论 1，显然有下列推论：

推论 2 行列式中某一行或某一列的所有元的公因子可以提到行列式外面.

推论 3 行列式中如果某一行或某一列的所有元全为零，则此行列式等于零.

推论 4 行列式中如果有两行或两列元对应成比例，则此行列式等于零.

性质 4 行列式中如果某一行或某一列的元都表示为两数之和，例如第 j 列的元都是两数之和：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_{1j}+c_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_{2j}+c_{2j} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_{nj}+c_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

则 D 等于下列两个行列式之和：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_{2j} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & c_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & c_{2j} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & c_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

此性质请读者自己证明.

性质 5 把行列式的某一行（或某一列）的各元乘同一数后加到另一行（或另一列）对应元上，行列式不变.

证 设 $D=\det(a_{ij})$，将 D 的第 j 列各元乘同一数 k 加到第 i 列对应元上后所得行列式记为 D_1，则由性质 4 及推论 4 得

$$D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i}+ka_{1j} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i}+ka_{2j} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni}+ka_{nj} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & ka_{1j} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & ka_{2j} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & ka_{nj} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=D+0=D.$$

利用以上性质及推论可以简化行列式计算，特别是性质 5 的应用，是计算行列式的基本方法之一.

用 $r_i(c_i)$ 表示行列式的第 i 行(第 i 列). 交换 i、j 两行(列)记作 $r_i \leftrightarrow r_j(c_i \leftrightarrow c_j)$;第 i 行(列)各元乘数 k 记作 $r_i \times k(c_i \times k)$ 或 $kr_i(kc_i)$;以数 k 乘第 j 行(列)各元后加到第 i 行(列)各对应元上记作 $r_i + kr_j(c_i + kc_j)$.

例 1　计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -4 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 5 & -1 \\ 3 & 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}.$$

解

$$D \xlongequal{r_1 \leftrightarrow r_2} - \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 & -3 \\ -2 & 5 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 5 & -1 \\ 3 & 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} \xlongequal[r_4+(-3)r_1]{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3+(-2)r_1}} - \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 9 & 1 & 5 \\ 0 & 15 & -4 & 13 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[r_4+5r_2]{r_3+3r_2} - \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 10 & -4 \\ 0 & 0 & 11 & -2 \end{vmatrix} \xlongequal{r_4+\left(-\frac{11}{10}\right)r_3} - \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 10 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{12}{5} \end{vmatrix}$$

$$= -\left[1 \times (-3) \times 10 \times \frac{12}{5}\right] = 72.$$

例 2　计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 5 & 5 & -2 \\ 5 & 5 & -2 & 5 \\ 5 & -2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix}.$$

解

$$D \xlongequal{r_1+r_2+r_3+r_4} \begin{vmatrix} 13 & 13 & 13 & 13 \\ 5 & 5 & -2 & 5 \\ 5 & -2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix} \xlongequal{r_1 \times \frac{1}{13}} 13 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & -2 & 5 \\ 5 & -2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[r_4+(-5)r_1]{\substack{r_2+(-5)r_1 \\ r_3+(-5)r_1}} 13 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -7 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \xlongequal[c_2 \leftrightarrow c_3]{c_1 \leftrightarrow c_4} 13 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{vmatrix}$$

$$= 13 \times 1 \times (-7) \times (-7) \times (-7) = -4\,459.$$

从以上例子可以看到应用性质 5 及性质 2 就可以把一个行列式变成一个三角形行列式,从而得到行列式的值. 而且这个方法完全是机械的,因而可以用计算机按这个方法编程计算行列式.

例 3　证明:

$$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3+b^3)\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.$$

证 左边 $=\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$

$$\xlongequal{\text{性质 4}} \begin{vmatrix} ax & ay+bz & az+bx \\ ay & az+bx & ax+by \\ az & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} by & ay+bz & az+bx \\ bz & az+bx & ax+by \\ bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{性质 3}} a\begin{vmatrix} x & ay+bz & az+bx \\ y & az+bx & ax+by \\ z & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} + b\begin{vmatrix} y & ay+bz & az+bx \\ z & az+bx & ax+by \\ x & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{性质 5}} a\begin{vmatrix} x & ay+bz & az \\ y & az+bx & ax \\ z & ax+by & ay \end{vmatrix} + b\begin{vmatrix} y & bz & az+bx \\ z & bx & ax+by \\ x & by & ay+bz \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[\text{性质 5}]{\text{性质 3}} a^3\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} + b^3\begin{vmatrix} y & z & x \\ z & x & y \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{性质 2}} a^3\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} + b^3\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} = \text{右边}.$$

第四节 行列式的展开

从行列式的定义看，一般低阶行列式的计算比高阶行列式的计算简便. 所以除前面用行列式性质计算行列式的方法外，自然地考虑用低阶行列式来表示和计算高阶行列式. 为此，引入余子式和代数余子式的概念.

定义 1.4.1 在 n 阶行列式 $D=\det(a_{ij})$ 中，把元 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去，剩下元按原来的相对位置不变形成的一个 $n-1$ 阶行列式称为 D 中元 a_{ij} 的**余子式**，记为 M_{ij}；称 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为 a_{ij} 的**代数余子式**.

注意 M_{ij} 和 A_{ij} 只与 a_{ij} 所在的行和列有关，与 a_{ij} 的值无关.

例如对行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & -4 & -3 \end{vmatrix},$$

有

$$M_{23}=\begin{vmatrix}1&4&1\\0&1&2\\1&5&-3\end{vmatrix},A_{23}=(-1)^{2+3}M_{23}=-M_{23},$$

$$M_{31}=\begin{vmatrix}4&-2&1\\-2&3&5\\5&-4&-3\end{vmatrix},A_{31}=(-1)^{3+1}M_{31}=M_{31}.$$

定理 1.4.1　设 $D=\det(a_{ij})$ 是一个 n 阶行列式，如果其中第 i 行（或第 j 列）元除 a_{ij} 外都为零，则 $D=a_{ij}A_{ij}$.

证　先证特殊情形，设

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&0&0&\cdots&0\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&a_{n3}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix},$$

则

$$\begin{aligned}D&=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}=\sum_{1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{11}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}\\&=a_{11}\sum_{1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{2p_2}\cdots a_{np_n}.\end{aligned}$$

这里 t 是排列 $p_1p_2\cdots p_n$ 的逆序数，当 $p_1=1$ 时，就是排列 $p_2p_3\cdots p_n$ 的逆序数，故

$$D=a_{11}\sum_{p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{2p_2}\cdots a_{np_n}=a_{11}M_{11}=a_{11}(-1)^{1+1}M_{11}=a_{11}A_{11}.$$

再证一般情形，设

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1,j-1}&a_{1j}&a_{1,j+1}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{i-1,1}&\cdots&a_{i-1,j-1}&a_{i-1,j}&a_{i-1,j+1}&\cdots&a_{i-1,n}\\0&\cdots&0&a_{ij}&0&\cdots&0\\a_{i+1,1}&\cdots&a_{i+1,j-1}&a_{i+1,j}&a_{i+1,j+1}&\cdots&a_{i+1,n}\\\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&\cdots&a_{n,j-1}&a_{nj}&a_{n,j+1}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix},$$

把 D 的行列作如下对调，先将第 i 行与第 $i-1$ 行、第 $i-2$ 行……第 1 行依次对调，这样 a_{ij} 就调到原来 a_{1j} 的位置，再将第 j 列与第 $j-1$ 列、第 $j-2$ 列……第 1 列依次对调，这样 a_{ij} 就调到原来 a_{11} 的位置，而且除 a_{ij} 所在行、列的元外，其余元的相对位置不变，共对调 $(i-1)+(j-1)=i+j-2$ 次，此时 D 变成了

$$D_1=\begin{vmatrix}a_{ij}&0&\cdots&0\\a_{1j}&a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{nj}&a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix},$$

D_1 中第一行第一列元的余子式就是 D 中 a_{ij} 的余子式 M_{ij}，故由前面结论知

$$D=(-1)^{i+j-2}D_1=(-1)^{i+j}a_{ij}M_{ij}=a_{ij}A_{ij}.$$

对列的情形同理可证明.

定理 1.4.2 行列式等于它任一行(或任一列)的各元与其对应的代数余子式乘积之和,即对 $D=\det(a_{ij})$,有

$$D=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj}\quad(i,j=1,2,\cdots,n).$$

重难点分析
行列式展开定理

证 由第三节性质 4 和定理 1.4.1,

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{i1}&a_{i2}&\cdots&a_{in}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{i1}+0+\cdots+0&0+a_{i2}+\cdots+0&\cdots&0+0+\cdots+a_{in}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{i1}&0&\cdots&0\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ 0&a_{i2}&\cdots&0\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}+\cdots+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ 0&0&\cdots&a_{in}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

此式称为 D 按第 i 行展开.

同理可证 D 按第 j 列展开:

$$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\quad(j=1,2,\cdots,n).$$

例 1 计算行列式

$$D=\begin{vmatrix}2&1&4&1\\3&-1&2&1\\1&2&3&2\\5&0&4&3\end{vmatrix}.$$

解

$$D\xrightarrow[r_3+(-2)r_1]{r_2+r_1}\begin{vmatrix}2&1&4&1\\5&0&6&2\\-3&0&-5&0\\5&0&4&3\end{vmatrix}\xrightarrow[\text{列展开}]{\text{按第 2}}1\times(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}5&6&2\\-3&-5&0\\5&4&3\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2\times(-1)]{r_1+(-1)r_3}\begin{vmatrix}0&2&-1\\3&5&0\\5&4&3\end{vmatrix}\xrightarrow{r_3+3r_1}\begin{vmatrix}0&2&-1\\3&5&0\\5&10&0\end{vmatrix}\xrightarrow[\text{列展开}]{\text{按第 3}}(-1)\times(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}3&5\\5&10\end{vmatrix}$$

$$=-(3\times10-5\times5)=-5.$$

推论 行列式中任一行(或任一列)各元与另一行(或另一列)对应元的代数余子式乘积之和等于零. 即当 $i\neq j$ 时,

$$\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}A_{kj}=0.$$

证 设

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

将 D 中第 j 行各元换成第 i 行对应元得行列式

$$D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

由第三节推论 1 知 $D_1=0$，把 D_1 按第 j 行展开，注意 D_1 中第 j 行元的代数余子式与 D 中第 j 行对应元的代数余子式相同，所以有

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0, \quad i\neq j.$$

对列的情形同理可证明.

于是对 $D=\det(a_{ij})$，有结果

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk}=\sum_{k=1}^{n} a_{ki}A_{kj}=D\delta_{ij} \quad \left(\delta_{ij}=\begin{cases}0, i\neq j,\\ 1, i=j.\end{cases}\right)$$

性质

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}.$$

证　对 k 用归纳法：

当 $k=1$ 时，由定理 1.4.2，结论成立；

设 $k=m-1$ 时，结论成立；则当 $k=m$ 时，由定理 1.4.2，

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1m} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rm} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$$

$$
=a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2m} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m2} & \cdots & a_{mm} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{12} & \cdots & c_{1m} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r2} & \cdots & c_{rm} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}+\cdots+
$$

$$
(-1)^{1+i}a_{1i}\begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2m} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{m,i-1} & a_{m,i+1} & \cdots & a_{mm} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1,i-1} & c_{1,i+1} & \cdots & c_{1m} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{r,i-1} & c_{r,i+1} & \cdots & c_{rm} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}+\cdots+
$$

$$
(-1)^{1+m}a_{1m}\begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2,m-1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{m,m-1} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1,m-1} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{r,m-1} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}
$$

$$
=a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}+\cdots+
$$

$$
(-1)^{1+i}a_{1i}\begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{m,i-1} & a_{m,i+1} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}+\cdots+
$$

$$
(-1)^{1+m}a_{1m}\begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2,m-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{m,m-1} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}
$$

$$
=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}.
$$

例 2 计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}.$$

解　D_n 按第一列展开，

$$D_n=x\begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix}+(-1)^{n+1}y\begin{vmatrix} y & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x & y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & y \end{vmatrix}$$

$$=x^n+(-1)^{n+1}y^n.$$

例 3　计算行列式

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & c & d & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c & & & & & d \end{vmatrix}$$

（除对角线外其他元全为 0）.

解　将 D_{2n} 按第一行展开，

$$D_{2n}=a\begin{vmatrix} a & & & & b & 0 \\ & \ddots & & \iddots & & \\ & & a & b & & \\ & & c & d & & \vdots \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c & & & & d & 0 \\ 0 & \cdots & & & 0 & d \end{vmatrix}_{2(n-1)\text{个}}+(-1)^{1+2n}b\begin{vmatrix} 0 & a & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ \vdots & & c & d & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ 0 & c & & & & d \\ c & 0 & & \cdots & & 0 \end{vmatrix}_{2(n-1)\text{个}}$$

$$=adD_{2(n-1)}-bc(-1)^{2n-1+1}D_{2(n-1)}$$

$$=(ad-bc)D_{2(n-1)}.$$

以此类推得

$$D_{2n}=(ad-bc)D_{2(n-1)}=(ad-bc)^2D_{2(n-2)}=\cdots=(ad-bc)^{n-1}D_2$$

$$=(ad-bc)^{n-1}\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=(ad-bc)^n.$$

例 4　计算范德蒙德（Vandermonde）行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解 $$D_n \xlongequal{\text{后行减前行}\atop\text{的 } x_1 \text{ 倍}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2-x_1 & x_3-x_1 & \cdots & x_n-x_1 \\ 0 & x_2(x_2-x_1) & x_3(x_3-x_1) & \cdots & x_n(x_n-x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2-x_1) & x_3^{n-2}(x_3-x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n-x_1) \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第 1 列}\atop\text{展开}} \begin{vmatrix} x_2-x_1 & x_3-x_1 & \cdots & x_n-x_1 \\ x_2(x_2-x_1) & x_3(x_3-x_1) & \cdots & x_n(x_n-x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2-x_1) & x_3^{n-2}(x_3-x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n-x_1) \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{第三节推论 2}} \prod_{n\geqslant k>1}(x_k-x_1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$=\prod_{n\geqslant k>1}(x_k-x_1)D_{n-1}.$$

以此递推得

$$\begin{aligned} D_n &= \prod_{n\geqslant k>1}(x_k-x_1)\prod_{n\geqslant k>2}(x_k-x_2)D_{n-2} \\ &= \cdots = \prod_{n\geqslant k>1}(x_k-x_1)\cdots\prod_{n\geqslant k>n-2}(x_k-x_{n-2})D_2 \\ &= \prod_{n\geqslant k>1}(x_k-x_1)\cdots\prod_{n\geqslant k>n-2}(x_k-x_{n-2})\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_{n-1} & x_n \end{vmatrix} = \prod_{n\geqslant i>j\geqslant 1}(x_i-x_j). \end{aligned}$$

计算行列式一般是降低阶数，但是有时增加阶数更容易计算，这种方法称为“镶边法”.

例 5 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}.$$

解

$$D_n=\begin{vmatrix}1&0&0&\cdots&0\\x_1&1+x_1^2&x_1x_2&\cdots&x_1x_n\\x_2&x_2x_1&1+x_2^2&\cdots&x_2x_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\x_n&x_nx_1&x_nx_2&\cdots&1+x_n^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-x_1&-x_2&\cdots&-x_n\\x_1&1&0&\cdots&0\\x_2&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\x_n&0&0&\cdots&1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1+\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2&-x_1&-x_2&\cdots&-x_n\\0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{vmatrix}=1+\sum_{i=1}^{n}x_i^2.$$

有时可用数列的结果计算行列式：

考虑数列 $c_1,c_2,\cdots,c_n,\cdots$，其中 $c_n=pc_{n-1}+qc_{n-2},n=3,4,\cdots$.

如果 $q=0$，这是一个等比数列.下面假设 $q\neq0$.

如果 a,b 是方程 $x^2-px-q=0$ 的两个根，则 $a+b=p,ab=-q$，于是有

$$c_n=(a+b)c_{n-1}-abc_{n-2}.$$

可以证明：

当 $a\neq b$ 时，有

$$c_n=\frac{c_2-bc_1}{a(a-b)}a^n-\frac{c_2-ac_1}{b(a-b)}b^n,$$

当 $a=b$ 时，有

$$c_n=a^{n-2}[(n-1)c_2-a(n-2)c_1].$$

例 6　设 $bc\neq0$，计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}b+c&b&0&\cdots&0\\c&b+c&b&\cdots&0\\0&c&b+c&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&c&b+c\end{vmatrix}.$$

解　按第一行展开有 $D_n=(b+c)D_{n-1}-bcD_{n-2}$，又

$$D_1=b+c,D_2=b^2+bc+c^2,$$

所以，当 $b\neq c$ 时，有

$$D_n=\frac{b^2+bc+c^2-bc-c^2}{b(b-c)}b^n-\frac{b^2+bc+c^2-b^2-bc}{c(b-c)}c^n=\frac{b^{n+1}-c^{n+1}}{b-c},$$

当 $b=c$ 时，有

$$D_n=b^{n-2}[(n-1)3b^2-(n-2)2b^2]=(n+1)b^n.$$

*第五节 行列式的应用

一、行列式用于向量乘法运算

例 1 设有向量 $\boldsymbol{\alpha}=a_1\boldsymbol{i}+b_1\boldsymbol{j}+c_1\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{\beta}=a_2\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+c_2\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{\gamma}=a_3\boldsymbol{i}+b_3\boldsymbol{j}+c_3\boldsymbol{k}$，计算 $\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}$ 与 $(\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta})\cdot\boldsymbol{\gamma}$.

解 由于 $\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}=-(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{i})$，$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}=\boldsymbol{i}=-(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{j})$，$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j}=-(\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{k})$，并且 $\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{k}=\boldsymbol{0}$，所以有

$$\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}=a_1b_2\boldsymbol{k}-a_1c_2\boldsymbol{j}-a_2b_1\boldsymbol{k}+b_1c_2\boldsymbol{i}+a_2c_1\boldsymbol{j}-b_2c_1\boldsymbol{i}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\end{vmatrix},$$

$$(\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta})\cdot\boldsymbol{\gamma}=(b_1c_2-b_2c_1)a_3+(a_2c_1-a_1c_2)b_3+(a_1b_2-a_2b_1)c_3=\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}.$$

二、行列式在几何上的应用

例 2 设有三个平面 $\pi_i:a_ix+b_iy+c_iz=d_i$ $(i=1,2,3)$，问这三个平面在什么条件下相交于一点？

解 三个平面方程联立，当解唯一时相交于一点，即解方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=d_1,\\a_2x+b_2y+c_2z=d_2,\\a_3x+b_3y+c_3z=d_3.\end{cases}$$

当行列式 $\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}\neq 0$ 时，方程组有唯一解，此时三个平面相交于一点.

注意 可以证明，当行列式 $\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}=0$ 时，三个平面无交点，或者交点不唯一.

例 3 证明通过两点 $P(x_1,y_1)$ 和 $Q(x_2,y_2)$ 的直线 PQ 的方程为

$$\begin{vmatrix}x_1&y_1&1\\x_2&y_2&1\\x&y&1\end{vmatrix}=0.$$

证　由直线两点式方程，可得直线 PQ 的方程为 $\dfrac{x-x_1}{x_1-x_2}=\dfrac{y-y_1}{y_1-y_2}$，将该式展开并化简，得

$$xy_1-xy_2+yx_2-yx_1+x_1y_2-x_2y_1=0,$$

此式可进一步变形为

$$x\begin{vmatrix} y_1 & 1 \\ y_2 & 1 \end{vmatrix}-y\begin{vmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}=0,$$

此式即为行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x & y & 1 \end{vmatrix}=0$ 按第三行展开所得结果.结论成立.

同理，若空间中有三个不同的已知点 $A(x_1,y_1,z_1)$，$B(x_2,y_2,z_2)$，$C(x_3,y_3,z_3)$，

平面 π 过点 A,B,C，则平面 π 的方程为 $\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}=0.$

可以证明，若平面中有三个不同的已知点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，

圆 O 过点 A,B,C，则圆 O 的方程为 $\begin{vmatrix} x^2+y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2+y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2+y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2+y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}=0.$

三、用行列式证明不等式和恒等式

例 4　已知 $a+b+c=0$，求证 $a^3+b^3+c^3=3abc$.

证　令 $D=a^3+b^3+c^3-3abc$，则由行列式定义得

$$D=\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}=0,$$

即等式成立.

例 5　已知 $a\geqslant b\geqslant c\geqslant 0$，求证 $b^3a+c^3b+a^3c\leqslant a^3b+b^3c+c^3a$.

证　令 $D=a^3b+b^3c+c^3a-b^3a-c^3b-a^3c$，则由三阶行列式定义得

$$D=\begin{vmatrix} ab & bc & ca \\ c^2 & a^2 & b^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} ab & bc-ab & ca-ab \\ c^2 & a^2-c^2 & b^2-c^2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} bc-ab & ca-ab \\ a^2-c^2 & b^2-c^2 \end{vmatrix}$$

$$=b(c-a)(b+c)(b-c)-a(c-b)(a+c)(a-c)$$

$$=(b-c)(a-c)(a+b+c)(a-b),$$

由 $a\geqslant b\geqslant c\geqslant 0$，可知结论成立.

习 题 一

1. 填空题：

（1）3421 的逆序数为_____；

（2）517924 的逆序数为_____；

（3）设有行列式

$$D=\begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 4 \\ 6 & 5 & -4 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 7 & 8 \\ -1 & 1 & 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}=\det(a_{ij}),$$

含因子 $a_{12}a_{31}a_{45}$ 的项为_____；

（4）若 n 阶行列式 $D_n=\det(a_{ij})=a$，则 $D=\det(-a_{ij})=$_____；

（5）设 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & x \\ 1 & 4 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & -8 & x^3 \end{vmatrix}$，则 $f(x)=0$ 的根为_____；

（6）设 x_1,x_2,x_3 是方程 $x^3+px+q=0$ 的三个根，则行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_3 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_1 \end{vmatrix}$ =_____；

（7）设行列式 $\begin{vmatrix} x & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \\ 0 & x & 1 \end{vmatrix}=0$，则 $x=$_____；

（8）设 $f(x)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & x \\ a_{21} & a_{22} & x & a_{24} \\ a_{31} & x & a_{33} & a_{34} \\ x & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$，则多项式 $f(x)$ 中 x^3 的系数为_____；

（9）若 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & x \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{vmatrix}=0$，则 $x=$_____；

(10) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix}$ = _____;

(11) 若 $\begin{vmatrix} a & 3 & 1 \\ b & 0 & 1 \\ c & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} a-3 & b-3 & c-3 \\ 5 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ = _____;

(12) 若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2$, 则 $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{12}-2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{22}-2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{32}-2a_{33} \end{vmatrix}$ = _____,

$\begin{vmatrix} 2a_{11} & a_{21}-3a_{11} & a_{21}-a_{31} \\ 2a_{12} & a_{22}-3a_{12} & a_{22}-a_{32} \\ 2a_{13} & a_{23}-3a_{13} & a_{23}-a_{33} \end{vmatrix}$ = _____, $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ a_{11} & a_{21} & a_{31} & 1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & 2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & 3 \end{vmatrix}$ = _____;

(13) 设 n 阶行列式 $D=a\neq 0$, 且 D 中的每列的元之和为 b, 则行列式 D 中的第二行的代数余子式之和为_____;

(14) 若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} \\ a_{11} & a_{12} & a_{23} & a_{24} \end{vmatrix}$ = _____,

$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{32} & a_{42} \\ a_{23} & a_{33} & a_{43} \\ a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}$ = _____;

(15) 设有行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \\ 0 & x & 1 \end{vmatrix}$, 则元 -1 的余子式 M_{21} = _____, 元 2 的代数余子式 A_{12} = _____;

(16) 设 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \det(a_{ij})$, 则 $A_{14}+2A_{24}+3A_{34}+4A_{44}$ = _____;

(17) 设 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ c & b & d & a \\ d & b & c & a \\ a & b & d & c \end{vmatrix} = \det(a_{ij})$, 则 $A_{14}+A_{24}+A_{34}+A_{44}$ = _____;

(18) 设 $f(x)=\begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & x & 0 \\ 4 & 3 & 2 & -x & 0 & 0 \\ 3 & 2 & x & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$，则 x^5 的系数为_____；

(19) 设 $D=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nm} \end{vmatrix}$，且

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix}=a$，$\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}=b$，则 $D=$_____；

(20) $D_5=\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}=$_____.

2. 选择题：

(1) 设多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & 2 & 3 & 4 \\ x & x & x & 3 \\ 1 & 0 & 2 & x \\ x & 1 & 3 & x \end{vmatrix}$，则此多项式的次数为(　　)；

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 5

(2) 设 x,y 为实数且 $\begin{vmatrix} x & y & 0 \\ -y & x & 0 \\ 0 & x & 1 \end{vmatrix}=0$，则(　　)；

(A) $x=0,y=1$　　(B) $x=-1,y=1$

(C) $x=1,y=-1$　　(D) $x=0,y=0$

(3) 设多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & a_{13}+x & a_{14}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & a_{23}+x & a_{24}+x \\ a_{31}+x & a_{32}+x & a_{33}+x & a_{34}+x \\ a_{41}+x & a_{42}+x & a_{43}+x & a_{44}+x \end{vmatrix}$，则此多项式的次数最多为(　　)；

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

(4) 设 $D_n=\begin{vmatrix} & & & -1 \\ & & -1 & \\ & \iddots & & \\ -1 & & & \end{vmatrix}$，当 $n=$(　　)时，$D_n<0$；

(A) 3　　(B) 4　　(C)5　　(D)7

(5) $\boldsymbol{\alpha}_j$ 为四阶行列式 D 的第 j 列($j=1,2,3,4$)，且 $D=-5$，则下列行列式中，等于-10的是(　　).

(A) $|2\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_4|$

(B) $|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1|$

(C) $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4|$

(D) $|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1|$

3. 计算下列行列式：

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}$；　　(2) $\begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -7 \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$；　　(4) $\begin{vmatrix} 2 & 6 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}$；

(5) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 8 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 7 & 0 & 0 \end{vmatrix}$；　　(6) $\begin{vmatrix} 1+a & b & c & d \\ a & 1+b & c & d \\ a & b & 1+c & d \\ a & b & c & 1+d \end{vmatrix}$；

(7) $\begin{vmatrix} ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix}$；　　(8) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$.

4. 计算下列行列式：

(1) $D_n=\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$；

(2) $D_n=\det(|i-j|)$　(即 $a_{ij}=|i-j|$)；

(3) $D_n=\det(a_{ij})$，其中 $a_{ij}=\begin{cases}i, i=j,\\ 2, i\neq j;\end{cases}$

(4) $\begin{vmatrix} a_1 & & & & b_1 \\ & \ddots & & \iddots & \\ & & a_n & b_n & \\ & & c_n & d_n & \\ & \iddots & & \ddots & \\ c_1 & & & & d_1 \end{vmatrix}$，其中未写出元为零；

(5) $D_n=\begin{vmatrix} a+b & ab & & & \\ 1 & a+b & ab & & \\ & 1 & a+b & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & ab \\ & & & 1 & a+b \end{vmatrix}$，其中未写出元为零；

(6) $D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ b & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ b & 1 & 2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & 1 & 1 & \cdots & 2 \end{vmatrix}$.

5. 证明：

(1) 若行列式 $D=\det(a_{ij})$ 中每一个数 a_{ij} 分别乘 b^{i-j} $(b>0)$，则所得行列式与 D 相等；

(2) $\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}=0$；

(3) $\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}=a_1a_2\cdots a_n\left(a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)\quad (a_1a_2\cdots a_n\neq 0)$.

6. 证明第三节推论 4.

7. 证明第三节性质 4.

8. 证明上三角形行列式等于对角线上元的乘积.

习题总结及释疑一

自测题一

第二章 矩 阵

矩阵是数学中的一个重要概念，矩阵的理论和方法是研究线性关系、线性函数的重要工具，在工程、管理、经济等研究领域有广泛的应用.

第一节 矩阵的概念

定义 2.1.1 由 $m\times n$ 个数排成一个 m 行 n 列的数表

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为一个 $m\times n$ **矩阵**，这 $m\times n$ 个数称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**元**，a_{ij} 称为 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列元. 元全是实数的矩阵称为实矩阵，元是复数的矩阵称为复矩阵. 本书除特别说明外都是实矩阵.

矩阵也简记为 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$ 或 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，$m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也记为 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，当 $m=n$ 时，称 $\boldsymbol{A}$ 为 n **阶方阵**，n 阶方阵左上角到右下角称为（**主**）**对角线**，右上角到左下角称为**反**（或**次**）**对角线**. 当 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有元都为零时，称 $\boldsymbol{A}$ 为**零矩阵**，记为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$. 对 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，当 $m=1$ 时称为**行矩阵**，当 $n=1$ 时称为**列矩阵**.

如果两个矩阵行数相同，列数也相同，则称它们是**同型矩阵**. 对两个同型矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{m\times n}$，如果有

$$a_{ij}=b_{ij}\quad (i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n),$$

则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **相等**，记作 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

如果矩阵

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

则称矩阵

$$\begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{m1} & -a_{m2} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix}$$

为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**负矩阵**，记为 $-\boldsymbol{A}=(-a_{ij})_{m\times n}$.

例 1 设有矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & 1 \\ 10 & -21 & 3 & 0 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & -5 & 7 & 9 \\ 3 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 7 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & -5 & 7 & 9 \\ 3 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{K}=(2\quad 1\quad 3\quad -4),\quad \boldsymbol{F}=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix} -3 & -4 & 0 & -2 \\ -1 & 5 & -3 & -1 \\ -10 & 21 & -3 & 0 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{H}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

讨论这些矩阵的类型.

解 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{D},\boldsymbol{G}$ 都是 3×4 矩阵，故是同型矩阵，并且 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{D},\boldsymbol{G}=-\boldsymbol{A}$；$\boldsymbol{C}$ 是 3 阶方阵；$\boldsymbol{K}$ 是 1×4 行矩阵，$\boldsymbol{F}$ 是 5×1 列矩阵；$\boldsymbol{H}$ 是 3×2 零矩阵.

第二节 矩阵的基本运算

一、矩阵的加法

定义 2.2.1 设有两个同型矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{m\times n}$，则称

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}=(c_{ij})_{m\times n}$$

为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的**和**，记为 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，称为矩阵的加法.

注意 只有同型矩阵才能相加.

矩阵的加法运算满足下列规律：

(1) $A+B=B+A$;

(2) $(A+B)+C=A+(B+C)$;

(3) $A+(-A)=O$;

(4) $A+O=O+A=A$.

定义 $A-B=A+(-B)$,称为矩阵的**减法**.

二、矩阵的乘数运算

定义 2.2.2　数 λ 与矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 的乘积称为**矩阵乘数**运算或**数乘矩阵**运算,记为 λA 或 $A\lambda$,规定为

$$\lambda A=A\lambda=(\lambda a_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix}\lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n}\\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn}\end{pmatrix}.$$

矩阵乘数运算满足下列规律,对任意同型矩阵 A 与 B 及数 λ,μ,有

(1) $(\lambda\mu)A=\lambda(\mu A)=\mu(\lambda A)$;

(2) $(\lambda+\mu)A=\lambda A+\mu A$;

(3) $\lambda(A+B)=\lambda A+\lambda B$;

(4) $1A=A$, $-1A=-A$, $0A=O$, $\lambda O=O$.

例 1　设有矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2 & 3 & -1\\ 2 & 0 & 7\\ -1 & 0 & 5\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1 & 3 & -9\\ 2 & 5 & 10\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix},$$

求 $3A-2B$.

解
$$3A-2B=3\begin{pmatrix}2 & 3 & -1\\ 2 & 0 & 7\\ -1 & 0 & 5\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1 & 3 & -9\\ 2 & 5 & 10\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}6 & 9 & -3\\ 6 & 0 & 21\\ -3 & 0 & 15\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2 & 6 & -18\\ 4 & 10 & 20\\ -2 & 2 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 3 & 15\\ 2 & -10 & 1\\ -1 & -2 & 17\end{pmatrix}.$$

三、矩阵的乘法

定义 2.2.3　设 $A=(a_{ij})_{m\times s}$, $B=(b_{ij})_{s\times n}$,则称 $C=(c_{ij})_{m\times n}$ 为矩阵 A 与 B 的**乘积**,记为 $C=AB$,其中

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}\quad(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n).$$

注意　左乘矩阵的列数必须等于右乘矩阵的行数才能相乘,而且乘积矩阵的行数等于左乘矩阵的行数,乘积矩阵的列数等于右乘矩阵的列数.

例 2 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&2&1&0\\-1&0&1&-1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}-1&1&1\\2&1&0\\0&0&3\\4&3&-1\end{pmatrix}.$$

求 AB.

解 $C=AB$

$$=\begin{pmatrix}1\times(-1)+2\times2+1\times0+0\times4 & 1\times1+2\times1+1\times0+0\times3 & 1\times1+2\times0+1\times3+0\times(-1)\\(-1)\times(-1)+0\times2+1\times0+(-1)\times4 & (-1)\times1+0\times1+1\times0+(-1)\times3 & (-1)\times1+0\times0+1\times3+(-1)\times(-1)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}3&3&4\\-3&-4&3\end{pmatrix}.$$

矩阵乘法满足下列规律：

(1) $A(BC)=(AB)C$；

(2) $A(B+C)=AB+AC$，$(B+C)A=BA+CA$；

(3) $\lambda(AB)=(\lambda A)B=A(\lambda B)$；

(4) $AO=O$，$OA=O$ （注意式中矩阵 O 的行、列数）.

注意 矩阵乘法不满足交换律，即一般有 $AB\neq BA$. 这可分为三种情形，第一种如例 2，AB 存在而 BA 无定义；第二种是 AB 与 BA 都存在但不同型，例如 $A_{2\times3}$ 与 $B_{3\times2}$，AB 是 2 阶方阵而 BA 是 3 阶方阵；第三种为 AB 与 BA 都存在且同型但不相等，如下例：

例 3 设有矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\-1&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&3\\4&1\end{pmatrix}.$$

MATLAB 应用
矩阵的乘法运算

计算 AB 及 BA.

解
$$AB=\begin{pmatrix}1&2\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&3\\4&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8&5\\0&-3\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}0&3\\4&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3&0\\3&8\end{pmatrix},$$

显然 $AB\neq BA$.

如果某两个矩阵 A，B 满足 $AB=BA$，则称 A 与 B 可交换.

有了矩阵的乘法及乘法的结合律，就可以定义方阵的幂. 设 A 是 n 阶方阵，记

$$A^k=\underbrace{AA\cdots A}_{k\text{个}}\quad (k\text{ 为正整数}).$$

显然只有方阵的幂才有意义，方阵的幂有如下性质：

$$A^{k+m}=A^kA^m,\quad (A^k)^m=A^{km}\quad (k,m\text{ 为正整数}).$$

一般地，$(AB)^k\neq A^kB^k$.

四、矩阵的转置

定义 2.2.4　把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行换成同序数的列得到的新矩阵称为 $\boldsymbol{A}$ 的**转置矩阵**，记为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 或 $\boldsymbol{A}'$.

如果

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}=(a_{ij})_{m\times n},$$

则

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}=(a_{ji})_{n\times m}.$$

$m\times n$ 矩阵的转置是 $n\times m$ 矩阵.

矩阵的转置运算满足下列规律：

(1) $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$；

(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$；

(3) $(\lambda\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\lambda\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$；

(4) $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

(1)、(2)、(3)显然成立，下面给出(4)的证明：

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times s}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{s\times n}$，记 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}=(c_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(d_{ij})_{n\times m}$. 需证明 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}$. 由定义得 $c_{ji}=\sum\limits_{k=1}^{s}a_{jk}b_{ki}$，而 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的第 i 行是 $\boldsymbol{B}$ 的第 i 列，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的第 j 列是 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 行，所以 $d_{ij}=\sum\limits_{k=1}^{s}b_{ki}a_{jk}$，故 $c_{ji}=d_{ij}$ $(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$，即 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}$.

例 4　设有矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}$.

解　解Ⅰ　由 $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 12 & 5 \\ 7 & 3 & 14 \end{pmatrix}$，

所以

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 12 & 3 \\ 5 & 14 \end{pmatrix}.$$

解Ⅱ $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&2&0\\6&-1&0\\3&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1\\0&3\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&7\\12&3\\5&14\end{pmatrix}$.

如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足：$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 是**对称矩阵**.

如果 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，则 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵的充要条件为 $a_{ij}=a_{ji}$ $(i,j=1,2,\cdots,n)$.

五、方阵的行列式

定义 2.2.5 由 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 中元位置不变所构成的行列式称为**方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式**，记为 $|\boldsymbol{A}|$ 或 $\det \boldsymbol{A}$.

注意方阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 这两个概念的区别，方阵 $\boldsymbol{A}$ 是一个方形的数表，而 $|\boldsymbol{A}|$ 是这个数表按一定规则所确定的一个数，除一阶方阵外，二者都是不相等的.

方阵的行列式满足下列规律：

(1) $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|$；

(2) $|\lambda\boldsymbol{A}|=\lambda^{n}|\boldsymbol{A}|$；

(3) $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$.

其中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，λ 是数.

上述规律(1)、(2)由行列式性质显然成立，(3)也可由行列式性质证明，但需注意下列两点：

(1) 对 n 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$，一般 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$，但总有 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$；

(2) 如果 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵$(m\neq n)$，则 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 分别是 m 阶方阵和 n 阶方阵，一般应有 $|\boldsymbol{AB}|\neq|\boldsymbol{BA}|$.

对 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，称 $|\boldsymbol{A}|$ 中元的余子式及代数余子式为 $\boldsymbol{A}$ 中相应元的**余子式和代数余子式**.

当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，称 $\boldsymbol{A}$ 为**非奇异方阵**，否则称 $\boldsymbol{A}$ 为**奇异方阵**.

六、共轭矩阵

定义 2.2.6 如果 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$ 是复矩阵，$\overline{a}_{ij}$ 是 a_{ij} 的共轭复数，则称 $\overline{\boldsymbol{A}}=(\overline{a}_{ij})_{m\times n}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的共轭矩阵.

共轭矩阵满足下列规律：

(1) $\overline{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}=\overline{\boldsymbol{A}}+\overline{\boldsymbol{B}}$；

(2) $\overline{\boldsymbol{AB}}=\overline{\boldsymbol{A}}\,\overline{\boldsymbol{B}}$；

(3) $\overline{\lambda\boldsymbol{A}}=\overline{\lambda}\,\overline{\boldsymbol{A}}$；

(4) $\overline{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}=\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}$.

七、对角矩阵、数量矩阵、单位矩阵

除对角线上元外其他元全为零的 n 阶方阵称为**对角矩阵**，由矩阵乘法的定义知，对角矩阵乘对角矩阵还是对角矩阵. 即如果有对角矩阵

$$\boldsymbol{\Lambda}_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\Lambda}_2=\begin{pmatrix}\mu_1 & & & 0\\ & \mu_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \mu_n\end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{\Lambda}_2=\begin{pmatrix}\lambda_1\mu_1 & & & 0\\ & \lambda_2\mu_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\mu_n\end{pmatrix}.$$

如果对角矩阵中对角线上元都相等，即

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda & & & 0\\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1 & & & 0\\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1\end{pmatrix},$$

则称 $\boldsymbol{\Lambda}$ 为**数量矩阵**. 数量矩阵和任意方阵可交换，即对 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，$\boldsymbol{\Lambda}$ 是上述数量矩阵，则 $\boldsymbol{\Lambda A}=\boldsymbol{A\Lambda}=\lambda\boldsymbol{A}$.

如果数量矩阵中对角线上元都为 1，则称为**单位矩阵**，记为 $\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{I}$，即

$$\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1 & & & 0\\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1\end{pmatrix}.$$

单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 是一个很重要的矩阵，它有性质：

$$\boldsymbol{E}_{m\times m}\boldsymbol{A}_{m\times n}=\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{E}_{n\times n}=\boldsymbol{A}_{m\times n}.$$

设 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m(a_m\neq 0)$，$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，则

$$f(\boldsymbol{A})=a_0\boldsymbol{E}+a_1\boldsymbol{A}+a_2\boldsymbol{A}^2+\cdots+a_m\boldsymbol{A}^m$$

称为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个 m 次多项式.

除反对角线上元外其他元都为零的 n 阶方阵

$$\begin{pmatrix}0 & & & \lambda_1\\ & & \lambda_2 & \\ & \iddots & & \\ \lambda_n & & & 0\end{pmatrix}$$

称为**反对角矩阵**.

第三节 分块矩阵

将一个较大矩阵用若干条纵线和横线分成若干个较小矩阵，每一个小矩阵称为大矩阵的子块，以子块为元的形式上的矩阵称为**分块矩阵**，同一矩阵有不同的分块矩阵.

例如，将 3×4 矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times4}$ 分成分块矩阵的方法很多，如果按下列方法分：

$$\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{ccc:c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hdashline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right),$$

就把 $\boldsymbol{A}$ 分成了四块，记为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_{11}=(a_{11}\quad a_{12}\quad a_{13})$，$\boldsymbol{A}_{12}=(a_{14})$，$\boldsymbol{A}_{21}=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}_{22}=\begin{pmatrix} a_{24} \\ a_{34} \end{pmatrix}$.

若按如下方法分：

$$\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \hdashline a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right),$$

则记为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1 \\ \boldsymbol{A}_2 \end{pmatrix}$.

若按如下方法分：

$$\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{c:c:c:c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right),$$

则记为 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{B}_1\quad \boldsymbol{B}_2\quad \boldsymbol{B}_3\quad \boldsymbol{B}_4)$.

故 $\boldsymbol{A}$ 按不同的分法可得到不同的分块矩阵.

分块矩阵的运算规则与普通矩阵类似，现分别说明.

1. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr} \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{B}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{B}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{B}_{sr} \end{pmatrix},$$

且 $\boldsymbol{A}_{ij}$ 与 $\boldsymbol{B}_{ij}$ 是同型矩阵（$i=1,2,\cdots,s;j=1,2,\cdots,r$），则

$$\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}\pm\boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}\pm\boldsymbol{B}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1}\pm\boldsymbol{B}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}\pm\boldsymbol{B}_{sr}\end{pmatrix}.$$

2. 设 λ 是任意一个数，

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}\end{pmatrix},$$

则

$$\lambda\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \lambda\boldsymbol{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \lambda\boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \lambda\boldsymbol{A}_{sr}\end{pmatrix}.$$

3. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1t}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{st}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{B}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{B}_{t1} & \cdots & \boldsymbol{B}_{tr}\end{pmatrix},$$

并且 $\boldsymbol{A}_{ik}$ 的列数等于 $\boldsymbol{B}_{kj}$ 的行数（$i=1,2,\cdots,s;j=1,2,\cdots,r;k=1,2,\cdots,t$），则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}_{11} & \cdots & \boldsymbol{C}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{C}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{C}_{sr}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{C}_{ij}=\sum\limits_{k=1}^{t}\boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}$ （$i=1,2,\cdots,s;j=1,2,\cdots,r$）.

4. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}\end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{A}_{s1}^{\mathrm{T}}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{1r}^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}.$$

5. 如果

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & & & 0\\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \boldsymbol{A}_s\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_i$ （$i=1,2,\cdots,s$）都是方阵，则称 $\boldsymbol{A}$ 为**分块对角矩阵**，且有

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}_1||\boldsymbol{A}_2|\cdots|\boldsymbol{A}_s|.$$

当这些分块都是一阶方阵时，$\boldsymbol{A}$ 就是对角矩阵.

如果

$$A=\begin{pmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \iddots & & \\ A_s & & & \end{pmatrix},$$

其中 A_i $(i=1,2,\cdots,s)$ 都是方阵，则称 A 为**分块反对角矩阵**，且有

$$|A|=\pm|A_1||A_2|\cdots|A_s|.$$

上式是通过交换矩阵 A 的列将 A 变成分块对角矩阵，再取行列式得到的. 由于交换一次行列式变号，所以最后的符号取决于 s 及 $A_i(i=1,2,\cdots,s)$ 的阶数，请读者自己思考.

第四节 矩阵的秩

定义 2.4.1 在 $m\times n$ 矩阵 A 中，任取 k 行 k 列交叉点处的 k^2 个元，按原来的相对位置排列，得到一个 k 阶行列式，称为矩阵 A 的一个 k **阶子式**.

这里 $k\leqslant\min\{m,n\}$，共有 $C_m^kC_n^k$ 个 k 阶子式.

定义 2.4.2 如果矩阵 A 有一个不等于零的 r 阶子式 D，并且所有 $r+1$ 阶子式(如果有)全等于零，则称 D 为矩阵 A 的**最高阶非零子式**，称 r 为矩阵 A 的**秩**，记为 $R(A)=r$. 规定零矩阵的秩等于零.

如果 A 是 n 阶方阵，则 $R(A)\leqslant n$. 当 $R(A)=n$ 时称 A 为**满秩矩阵**，否则称 A 为**降秩矩阵**.

显然 n 阶方阵 A 有唯一的 n 阶子式 $|A|$，故 A 是满秩矩阵当且仅当 A 是非奇异矩阵.

如果 $R(A)=r$，由行列式的展开式定理，当 $k>r$ 时，A 中所有 k 阶子式(如果有)全部等于零.

重难点分析
矩阵的秩

例 1 求矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 8 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

的秩.

解 容易看出，A 的二阶子式 $D=\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}\neq 0$，通过计算得 A 的全部三阶子式都等于零，即

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 8 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix} 2 & 8 & 1 \\ 2 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix} -1 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=0,$$

所以 $R(\boldsymbol{A})=2$.

由行列式性质知矩阵转置不影响其中的 k 阶子式是否等于零，故有 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$.

第五节　初等变换与初等方阵

矩阵的初等变换是线性代数非常有用的基本工具，常通过它化简矩阵并应用于计算矩阵的秩、求解线性方程组等.

定义 2.5.1　矩阵的下列三种变换称为矩阵的**初等变换**：

（1）对调两行或两列（记作 $r_i\leftrightarrow r_j$ 或 $c_i\leftrightarrow c_j$）；

（2）以数 $k\neq 0$ 乘某一行或某一列所有元（记作 $r_i\times k$ 或 $c_i\times k$）；

（3）把某一行（或某一列）所有元的 k 倍加到另一行（或另一列）对应元上（记作 r_i+kr_j 或 c_i+kc_j）.

如果对矩阵作行的初等变换，称为矩阵的**初等行变换**；如果对矩阵进行列的初等变换，称为矩阵的**初等列变换**.

显然每一种初等变换都是可逆的，且逆变换也是同一种初等变换.

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以经过有限次初等变换变成矩阵 $\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **等价**，记为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

矩阵等价具有下列性质：

（1）反身性：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与它本身等价；

（2）对称性：若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 等价，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 等价；

（3）传递性：若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 等价，且矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 等价，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 等价.

在数学中，把具有上述 3 个性质的关系，称为**等价关系**. 矩阵的等价是等价关系.

如果 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 且 $\boldsymbol{A}$ 中有一个 r 阶子式不等于零，由行列式性质容易看到 $\boldsymbol{B}$ 中必有一个 r 阶子式不等于零；由于初等变换的逆变换也是初等变换，故反之亦然. 根据矩阵秩的定义知：

定理 2.5.1　如果 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})$.

由这些讨论，我们可以用初等变换将矩阵化简，将矩阵化简为行的阶梯形、行的最简形以及标准形，从而能直接得出矩阵的秩及其他性质.

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中元全为零的行（如果有）全部在下面，而元不全为零的行（称为非零行）在上面，并且每一个非零行的首个非零元（从左到右）的左方、下方以及左下方元全部是零，则称 $\boldsymbol{A}$ 是一个**行阶梯形矩阵**（简称**阶梯形**）.

例如，矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 4 & 0 & 3\\ 0 & -3 & 2 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

就是一个行阶梯形矩阵.

如果一个行阶梯形矩阵中每一个非零行的首个非零元等于1,且含这个元的列中其他元都是零,则称这个矩阵为**行最简形矩阵**(简称**最简形**).

例如,矩阵

$$B=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 1 & -3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

就是一个行最简形矩阵.

如果 $A=(a_{ij})_{m\times n}$, $R(A)=r$,则称矩阵

$$\begin{pmatrix}E_{r\times r} & O\\ O & O\end{pmatrix}$$

为矩阵 A 的**标准形**(零子块可以减少或没有).

例如,上节例1中的矩阵 A,标准形为

$$\begin{pmatrix}E_{2\times 2} & O\\ O & O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

对 $A=(a_{ij})_{n\times n}$,显然 A 是满秩矩阵当且仅当 A 的标准形为 $E_{n\times n}$; $A\sim B$ 当且仅当 A 与 B 有相同的标准形.

下面由一个例子说明怎样用初等变换化简矩阵.

重难点分析
初等变换

例1 求矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 2 & 1\\ -3 & 3 & 0 & -7 & 0\\ 1 & -1 & 2 & 3 & 2\\ 2 & -2 & 2 & 5 & 3\end{pmatrix}$$

的秩.

解

$$A\xrightarrow[r_4+(-2)r_1]{\substack{r_2+3r_1\\ r_3+(-1)r_1}}\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3\\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4+(-1)r_2]{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}. \quad (2.5.1)$$

这是**只用初等行变换将 A 化成行阶梯形矩阵**.这个行阶梯形矩阵有三个非零行,显然有三阶非零子式,而四阶子式均为零,由定理2.5.1得 $R(A)=3$.

继续用初等行变换对上式化简,可得

$$\text{式}(2.5.1)\ \xrightarrow[r_3\times(-1)]{r_2\times\frac{1}{2}}\begin{pmatrix}1&-1&0&2&1\\0&0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2+\left(-\frac{1}{2}\right)r_3]{r_1+(-2)r_3}\begin{pmatrix}1&-1&0&0&7\\0&0&1&0&2\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

(2.5.2)

这就是 $\boldsymbol{A}$ 的行最简形矩阵，这是对 $\boldsymbol{A}$ **只用初等行变换**所能得到的最简形，如果继续对式(2.5.2)用初等列变换，就可得到 $\boldsymbol{A}$ 的标准形

$$\text{式}(2.5.2)\ \xrightarrow[c_5+(-7)c_1]{c_2+c_1}\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&0&1&0&2\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[c_5+3c_4]{c_5+(-2)c_3}\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[c_3\leftrightarrow c_4]{c_2\leftrightarrow c_3}\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_{3\times3}&\boldsymbol{O}_{3\times2}\\\boldsymbol{O}_{1\times3}&\boldsymbol{O}_{1\times2}\end{pmatrix}.$$

对任何一个矩阵，都可以用初等变换按上述方法进行化简，故有下面定理：

定理 2.5.2　任何一个矩阵都可以经过有限次**初等行变换**化成行阶梯形矩阵及行最简形矩阵，且矩阵的秩等于行阶梯形矩阵非零行的行数. 任意矩阵与它的标准形等价.

定义 2.5.2　由单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 经过一次初等变换得到的方阵称为**初等方阵**.

三种初等变换对应了三类初等方阵.

第一类初等方阵：对调 $\boldsymbol{E}$ 的两行或两列，即

$$\boldsymbol{E}(i,j)=\begin{pmatrix}1&&&&&&&\\&\ddots&&&&&&\\&&1&&&&&\\&&&0&\cdots&1&&\\&&&\vdots&&\vdots&&\\&&&1&\cdots&0&&\\&&&&&&1&\\&&&&&&&\ddots\\&&&&&&&&1\end{pmatrix}\begin{matrix}\\\\\\\leftarrow\text{第 }i\text{ 行}\\\\\leftarrow\text{第 }j\text{ 行}\\\\\\\end{matrix}.$$

第二类初等方阵：以数 $k\neq0$ 乘 $\boldsymbol{E}$ 的某行或某列，即

$$\boldsymbol{E}(i(k))=\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&&&&\\&&&k&&&\\&&&&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{pmatrix}\leftarrow\text{第 }i\text{ 行}.$$

第三类初等方阵：以数 k 乘 $\boldsymbol{E}$ 的某一行(列)后加到另一行(列)，即

$$\boldsymbol{E}(j(k),i)=\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & & \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ & & & \ddots & \vdots & & \\ & & & & 1 & & \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

注意 $\boldsymbol{E}(j(k),i)$ 可以看成是 $\boldsymbol{E}$ 的第 j 行乘 k 后加到第 i 行，也可以看成是 $\boldsymbol{E}$ 的第 i 列乘 k 后加到第 j 列.

用初等方阵乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，等于对 $\boldsymbol{A}$ 进行初等变换：

(1) $\boldsymbol{E}(i,j)\boldsymbol{A}$ 相当于对调 $\boldsymbol{A}$ 的第 i, j 两行；

(2) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}(i,j)$ 相当于对调 $\boldsymbol{A}$ 的第 i, j 两列；

(3) $\boldsymbol{E}(i(k))\boldsymbol{A}$ 相当于以数 $k\neq 0$ 乘 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行；

(4) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}(i(k))$ 相当于以数 $k\neq 0$ 乘 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列；

(5) $\boldsymbol{E}(j(k),i)\boldsymbol{A}$ 相当于以 k 乘 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 行后加到第 i 行；

(6) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}(j(k),i)$ 相当于以 k 乘 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列后加到第 j 列.

由上述讨论可得

定理 2.5.3 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，对 $\boldsymbol{A}$ 施行初等行变换，相当于对 $\boldsymbol{A}$ 左乘相应的 m 阶初等方阵；对 $\boldsymbol{A}$ 施行初等列变换，相当于对 $\boldsymbol{A}$ 右乘相应的 n 阶初等方阵.

在例 1 中，将 $\boldsymbol{A}$ 化为阶梯形矩阵用了 5 次初等行变换，相当于在 $\boldsymbol{A}$ 左边依次乘了 5 个初等方阵：

$$\boldsymbol{E}(2(-1),4)\boldsymbol{E}(2,3)\boldsymbol{E}(1(-2),4)\boldsymbol{E}(1(-1),3)\boldsymbol{E}(1(3),2)\boldsymbol{A}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

定理 2.5.4 满秩矩阵可以表示为有限个初等方阵的乘积.

证 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，$R(\boldsymbol{A})=n$，则 $\boldsymbol{A}$ 的标准形是 $\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{A}$，即 $\boldsymbol{E}$ 可经过有限次初等变换变成 $\boldsymbol{A}$，所以存在初等方阵 $\boldsymbol{P}_1,\cdots,\boldsymbol{P}_r,\boldsymbol{P}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{P}_l$，使

$$\boldsymbol{P}_1\cdots\boldsymbol{P}_r\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}_{r+1}\cdots\boldsymbol{P}_l=\boldsymbol{A},$$

即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_l$.

第六节 逆 矩 阵

定义 2.6.1 对 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，如果存在一个 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则

称 $\boldsymbol{A}$ 是**可逆矩阵**，称 $\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的**逆矩阵**，记为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$.

性质 1　如果 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则其逆矩阵唯一.

证　设 $\boldsymbol{A}$ 有两个逆矩阵 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$，则

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{AC}=\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{E}.$$

于是

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{BE}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AC})=(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{EC}=\boldsymbol{C},$$

即

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}^{-1}.$$

性质 2　如果 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 可逆且 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$.

性质 3　如果 $\boldsymbol{A}$ 可逆，$\lambda\neq 0$，则 $\lambda\boldsymbol{A}$ 可逆.且 $(\lambda\boldsymbol{A})^{-1}=\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{A}^{-1}$.

性质 4　如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是同阶可逆方阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 可逆且 $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$.

性质 5　如果 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 可逆且 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$.

性质 4 的证明如下：

$$(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BB}^{-1})\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{AEA}^{-1}=\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{E}.$$

同理 $(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1})(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{E}$，即 $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$.

性质 2、3、5 同理可证.

当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，由性质 4 知 $\boldsymbol{A}^{k}$ 可逆（k 是正整数），我们定义：

$$\boldsymbol{A}^{0}=\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{A}^{-k}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{k}\quad (k\text{ 为正整数}),$$

这样当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，$\boldsymbol{A}^{n}$ 对任意整数 n 都有意义，且

$$\boldsymbol{A}^{k+l}=\boldsymbol{A}^{k}\boldsymbol{A}^{l},\quad (\boldsymbol{A}^{k})^{l}=\boldsymbol{A}^{kl}\quad (\text{任意整数 } k,l).$$

由于

$$\boldsymbol{E}(i,j)\boldsymbol{E}(i,j)=\boldsymbol{E},\boldsymbol{E}\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right)\boldsymbol{E}(i(k))=\boldsymbol{E}(i(k))\boldsymbol{E}\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right)=\boldsymbol{E},$$

$$\boldsymbol{E}(j(-k),i)\boldsymbol{E}(j(k),i)=\boldsymbol{E}(j(k),i)\boldsymbol{E}(j(-k),i)=\boldsymbol{E},$$

故初等方阵是可逆矩阵且逆矩阵是同类初等方阵：

$$\boldsymbol{E}(i,j)^{-1}=\boldsymbol{E}(i,j),\boldsymbol{E}(i(k))^{-1}=\boldsymbol{E}\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right),\boldsymbol{E}(j(k),i)^{-1}=\boldsymbol{E}(j(-k),i).$$

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，由 $\boldsymbol{A}$ 中各元的代数余子式所组成的矩阵

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn}\end{pmatrix}$$

称为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的**伴随矩阵**（注意 $\boldsymbol{A}^{*}$ 中元的排列顺序）.

由行列式的展开定理及推论，我们可得

$$\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=(|\boldsymbol{A}|\delta_{ij})_{n\times n}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E},\text{其中 }\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

这是因为若 $\boldsymbol{AA}^{*}=(b_{ij})_{n\times n}$，则 $b_{ij}=\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=|\boldsymbol{A}|\delta_{ij}$，所以 $\boldsymbol{AA}^{*}=$

$(|\boldsymbol{A}|\delta_{ij})_{n\times n}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$. 同理 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=(|\boldsymbol{A}|\delta_{ij})=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$.

定理 2.6.1 方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件是 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$. 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时,

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^* \text{ 且 } |\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1},$$

这里 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

证 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时,即存在 $\boldsymbol{A}^{-1}$,使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,所以

$$|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}|=1,\text{故 } |\boldsymbol{A}|\neq 0 \text{ 且 } |\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}.$$

反之,如果 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,则由 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 得

$$\left(\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*\right)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*\right)=\boldsymbol{E},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$.

推论 1 对 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$,如果存在 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}$,使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,则 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$.

如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$(或 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$),则称 $\boldsymbol{A}$ 是**正交矩阵**.

对正交矩阵 $\boldsymbol{A}$,显然 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 也是正交矩阵,并且由 $|\boldsymbol{A}|^2=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|\cdot|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}|=1$,知 $|\boldsymbol{A}|=\pm 1$.

显然单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 是正交矩阵,也有其他正交矩阵,例如矩阵

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$$

都是正交矩阵.

推论 2 如果 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵,则 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

推论 3 如果 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵,则以下叙述等价:

(1) $\boldsymbol{A}$ 是非奇异矩阵;

(2) $\boldsymbol{A}$ 是满秩矩阵;

(3) $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵;

(4) $\boldsymbol{A}$ 的标准形是 $\boldsymbol{E}$;

(5) $\boldsymbol{A}$ 可以表示为有限个初等方阵的乘积.

例 1 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$(其中 $ad-bc\neq 0$),求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解 $\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$, $|\boldsymbol{A}|=ad-bc$,

故

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}.$$

例 2　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&2&3\\1&0&4\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解　$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\2&2&3\\1&0&4\end{vmatrix}=2\neq 0$，故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在. 由于

$$A_{11}=8,\quad A_{21}=-8,\quad A_{31}=10,$$
$$A_{12}=-5,\quad A_{22}=6,\quad A_{32}=-7,$$
$$A_{13}=-2,\quad A_{23}=2,\quad A_{33}=-2,$$

所以

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}8&-8&10\\-5&6&-7\\-2&2&-2\end{pmatrix},\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}4&-4&5\\-\frac{5}{2}&3&-\frac{7}{2}\\-1&1&-1\end{pmatrix}.$$

逆矩阵的求解是矩阵中的一个重要问题，如果由公式 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}$ 来计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$，当 $\boldsymbol{A}$ 的阶数较高时计算量非常大，所以需要简便实用的方法，本章第五节定理 2.5.4 为找到这样的方法奠定了基础.

当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，$\boldsymbol{A}$ 是满秩矩阵，则存在初等方阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_l$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_l$，故有 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}$，这里 $\boldsymbol{P}_i^{-1}$ 也是初等方阵 $(i=1,2\cdots,l)$.

重难点分析
可逆条件及求逆

由

$$\begin{cases}\boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E},\\ \boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{-1}\end{cases}$$

知，当 $\boldsymbol{A}$ 经过有限次初等行变换变成 $\boldsymbol{E}$ 的同时，**同样的初等行变换**把 $\boldsymbol{E}$ 变成 $\boldsymbol{A}^{-1}$，故有

$$\boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{E}\quad\boldsymbol{A}^{-1}),$$

即对矩阵 $(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{E})$ 施行初等行变换，当这个矩阵左边一半变成 $\boldsymbol{E}$ 时，右边一半就是 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

例 3　设有矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&2&1\\1&2&3\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解　$(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0&0\\2&2&1&0&1&0\\1&2&3&0&0&1\end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[r_3+(-1)r_1]{r_2+(-2)r_1}\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0&0\\0&2&3&-2&1&0\\0&2&4&-1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+(-1)r_2}\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0&0\\0&2&3&-2&1&0\\0&0&1&1&-1&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1+r_3]{r_2+(-3)r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&2&-1&1\\0&2&0&-5&4&-3\\0&0&1&1&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\times\frac{1}{2}}\begin{pmatrix}1&0&0&2&-1&1\\0&1&0&-\frac{5}{2}&2&-\frac{3}{2}\\0&0&1&1&-1&1\end{pmatrix}$$

$$=(\boldsymbol{E}\quad \boldsymbol{A}^{-1}).$$

所以

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&1\\-\frac{5}{2}&2&-\frac{3}{2}\\1&-1&1\end{pmatrix}.$$

同理可以得到用初等列变换计算逆矩阵的方法：

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等列变换}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{A}^{-1}\end{pmatrix}.$$

读者可自己证明之.

例 4 设有矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{X}$，使 $\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C}$，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix},\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\\-1&-1\end{pmatrix}.$$

求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

解 如果 $\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{B}^{-1}$ 存在，则

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{-1})=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{AXB})\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}.$$

计算得

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix},\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}.$$

所以

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\\-1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-14&-9\\\frac{19}{2}&\frac{13}{2}\\-1&-1\end{pmatrix}.$$

对矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$，当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，也可以用初等行变换求解，这是因为由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_l$，有

$$\begin{cases}\boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E},\\\boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{X}.\end{cases}$$

即用初等行变换将 $\boldsymbol{A}$ 变成 $\boldsymbol{E}$ 的同时，同样的初等行变换将 $\boldsymbol{B}$ 变成了 $\boldsymbol{X}$，所以

$$(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})\xrightarrow{\text{初等行变换}}(\boldsymbol{E}\quad\boldsymbol{X}).$$

同理，对矩阵方程 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$，当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，有

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{X} \end{pmatrix}.$$

对分块对角矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_s \end{pmatrix},$$

由于 $|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}_1||\boldsymbol{A}_2|\cdots|\boldsymbol{A}_s|$，显然 $\boldsymbol{A}$ 可逆当且仅当 $\boldsymbol{A}_i$ $(i=1,2,\cdots,s)$ 可逆，故当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1^{-1} & & & \\ & \boldsymbol{A}_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

特别地，当

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

可逆时，有

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{\lambda_1} & & & \\ & \dfrac{1}{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \dfrac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

同样地，当

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} & & & \boldsymbol{A}_1 \\ & & \boldsymbol{A}_2 & \\ & \iddots & & \\ \boldsymbol{A}_s & & & \end{pmatrix}$$

可逆时，有

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{pmatrix} & & & \boldsymbol{A}_s^{-1} \\ & & \boldsymbol{A}_{s-1}^{-1} & \\ & \iddots & & \\ \boldsymbol{A}_1^{-1} & & & \end{pmatrix}.$$

特别地，如果

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \iddots & & \\ \lambda_n & & & \end{pmatrix}$$

可逆,有

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix} & & & \frac{1}{\lambda_n} \\ & & \frac{1}{\lambda_{n-1}} & \\ & \iddots & & \\ \frac{1}{\lambda_1} & & & \end{pmatrix}.$$

例 5 设有矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解 用分块矩阵的办法将 $\boldsymbol{A}$ 分成 4 块:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_1 \\ \boldsymbol{A}_2 & \boldsymbol{O} \end{pmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},\boldsymbol{A}_2=\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

得到一个分块反对角矩阵,其中 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2$ 是对角矩阵,故

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_2^{-1} \\ \boldsymbol{A}_1^{-1} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

第七节　克拉默法则

对线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n. \end{cases}$$

设

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

则方程组可以表示为矩阵方程

$$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B},$$

其中方阵 $\boldsymbol{A}$ 称为方程组的系数矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的行列式称为方程组的系数行列式.

克拉默法则：如果 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则此线性方程组有唯一解，且其解为

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$$

或

$$x_1=\frac{D_1}{|\boldsymbol{A}|},\quad x_2=\frac{D_2}{|\boldsymbol{A}|},\cdots,\quad x_n=\frac{D_n}{|\boldsymbol{A}|},$$

其中行列式

$$D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\quad (j=1,2,\cdots,n).$$

证　因为 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，所以 $\boldsymbol{A}$ 可逆，在 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵得线性方程组的唯一解

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}.$$

所以

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{B}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix}\sum\limits_{k=1}^{n}A_{k1}b_k\\\sum\limits_{k=1}^{n}A_{k2}b_k\\\vdots\\\sum\limits_{k=1}^{n}A_{kn}b_k\end{pmatrix}.$$

而行列式 D_j 按第 j 列展开有

$$D_j=\begin{vmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1,j-1}&b_1&a_{1,j+1}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&\cdots&a_{n,j-1}&b_n&a_{n,j+1}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$=b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj}=\sum_{k=1}^{n}A_{kj}b_k\quad(j=1,2,\cdots,n),$$

故

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix}D_1\\D_2\\\vdots\\D_n\end{pmatrix},$$

即

$$x_1=\frac{D_1}{|\boldsymbol{A}|},\quad x_2=\frac{D_2}{|\boldsymbol{A}|},\cdots,\quad x_n=\frac{D_n}{|\boldsymbol{A}|}.$$

例 1 求解线性方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=1,\\2x_1+2x_2+5x_3=2,\\3x_1+5x_2+x_3=3.\end{cases}$$

解 解 Ⅰ 因为 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&3\\2&2&5\\3&5&1\end{vmatrix}=15\neq0$，并且

$$D_1=\begin{vmatrix}1&2&3\\2&2&5\\3&5&1\end{vmatrix}=15,D_2=\begin{vmatrix}1&1&3\\2&2&5\\3&3&1\end{vmatrix}=0,|D_3|=\begin{vmatrix}1&2&1\\2&2&2\\3&5&3\end{vmatrix}=0,$$

所以线性方程组的解为

$$x_1=\frac{D_1}{|\boldsymbol{A}|}=1,\quad x_2=\frac{D_2}{|\boldsymbol{A}|}=0,\quad x_3=\frac{D_3}{|\boldsymbol{A}|}=0.$$

解 Ⅱ 因为 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&3\\2&2&5\\3&5&1\end{vmatrix}=15\neq0$，所以 $\boldsymbol{A}$ 可逆，而

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{15}\begin{pmatrix}-23 & 13 & 4\\ 13 & -8 & 1\\ 4 & 1 & -2\end{pmatrix},$$

所以线性方程组的解为

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\frac{1}{15}\begin{pmatrix}-23 & 13 & 4\\ 13 & -8 & 1\\ 4 & 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix},$$

即 $x_1=1,x_2=0,x_3=0.$

*第八节　矩阵的应用

矩阵在许多方面都有广泛应用,已经成为许多学科领域不可缺少的工具,在这里我们简单地举一些例子.

一、矩阵在经济分析和决策上的应用

为了确定经济中各个部门之间的数量关系,引入下列概念:

定义 2.8.1　第 j 个部门生产单位产品所直接消耗的第 i 个部门产品的数量,称为第 j 个部门对第 i 个部门的**直接消耗系数**,记为 a_{ij},由全部直接消耗系数构成的矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 称为**直接消耗矩阵**;第 j 个部门生产单位产品所消耗的第 i 个部门产品的全部数量(包括间接消耗量),称为第 j 个部门对第 i 个部门的**完全消耗系数**,记为 b_{ij},由全部完全消耗系数构成的矩阵 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$ 称为**完全消耗矩阵**.

由上述定义可得

$$b_{ij}=a_{ij}+\sum_{k=1}^{n}b_{ik}a_{kj}\quad(i,j=1,2,\cdots,n).$$

所以有

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}.$$

解得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}-\boldsymbol{E},$$

也就是说完全消耗系数可以由直接消耗系数得到.

如果我们记 x_i 为第 i 个部门的总产品量,记 y_i 为第 i 个部门的最终产品量,记 x_{ij} 为第 j 个部门所消耗第 i 个部门的产品量,则有

$$a_{ij}=\frac{x_{ij}}{x_j},\quad y_i=x_i-\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j,$$

或者记为

$$\boldsymbol{Y}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X},$$

其中 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$.

例 1 某地区共有甲、乙、丙三个经济部门，各部门之间相互供应产品，该地区上年度的投入产出平衡简表如表 2.1：

表 2.1 投入产出平衡简表 单位：万元

部门间流量		甲部门	乙部门	丙部门	产出	
					最终产出	总产出
投入	甲部门	2 000	400	200	1 400	4 000
	乙部门	400	200	100	1 300	2 000
	丙部门	400	200	0	400	1 000
新创造价值		1 200	1 200	700		
总投入		4 000	2 000	1 000		

注：表 2.1 每一行中“总产出”为该部门总的产量，减掉生产过程中各部门的消耗后为“最终产出”；每一列中“总投入”减掉生产过程中各部门的消耗（中间投入）后为“新创造价值”。

表中，第 i 行表明部门 i 作为生产部门，其产品提供给其他各部门的消耗数量，第 j 列表明部门 j 在生产过程中消耗其他部门产品的数量. 估计今年对三个部门最终产品的需求分别为 2 015、1 209、806 万元，假如该地区今年生产条件不变，预测今年该地区各部门的总产品需求量.

解 计算得该地区上年度的投入产出直接消耗系数矩阵以及今年最终产品矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0.5 & 0.2 & 0.2\\0.1 & 0.1 & 0.1\\0.1 & 0.1 & 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}2\,015\\1\,209\\806\end{pmatrix},$$

所以

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}5\,510\\2\,130\\1\,570\end{pmatrix},$$

即在本年度甲、乙、丙三个经济部门的最终产品需求分别为 2 015、1 209、806 万元时，三个经济部门的总产值分别可达到 5 510、2 130、1 570 万元.

二、矩阵在几何上的应用

假设在平面上建立了一个直角坐标系，平面上一点 M 的坐标为 (x,y)，将这个坐标系按顺时针方向旋转 θ 角，得到一个新的坐标系，点 M 在新坐标系下

的坐标为(X,Y)，二者有关系：$\begin{cases}X=x\cos\theta-y\sin\theta,\\Y=x\sin\theta+y\cos\theta,\end{cases}$可简记为

$$\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}.$$

如果再旋转α角度，M点的坐标变为(X_1,Y_1)，则有

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}X_1\\Y_1\end{pmatrix}&=\begin{pmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha\\\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha\\\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\cos(\theta+\alpha)&-\sin(\theta+\alpha)\\\sin(\theta+\alpha)&\cos(\theta+\alpha)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

由坐标系旋转的几何意义不难推出：

$$\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}\cos n\theta&-\sin n\theta\\\sin n\theta&\cos n\theta\end{pmatrix}\quad(n\text{为正整数}).$$

习　题　二

1. 填空题：

(1) 已知$\begin{pmatrix}a&1&1\\3&0&1\\0&2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\a\\-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b\\6\\-b\end{pmatrix}$，则$a=$_____，$b=$_____；

(2) 设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{A}^{2\,010}-3\boldsymbol{A}^2=$_____；

(3) 若$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$均为3阶方阵，且$|\boldsymbol{A}|=2,\boldsymbol{B}=-2\boldsymbol{E}$，则$|\boldsymbol{AB}|=$_____；

(4) 若$\boldsymbol{A}$为3阶方阵，且$|\boldsymbol{A}|=-2,\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1\\\boldsymbol{A}_2\\\boldsymbol{A}_3\end{pmatrix}$，则$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}_3-2\boldsymbol{A}_1\\3\boldsymbol{A}_2\\\boldsymbol{A}_1\end{vmatrix}=$_____，

其中$\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3$分别为$\boldsymbol{A}$的第1、2、3行；

(5) 已知$\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)$，则$|\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}|=$_____；

(6) 设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\2&0&1\end{pmatrix}$满足$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$，则$|\boldsymbol{B}|=$_____；

(7) 设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\2&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{A}^*=$_____；

(8) 设矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1 & -6 & -10\\ 2 & 5 & a & 1\\ 1 & 2 & -1 & -a\end{pmatrix}$ 的秩为 2,则 $a=$_____;

(9) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}k & 1 & 1 & 1\\ 1 & k & 1 & 1\\ 1 & 1 & k & 1\\ 1 & 1 & 1 & k\end{pmatrix}$,且 $R(\boldsymbol{A})=3$,则 $k=$_____;

(10) 若 $\boldsymbol{A}$ 为 5 阶方阵,且 $R(\boldsymbol{A})=3$,则 $R(\boldsymbol{A}^*)=$_____;

(11) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零方阵,当 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^*$ 时,$R(\boldsymbol{A})=$_____;

(12) 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 3 & 0\end{pmatrix}$ 的逆矩阵为_____;

(13) 设 n 阶可逆方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $2|\boldsymbol{A}|=|k\boldsymbol{A}|$,$k>0$,则 $k=$_____;

(14) 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $|\boldsymbol{A}|=2$,则 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}|=$_____,$|\boldsymbol{A}^{-1}|=$_____,$|\boldsymbol{A}^*|=$_____,$|(\boldsymbol{A}^*)^*|=$_____,$|(\boldsymbol{A}^*)^{-1}+\boldsymbol{A}|=$_____,$|\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{A}|=$_____;

(15) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,$|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{3}$,则 $\left|\left(\frac{1}{4}\boldsymbol{A}\right)^{-1}-15\boldsymbol{A}^*\right|=$_____;

(16) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 2 & 0\\ 3 & 4 & 5\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=$_____;

(17) 设 $\boldsymbol{A}^*$,$\boldsymbol{A}^{-1}$ 分别为 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵和逆矩阵,则 $|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}^{-1}|=$_____;

(18) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 4 & a & 1\\ 3 & -1 & 1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}$ 为三阶非零矩阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,则 $a=$_____;

(19) 线性方程组 $\begin{cases}k_1x_1+k_1^2x_2+k_1^3x_3=k_1^4,\\ k_2x_1+k_2^2x_2+k_2^3x_3=k_2^4,\\ k_3x_1+k_3^2x_2+k_3^3x_3=k_3^4\end{cases}$ 满足条件_____时有唯一解;

(20) 当 $\lambda=$_____时,线性方程组 $\begin{cases}2x_1+\lambda x_2+3x_3=0,\\ \lambda x_1-9x_2-4x_3=0,\\ 4x_1+x_2-x_3=0\end{cases}$ 有非零解.

2. 选择题:

(1) 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,则下面结论正确的是(　　);

(A) 若 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 可逆,则 $\boldsymbol{AB}$ 必可逆

(B) 若 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 不可逆,则 $\boldsymbol{AB}$ 必不可逆

(C) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆,则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 必可逆

(D) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均不可逆,则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 必不可逆

(2) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$,则(　　);

(A) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$　　(B) $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}|=0$

(C) $|\boldsymbol{A}|=0$ 且 $|\boldsymbol{B}|=2$　　(D) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}$

(3) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶非零矩阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的秩(　　);

(A) 必有一个为零　　(B) 一个等于 n,一个小于 n

(C) 都等于 n　　(D) 都小于 n

(4) 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 经过初等变换后得方阵 $\boldsymbol{B}$,则(　　);

(A) $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$　　(B) $|\boldsymbol{A}|\neq|\boldsymbol{B}|$

(C) $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|>0$　　(D) 若 $|\boldsymbol{A}|=0$,则 $|\boldsymbol{B}|=0$

(5) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}$ 可逆,则 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{BA}$ 也可逆,且 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{BA})^{-1}=$(　　);

(A) $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$　　(B) $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$

(C) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB})^{-1}\boldsymbol{A}$　　(D) $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}^{-1})\boldsymbol{A}$

(6) 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$,则必有(　　);

(A) $\boldsymbol{ACB}=\boldsymbol{E}$　　(B) $\boldsymbol{BAC}=\boldsymbol{E}$

(C) $\boldsymbol{CBA}=\boldsymbol{E}$　　(D) $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{E}$

(7) 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均是可逆方阵,则 $(\boldsymbol{ACB}^{\mathrm{T}})^{-1}=$(　　);

(A) $(\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}^{-1}$　　(B) $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{-1}$

(C) $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$　　(D) $(\boldsymbol{B}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$

(8) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}$,

$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,若 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $\boldsymbol{B}^{-1}=$(　　);

(A) $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$　　(B) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1$

(C) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}$　　(D) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_2$

(9) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵,则(　　);

(A) $m>n$ 时必有 $|\boldsymbol{AB}|=0$　　(B) $m<n$ 时必有 $|\boldsymbol{AB}|=0$

(C) $m>n$ 时必有 $|\boldsymbol{AB}|\neq0$　　(D) $m<n$ 时必有 $|\boldsymbol{AB}|\neq0$

(10) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵的秩为 1,则(　　);

（A）$a=b$ 或 $a+2b=0$　　（B）$a\neq b$ 且 $a+2b=0$

（C）$a=b$ 或 $a+2b\neq 0$　　（D）$a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$

3. 写出下列矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$：

（1）$a_{ij}=i-j$ 的 3×2 矩阵；

（2）$a_{ij}=ij$ 的 4 阶方阵.

4. 设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & -1\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ -1 & -2 & 2\\ 0 & 3 & -1\end{pmatrix},$$

求 $3\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 及 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}$.

5. 计算下列矩阵的乘积：

（1）$\begin{pmatrix}2 & 1 & 4 & 0\\ 1 & -1 & 3 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 3 & -1\\ 0 & 1 & -2\\ 1 & -3 & 1\\ 2 & 0 & -1\end{pmatrix}$；

（2）$\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 7\\ 0 & 0 & -3\end{pmatrix}$；

（3）$(1\quad 2\quad 3)\begin{pmatrix}3\\ 2\\ -1\end{pmatrix}$；

（4）$\begin{pmatrix}2\\ 1\\ -3\end{pmatrix}(0\quad 2)$；

（5）$\begin{pmatrix}4 & 3 & 2\\ 1 & -2 & 5\\ 3 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$；

（6）$(x_1\quad x_2\quad x_3)\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$.

6. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^k$（k 为正整数）.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^k$（k 为正整数）.

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^k$（k 为正整数）.

9. 求下列矩阵的秩：

(1) $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$；　(2) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & -5 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & -7 \end{pmatrix}$；　(4) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$.

10. 求下列矩阵的秩及行最简形矩阵：

(1) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 6 & -6 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$；　(2) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

11. 求下列方阵的逆矩阵：

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$；　(2) $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$；　(4) $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$；

(5) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；　(6) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

12. 求解下列矩阵方程：

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$；

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \boldsymbol{X} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$；

(3) 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{AX} = \boldsymbol{X} + \boldsymbol{C}$；

(4) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$,求 $\boldsymbol{B}$;

(5) 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$,$2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E}$,求 $\boldsymbol{A}$.

13. 用克拉默法则求解下列方程组:

(1) $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=5,\\x_1+2x_2-x_3+4x_4=-2,\\2x_1-3x_2-x_3-5x_4=-2,\\3x_1+x_2+2x_3+11x_4=0;\end{cases}$

(2) $\begin{cases}2x_1+x_2-5x_3+x_4=8,\\x_1-3x_2-6x_4=9,\\2x_2-x_3+2x_4=-5,\\x_1+4x_2-7x_3+6x_4=0.\end{cases}$

14. 已知下列线性方程组有非零解,求方程中的参数 λ:

(1) $\begin{cases}(3-\lambda)x_1+x_2+x_3=0,\\(2-\lambda)x_2-x_3=0,\\4x_1-2x_2+(1-\lambda)x_3=0;\end{cases}$

(2) $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0,\\x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\x_1+x_2+\lambda x_3=0.\end{cases}$

15. 下列等式是否正确? 正确的请说明理由,错误的请举反例说明,其中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵.

(1) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$;

(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$;

(3) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$.

16. 下列等式或结论是否正确? 正确的请说明理由,错误的请举反例说明,其中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵(其中 $\boldsymbol{O}$ 为零矩阵).

(1) 如果 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$;

(2) 如果 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$;

(3) 如果 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{AY}$,则 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$;

(4) 方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的乘积 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$;

(5) 设方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆,则 $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 可逆.

17. (1) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵,$m\neq n$,是否一定有 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|$?

(2) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 $m\times n$ 矩阵,是否一定有 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})=R(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})$? 举例

说明.

(3) 若 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2,3 阶方阵 $\boldsymbol{B}$ 的秩为 3,则 $\boldsymbol{AB}$ 的秩为 2 吗? 为什么?

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵,已知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,对任意的正整 k,方程 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是否也有非零解? 为什么?

18. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶对称矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵,证明:$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB}$,$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 都是对称矩阵.

19. 证明逆矩阵性质 2、3、5.

20. 证明同阶正交矩阵相乘是正交矩阵.

21. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}$,$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n(a_n\neq 0)$,$n$ 为正整数,证明:$f(\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}f(\lambda_1) & 0\\ 0 & f(\lambda_2)\end{pmatrix}$.

22. 设 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1 & -4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$,求 $\boldsymbol{A}^{10}$.

23. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,证明:$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

24. 设 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$($k$ 为正整数),证明:$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^{k-1}$.

25. 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,证明:$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

26. 设方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,证明:$\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 可逆.

27. 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^2$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$,证明:$\boldsymbol{A}$ 可逆,并求其逆矩阵.

28. 若对任意的 $n\times 1$ 矩阵 $\boldsymbol{X}$,均有 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$,证明:$\boldsymbol{A}$ 必是零矩阵.

29. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,证明:$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 的充要条件是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

30. 证明:$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 的充要条件是存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,$\boldsymbol{Q}$,使 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$.

31. 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵,满足 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$,$\boldsymbol{BB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$,$|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0$,证明:$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$.

32. 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 均可逆,证明:$\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 可逆,并求其逆矩阵.

习题总结及释疑二

自测题二

第三章　向量组的线性相关性及线性空间

在高等数学和空间解析几何中，研究了平面向量和空间向量，而在第二章里，讨论了矩阵的概念和运算. 为了进一步了解矩阵中每一行(列)之间的关系，以及为向量在物理学和工程科学上的广泛应用作准备，本章前几节将介绍 n 维向量的基本概念、线性运算、线性相关性和向量组的最大无关组和秩等内容，同时将建立矩阵的秩和向量组的秩的关系，由此可以用矩阵的秩来讨论向量组的线性相关性，也可以用向量组的秩来讨论矩阵的秩. 本章最后，引入了线性空间的概念，并简要介绍了其相关理论及应用.

第一节　n 维 向 量

一、n 维向量的概念及线性运算

高等数学中的二元函数 $f(x_1,x_2)$ 和三元函数 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的定义域中的元素分别为二维向量和三维向量. 在空间解析几何中，已经了解了二维向量和三维向量的概念及性质，这些性质为二元和三元函数的微积分理论的进一步讨论奠定了基础. 对于更一般的多元函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的讨论，需要引进 n 维向量的定义，它是二维和三维向量的推广.

定义 3.1.1　由 n 个数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 所组成的有序数组 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$ 称为 n **维向量(列向量)**，其中数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 称为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的**分量(元)**，a_i 称为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的**第 i 个分量**.

显然，向量实际上是一个特殊的矩阵，列向量即列矩阵.

当 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 记为 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 时，称为 n **维行向量**，行向量就是行矩阵. 在学习 n 维向量时，可以把它们视为特殊的矩阵来处理，而其相关的运算也就是矩阵运算的特例. 分量全为实数的向量称为**实向量**，含有复数分量的向量称为**复向量**. 本书主要讨论的向量为实向量，一般用黑体字母 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma},\cdots$ 表示. 为了方便起见，以后讨论的向量都默认为列向量.

按矩阵记号,列向量的转置

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$$

就是行向量,即行向量和列向量可以通过转置运算互换. 若单就向量的概念而言,它强调的是 n 个数排成的有序数组,它可以排成行向量的形式,也可以排成列向量的形式. 但是,我们以后会发现,当对向量进行运算时,实际上是把行向量和列向量分别看成是行矩阵和列矩阵来进行运算的,因此 $\boldsymbol{\alpha}$ 和它的转置向量 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 实际上是同一向量的两种不同表示.

需要注意的是:n 维向量作为三维向量的直接推广,有很多性质是和三维向量类似的. 但是,三维向量可以用空间中的有向线段直观地表示出来,而 n 维向量(当 $n>3$ 时)就没有这种直观的几何意义了,只是沿用几何的术语而已. 以后在学习 n 维向量的性质时,如果要分析其几何意义,最好回到二维或三维的情形来考虑.

定义 3.1.2 设 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$,如果它们的对应分量都相等,即

$$a_i=b_i \quad (i=1,2,\cdots,n),$$

则称向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ **相等**,记为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$.

分量都是 0 的向量,称为**零向量**,记为 $\mathbf{0}$,即 $\mathbf{0}=(0,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$.

注意 维数不同的零向量是不相等的.

定义 3.1.3 设 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$,$\lambda$ 是实数,则

(1) 向量 $(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^{\mathrm{T}}$ 称为**向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的和**,记为 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$,即

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^{\mathrm{T}}.$$

(2) 向量 $(\lambda a_1,\lambda a_2,\cdots,\lambda a_n)^{\mathrm{T}}$ 称为**数 λ 与向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的乘积**,记为 $\lambda\boldsymbol{\alpha}$ 或 $\boldsymbol{\alpha}\lambda$,即

$$\lambda\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}\lambda=(\lambda a_1,\lambda a_2,\cdots,\lambda a_n)^{\mathrm{T}}.$$

(3) 向量 $(-a_1,-a_2,\cdots,-a_n)^{\mathrm{T}}$ 称为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的**负向量**,记为 $-\boldsymbol{\alpha}$,即

$$-\boldsymbol{\alpha}=(-a_1,-a_2,\cdots,-a_n)^{\mathrm{T}}.$$

求向量的和的运算,称为**向量加法**;求数与向量的乘积的运算称为**向量数乘**或**数乘向量**. 向量加法与向量数乘两种运算合起来,统称为向量的**线性运算**. 向量的线性运算满足下述运算规律:

(Ⅰ) $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$;

(Ⅱ) $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$;

(Ⅲ) $\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}=\boldsymbol{\alpha}$;

(Ⅳ) $\boldsymbol{\alpha}+(-\boldsymbol{\alpha})=\mathbf{0}$;

(Ⅴ) $1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$;

(Ⅵ) $\lambda(\mu\boldsymbol{\alpha})=(\lambda\mu)\boldsymbol{\alpha}$;

(Ⅶ) $(\lambda+\mu)\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\alpha}$;

(Ⅷ) $\lambda(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\lambda\boldsymbol{\beta}$,

其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 为 n 维向量,λ 和 μ 为数.

上述八条规律中，(Ⅰ)，(Ⅱ)是向量加法的交换律和结合律；(Ⅲ)，(Ⅳ)保证加法有逆运算，即若 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\gamma}$，则 $\boldsymbol{\gamma}+(-\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}$；(Ⅴ)保证非零数乘有逆运算，即当 $\lambda\neq 0$ 时，若 $\lambda\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\gamma}$，则 $\boldsymbol{\alpha}=\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{\gamma}$；(Ⅵ)—(Ⅷ)是数乘运算的结合律和分配律.

由向量的负向量与向量的线性运算，可以定义向量的减法：

$$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}+(-\boldsymbol{\beta}) \quad 或 \quad \boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}+(-1)\boldsymbol{\beta},$$

即有

$$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}=(a_1-b_1,a_2-b_2,\cdots,a_n-b_n)^{\mathrm{T}}.$$

利用向量的以上运算定义和运算规律，对于一般方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m, \end{cases}$$

可以利用向量运算表达为

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{\beta},$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_i=\begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix}$ $(i=1,2,\cdots,n)$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$.

特别地，对于方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0, \end{cases}$$

可以表示为

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\mathbf{0},$$

其中 $\mathbf{0}=(0,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$.

实际问题应用 Hill 密码——矩阵向量、行列式的应用

二、向量的内积

在空间解析几何中，我们定义了二维、三维向量的内积(点积)运算，结合微积分的研究，二元、三元函数的极限定义需要“距离”概念，而多元函数的微积分理论也需要这一概念，为此需要定义 n 维向量的内积.

定义 3.1.4　设有 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$，称

$$a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$

为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ **的内积**，记为 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$.

内积运算可以看成向量集合到实数集合的一种映射关系，它是向量的一种

运算,且有

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}.$$

不难验证,内积满足下述运算规律:

(1) 对称性:$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$;

(2) 齐次性:$(\lambda\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\lambda(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$,其中 λ 为任意数;

(3) 可加性:$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$;

(4) 非负性:$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})\geqslant 0$,当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$ 时,$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=0$.

上述四条规律也可以作为定义内积的四条公理,即满足上述四条规律的运算称为向量的内积运算.

定义 3.1.5 设 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$,令

$$\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2},$$

则称 $\|\boldsymbol{\alpha}\|$ 为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的**模**(或者称为**长度**、**范数**).

当 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=1$ 时,称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为**单位向量**.

向量的模具有下述性质:

(1) 非负性:当 $\boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0}$ 时,$\|\boldsymbol{\alpha}\|>0$,当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$ 时,$\|\boldsymbol{\alpha}\|=0$;

(2) 齐次性:$\|\lambda\boldsymbol{\alpha}\|=|\lambda|\|\boldsymbol{\alpha}\|$;

(3) 三角不等式:$\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|\leqslant\|\boldsymbol{\alpha}\|+\|\boldsymbol{\beta}\|$.

向量的内积满足

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})^2\leqslant(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}).$$

这个不等式称为**柯西-施瓦茨(Cauchy-Schwarz)不等式**.

证明略.

由柯西-施瓦茨不等式可知,当 $\|\boldsymbol{\alpha}\|\neq 0$,$\|\boldsymbol{\beta}\|\neq 0$ 时,$\dfrac{|(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})|}{\|\boldsymbol{\alpha}\|\|\boldsymbol{\beta}\|}\leqslant 1$,据此可给出如下定义:

定义 3.1.6 当 $\|\boldsymbol{\alpha}\|\neq 0$,$\|\boldsymbol{\beta}\|\neq 0$ 时,定义 $\cos\theta=\dfrac{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}{\|\boldsymbol{\alpha}\|\|\boldsymbol{\beta}\|}$,则称 $\theta=\arccos\dfrac{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}{\|\boldsymbol{\alpha}\|\|\boldsymbol{\beta}\|}$ $(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$ 为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的**夹角**.

第二节 向量组的线性相关与线性无关

重难点分析
向量组的线性相关性

上一节介绍了 n 维向量的一些基本概念,而由若干个同维的向量组成的集合称为**向量组**,本节将讨论向量组的线性相关和线性无关,这两个概念在整个线性代数中起着至关重要的作用,它们将用于描述线性系统中元素之间的关系.

定义 3.2.1 设有 n 维向量组 $T:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 和 m 个实数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$,则线性运算

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

所确定的 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m$ 称为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$（或向量组 T）的一个**线性组合**. 同时，也称向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$（或向量组 T）**线性表示**，数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 称为**线性表示的系数**.

例如，$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\4\\3\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，即存在实数 $\lambda_1=2,\lambda_2=1$，使得 $\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$，故 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.

设有 n 维**单位坐标向量组**

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},$$
$$\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},$$
$$\cdots$$
$$\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$$

及 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\alpha}=a_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+a_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{\varepsilon}_n$. 因此，任意一个 n 维向量都可由 n 维单位坐标向量组线性表示，且线性表示的系数就是这个向量的分量.

对一个 n 维向量组而言，是否其中存在某个向量可由其余的向量线性表示呢？这就是向量组的线性相关性问题.

定义 3.2.2　设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是一组 n 维向量，如果存在 m 个不全为 0 的常数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使得 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ **线性相关**；否则，称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ **线性无关**.

例 1　若一个向量组仅由一个向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 组成，则由定义 3.2.1 易知它线性相关的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

例 2　若一个向量组仅由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 两个向量组成，则 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性相关是指 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 这两个向量的分量对应成比例（特别地，当 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 均为二维或者三维向量时，在几何上即是指 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 平行或共线）.

证　$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性相关$\Leftrightarrow$存在不全为 0 的两个数 λ_1,λ_2，使得 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}+\lambda_2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，不妨假设 $\lambda_1\neq0$，则由 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}+\lambda_2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$ 知 $\boldsymbol{\alpha}=-\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}\boldsymbol{\beta}$，此即说明 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的分量对应成比例.

注意　类似地可以证明，若一个向量组仅由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 三个三维向量构成，则 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性相关的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 共面.

例 3　向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,2,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,6)^{\mathrm{T}}$，由于其满足

$$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+(-1)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

所以该向量组线性相关.

定义 3.2.2 是通过否定线性相关来给出线性无关的定义，下面将用肯定的表述来说明线性无关这个概念. 注意到向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关是指存在不全为 0 的 m 个常数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使得 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$，这就是说：以 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 为未知数的方程组 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$ 有非零解. 因

此,下列几种说法等价:

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关

$\Leftrightarrow$以 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 为未知数的方程组 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$ 没有非零解

$\Leftrightarrow\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$ 只有零解:$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_m=0$

$\Leftrightarrow$由 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$ 一定可以推出 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_m=0$

$\Leftrightarrow$若 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 不全为 0,则必有 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m\neq\boldsymbol{0}$.

从上述关于线性无关的几种等价说法可以看出:向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关意味着,当且仅当 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_m=0$ 时才有 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$. 实际上,在证明一个向量组线性无关时,可以先假设存在数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$,使得 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$,然后证明该方程组 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$ 有且仅有零解,即 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_m=0$.

例 4 设 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\varepsilon}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\varepsilon}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$,证明:$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 线性无关.

证 假定存在数 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$,使得 $\lambda_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+\lambda_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\lambda_3\boldsymbol{\varepsilon}_3=\boldsymbol{0}$,即

$$\lambda_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+\lambda_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+\lambda_3\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},$$

通过左边的数乘和加法,上述等式即是 $\begin{pmatrix}\lambda_1\\\lambda_2\\\lambda_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$,所以 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$. 因此,$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 线性无关. 同理可以推广到 n 维单位坐标向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 也是线性无关的.

例 5 判断向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(3,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,-4)^{\mathrm{T}}$ 的线性相关关系.

解 设有一组数 x_1,x_2,x_3,使 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,即

$$(3x_1+x_2+x_3,x_1-x_2+3x_3,2x_2-4x_3)^{\mathrm{T}}=(0,0,0)^{\mathrm{T}}.$$

于是有

$$\begin{cases}3x_1+x_2+x_3=0,\\x_1-x_2+3x_3=0,\\2x_2-4x_3=0.\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=-x_3,\\x_2=2x_3.\end{cases}$$

不妨取 $x_3=1$,则 $x_1=-1,x_2=2$,于是有一组不全为零的数 $-1,2,1$,使 $-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

从线性相关的定义,还能得到以下结论:

定理 3.2.1 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(m\geqslant 2)$ 线性相关的充分必要条件是其中至少存在一个向量可以由其余 $m-1$ 个向量线性表示.

证 必要性. 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,所以存在不全为 0 的 m 个常数

重难点分析
相关性判定定理 1

$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使得 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$. 不妨设 $\lambda_1\neq 0$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1=-\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{\lambda_3}{\lambda_1}\boldsymbol{\alpha}_3-\cdots-\dfrac{\lambda_m}{\lambda_1}\boldsymbol{\alpha}_m$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示.

充分性. 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，则存在 $m-1$ 个常数 $k_2,k_3,\cdots,k_m$，使得 $\boldsymbol{\alpha}_1=k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m$，即 $(-1)\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$，且 $-1,k_2,\cdots,k_m$ 这 m 个数不全为 0（至少 -1 不为 0），故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关.

定理 3.2.1 指出了向量组的线性相关性与该向量组中某一个向量是否可用其他向量线性表示之间的联系，但它并没有断言究竟是哪一个向量可由其他向量线性表示. 下面的定理 3.2.2 回答了这个问题（当然是在更强的条件下）.

定理 3.2.2　如果

（1）向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关；

（2）向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关；

则向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可以由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，且表示式唯一.

证　由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关知存在 $m+1$ 个不全为 0 的常数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m,\lambda_{m+1}$，使得 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m+\lambda_{m+1}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$. 要证明 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，只需证明 $\lambda_{m+1}\neq 0$ 即可. 因为若 $\lambda_{m+1}\neq 0$，则

$$\boldsymbol{\beta}=-\frac{\lambda_1}{\lambda_{m+1}}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{\lambda_2}{\lambda_{m+1}}\boldsymbol{\alpha}_2-\cdots-\frac{\lambda_m}{\lambda_{m+1}}\boldsymbol{\alpha}_m.$$

下面用反证法证明 $\lambda_{m+1}\neq 0$.

假设 $\lambda_{m+1}=0$，则有不全为 0 的 m 个数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使得 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$，这与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关矛盾.

下面再证明表示式唯一. 假定：

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

$$\boldsymbol{\beta}=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_m\boldsymbol{\alpha}_m.$$

则两式相减就有

$$(k_1-l_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2-l_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(k_m-l_m)\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，知 $k_1-l_1=k_2-l_2=\cdots=k_m-l_m=0$，即 $k_i=l_i$ $(i=1,2,\cdots,m)$，故表示式唯一.

定理 3.2.3　若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\alpha}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 也线性相关.

证　设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，则存在不全为 0 的 m 个数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使得 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$，从而 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m+0\boldsymbol{\alpha}_{m+1}+\cdots+0\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$. 因为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m,0,\cdots,0$ 这 n 个数不全为 0（因为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 不全为 0），故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\alpha}_{m+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关.

定理 3.2.3 表明，如果已知一个向量组线性相关，则在此基础上增加一些同维数的向量，得到的新向量组一定线性相关.

推论 1　含有零向量的向量组一定线性相关.

定理 3.2.4 设向量组 $T_1:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 和 $T_2:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_j=\begin{pmatrix}a_{1j}\\a_{2j}\\\vdots\\a_{mj}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_j=\begin{pmatrix}a_{1j}\\a_{2j}\\\vdots\\a_{mj}\\a_{m+1,j}\end{pmatrix}$ $(j=1,2,\cdots,n)$. 若向量组 $T_1:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，则向量组 $T_2:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 也线性无关.

证 反证法(假设 T_2 线性相关，证明 T_1 线性相关). 若 T_2 线性相关，则有不全为 0 的数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，使得 $\lambda_1\boldsymbol{\beta}_1+\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{\beta}_n=\mathbf{0}$，即

$$\lambda_1\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{m1}\\a_{m+1,1}\end{pmatrix}+\lambda_2\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{m2}\\a_{m+1,2}\end{pmatrix}+\cdots+\lambda_n\begin{pmatrix}a_{1n}\\a_{2n}\\\vdots\\a_{mn}\\a_{m+1,n}\end{pmatrix}=\mathbf{0}.$$

写成分量的形式就是

$$\begin{cases}a_{11}\lambda_1+a_{12}\lambda_2+\cdots+a_{1n}\lambda_n=0,\\a_{21}\lambda_1+a_{22}\lambda_2+\cdots+a_{2n}\lambda_n=0,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\a_{m1}\lambda_1+a_{m2}\lambda_2+\cdots+a_{mn}\lambda_n=0,\\a_{m+1,1}\lambda_1+a_{m+1,2}\lambda_2+\cdots+a_{m+1,n}\lambda_n=0.\end{cases}$$

取其前面 m 个方程，即

$$\begin{cases}a_{11}\lambda_1+a_{12}\lambda_2+\cdots+a_{1n}\lambda_n=0,\\a_{21}\lambda_1+a_{22}\lambda_2+\cdots+a_{2n}\lambda_n=0,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\a_{m1}\lambda_1+a_{m2}\lambda_2+\cdots+a_{mn}\lambda_n=0.\end{cases}$$

写成向量的形式就是

$$\lambda_1\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{m1}\end{pmatrix}+\lambda_2\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{m2}\end{pmatrix}+\cdots+\lambda_n\begin{pmatrix}a_{1n}\\a_{2n}\\\vdots\\a_{mn}\end{pmatrix}=\mathbf{0}.$$

故对于上述不全为 0 的数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，有 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{\alpha}_n=\mathbf{0}$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关.

定理 3.2.4 表明，如果已知某向量组(向量个数为 n)线性无关，则此向量组中的每个向量增加一个分量而得到的多一维的向量组(向量个数还是 n)仍然线性无关. 在对应位置增加一个分量如此，增加任意 k 个分量显然也是如此.

定理 3.2.5 任意 $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关.

证 如果 $n+1$ 个向量中含有零向量，则这 $n+1$ 个向量一定线性相关，下面

用数学归纳法证明不含零向量的情形.

当 $n=1$ 时,设 $\boldsymbol{\alpha}=(a)$,$\boldsymbol{\beta}=(b)$ 为两个 1 维向量. 因为 $\boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0}$,即 $a\neq0$,所以总存在数 $k=\dfrac{b}{a}$,使得 $b=ka$,从而 $\boldsymbol{\beta}=k\boldsymbol{\alpha}$,故 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性相关.

现假设对于 $n-1$ 维向量定理成立,即假定 n 个 $n-1$ 维向量线性相关,下面证明对于 n 维向量定理也成立,即证明 $n+1$ 个 n 维向量线性相关.

设 $n+1$ 个 n 维向量为

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\alpha}_0=(a_{01},a_{02},\cdots,a_{0n})^{\mathrm{T}},\\&\boldsymbol{\alpha}_1=(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1n})^{\mathrm{T}},\\&\cdots\\&\boldsymbol{\alpha}_n=(a_{n1},a_{n2},\cdots,a_{nn})^{\mathrm{T}}.\end{aligned}$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_0\neq\mathbf{0}$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_0$ 的 n 个分量中至少有一个不为 0,不妨设 $a_{01}\neq0$,于是可以构造下面 n 个新向量:

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\alpha}_1^{*}=\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{a_{11}}{a_{01}}\boldsymbol{\alpha}_0=(0,b_{12},\cdots,b_{1n})^{\mathrm{T}},\\&\boldsymbol{\alpha}_2^{*}=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{a_{21}}{a_{01}}\boldsymbol{\alpha}_0=(0,b_{22},\cdots,b_{2n})^{\mathrm{T}},\\&\cdots\\&\boldsymbol{\alpha}_n^{*}=\boldsymbol{\alpha}_n-\frac{a_{n1}}{a_{01}}\boldsymbol{\alpha}_0=(0,b_{n2},\cdots,b_{nn})^{\mathrm{T}},\end{aligned}$$

其中 $b_{ij}=a_{ij}-\dfrac{a_{i1}}{a_{01}}a_{0j}(i=1,2,\cdots,n;j=2,\cdots,n)$. 令

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\beta}_1=(b_{12},\cdots,b_{1n})^{\mathrm{T}},\\&\boldsymbol{\beta}_2=(b_{22},\cdots,b_{2n})^{\mathrm{T}},\\&\cdots\\&\boldsymbol{\beta}_n=(b_{n2},\cdots,b_{nn})^{\mathrm{T}},\end{aligned}$$

则由归纳假设,这 n 个 $n-1$ 维向量线性相关,于是存在 n 个不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$,使

$$k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\beta}_n=\mathbf{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_i^{*}(i=1,2,\cdots,n)$ 与 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,\cdots,n)$ 只差一个等于 0 的分量,所以 n 个不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 也使 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1^{*}+k_2\boldsymbol{\alpha}_2^{*}+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n^{*}=\mathbf{0}$ 成立,把 $\boldsymbol{\alpha}_i^{*}=\boldsymbol{\alpha}_i-\dfrac{a_{i1}}{a_{01}}\boldsymbol{\alpha}_0$ 代入即得

$$-\frac{1}{a_{01}}(a_{11}k_1+a_{21}k_2+\cdots+a_{n1}k_n)\boldsymbol{\alpha}_0+k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=\mathbf{0}.$$

上式中的 $n+1$ 个系数不全为 0,所以 $\boldsymbol{\alpha}_0,\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关.

推论 2　当 $m>n$ 时,任意 m 个 n 维向量所构成的向量组一定线性相关.

例 6 证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{mj})^{\mathrm{T}}(j=1,2,\cdots,n)$ 线性相关的充分必要条件是方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0\end{cases}$$

有非零解.

证 由定义 3.2.2，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关的充分必要条件是存在一组不全为零的数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 使得 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$，其分量形式为

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0.\end{cases}$$

从而说明该方程组有非零解.

第三节 向量组的最大线性无关组与秩

在这一节，将介绍向量组的最大线性无关组（简称最大无关组）和向量组的秩，并且将利用所得结论推导出向量组的秩与矩阵的秩之间的联系.

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{mj})^{\mathrm{T}}(j=1,2,\cdots,n)$ 可以构成矩阵

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\alpha}_n)=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix},$$

称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是由**向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 所构成的矩阵**，而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 称为**矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组**. 行向量组 $\boldsymbol{\beta}_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})$ $(i=1,2,\cdots,m)$ 也可构成矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix},$$

称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是由**向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 构成的矩阵**，向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 称为**矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组**.

一个 $m\times n$ 矩阵有 m 个 n 维行向量，同时也有 n 个 m 维列向量. 实际上，矩阵的行、列向量组也可以视为矩阵的一种特殊分块方式.

对于一个方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m, \end{cases}$$

若令 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$，则利用矩阵运算可把该方程组表示成 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$，若将该方程组的系数矩阵按列分块成 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_n)$，那么按分块矩阵的运算可知，该方程组还可以写为

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{\beta}.$$

这与利用向量运算来表达的方程组形式一致（见第三章第一节），可见方程组的表达形式可以从不同角度理解.

定义 3.3.1　设有两个 n 维向量组

$$A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,$$

$$B:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s,$$

如果向量组 A 中的每个向量都能由向量组 B 线性表示，则称**向量组 A 能由向量组 B 线性表示**. 如果向量组 A 能由向量组 B 线性表示，并且向量组 B 也能由向量组 A 线性表示，则称向量组 A 和向量组 B **等价**.

重难点分析
两个向量组的关系

下面讨论用矩阵形式描述“向量组 A 能由向量组 B 线性表示”. 向量组 A 与向量组 B 构成的矩阵分别记为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_r)_{n\times r}$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1 \quad \boldsymbol{\beta}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_s)_{n\times s}$.

向量组 A 能由向量组 B 线性表示

$$\Leftrightarrow \quad \boldsymbol{\alpha}_i=k_{1i}\boldsymbol{\beta}_1+k_{2i}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k_{si}\boldsymbol{\beta}_s$$

$$=(\boldsymbol{\beta}_1 \quad \boldsymbol{\beta}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_s)\begin{pmatrix} k_{1i} \\ k_{2i} \\ \vdots \\ k_{si} \end{pmatrix}, \quad i=1,2,\cdots,r$$

$$\Leftrightarrow \quad \boldsymbol{A}_{n\times r}=(\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_r)$$

$$=\left((\boldsymbol{\beta}_1 \quad \boldsymbol{\beta}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_s)\begin{pmatrix} k_{11} \\ k_{21} \\ \vdots \\ k_{s1} \end{pmatrix} \quad (\boldsymbol{\beta}_1 \quad \boldsymbol{\beta}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_s)\begin{pmatrix} k_{12} \\ k_{22} \\ \vdots \\ k_{s2} \end{pmatrix} \quad \cdots \right.$$

$$\left. (\boldsymbol{\beta}_1 \quad \boldsymbol{\beta}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_s)\begin{pmatrix} k_{1r} \\ k_{2r} \\ \vdots \\ k_{sr} \end{pmatrix}\right)$$

$$=(\boldsymbol{\beta}_1 \quad \boldsymbol{\beta}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_s)\boldsymbol{K}=\boldsymbol{B}_{n\times s}\boldsymbol{K}_{s\times r},$$

其中 $\boldsymbol{K}=(k_{ij})_{s\times r}$，且 $\boldsymbol{K}$ 的第 i 列元就是向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示的系数.

由此我们可以得到：向量组 A 能由向量组 B 线性表示的充要条件是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BK}$. 注意到向量组 A 与向量组 B 分别是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组，所以上述结论可以改写为

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BK}$$

$\Leftrightarrow$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组能由矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示

$\Leftrightarrow$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组能由矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的行向量组线性表示，

其中第二个充要条件是由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BK}$ 两边同时转置后，再利用第一个充要条件得到的.

向量组之间的等价具有下列性质：

(1) 反身性：向量组 A 与自身等价；

(2) 对称性：若向量组 A 与向量组 B 等价，则向量组 B 与向量组 A 等价；

(3) 传递性：若向量组 A 与向量组 B 等价，且向量组 B 与向量组 C 等价，则向量组 A 与向量组 C 等价.

显然，和矩阵之间的等价一样，向量组之间的等价也是一种等价关系.

定理 3.3.1 设有两个 n 维向量组

$$A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,$$

$$B:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s.$$

如果向量组 A 能由向量组 B 线性表示且向量组 A 线性无关，则 $r\leqslant s$.

证 不妨令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_r)_{n\times r}$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1 \quad \boldsymbol{\beta}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_s)_{n\times s}$. 因为向量组 A 可由向量组 B 线性表示，所以存在矩阵

$$\boldsymbol{K}_{s\times r}=(k_{ij})_{s\times r}=(\boldsymbol{\gamma}_1 \quad \boldsymbol{\gamma}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\gamma}_r),$$

其中 $\boldsymbol{\gamma}_j=(k_{1j},k_{2j},\cdots,k_{sj})^{\mathrm{T}}(j=1,2,\cdots,r)$，使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BK}.$$

下面用反证法证明 $r\leqslant s$. 假设 $r>s$，则由本章第二节推论 2 可知矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的 r 个 s 维列向量 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_r$ 线性相关，于是存在不全为 0 的 r 个数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$，使得

$$\lambda_1\boldsymbol{\gamma}_1+\lambda_2\boldsymbol{\gamma}_2+\cdots+\lambda_r\boldsymbol{\gamma}_r=(\boldsymbol{\gamma}_1 \quad \boldsymbol{\gamma}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\gamma}_r)\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_r\end{pmatrix}=\boldsymbol{K}\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_r\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}.$$

从而 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_r\end{pmatrix}=\boldsymbol{BK}\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_r\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，即 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_r\boldsymbol{\alpha}_r=\boldsymbol{0}$，故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性相关，与已知条件矛盾，从而 $r\leqslant s$.

推论 1 若向量组 A 可用向量组 B 线性表示，且 A 所含的向量个数多于 B

所含的向量个数，则向量组 A 线性相关.

推论 2　等价的线性无关的向量组所含向量个数相等.

定义 3.3.2　设 T 是一个 n 维向量组，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是 T 中 r 个向量，如果满足

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关；

(2) T 中任意向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 都可以用向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示(或者说向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性相关)，

则称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 为向量组 T 的一个**最大线性无关组**(简称**最大无关组**).

重难点分析
向量组的最大无关组与秩的定义及性质

例如，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\3\\1\end{pmatrix}$ 线性相关，但其中任意两个向量均线性无关，因此不难验证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$；$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$；$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 都是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 的最大线性无关组.

例 1　全体 n 维实向量构成的集合记为 $\mathbf{R}^n$，求 $\mathbf{R}^n$ 的一个最大线性无关组.

解　因为 n 维单位坐标向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\varepsilon}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 线性无关，且 $\mathbf{R}^n$ 中任意向量都可用 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性表示，因此 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 就是 $\mathbf{R}^n$ 的一个最大线性无关组.

由最大线性无关组的定义易证：

性质 1　向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充要条件为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的最大线性无关组是它本身.

性质 2　向量组 T 和它的最大线性无关组等价，从而向量组 T 的不同的最大线性无关组等价.

由性质 2 知道，一个向量组的最大线性无关组尽管可能不唯一，但是这些最大线性无关组之间是等价的，从而由推论 2 可知，这些最大线性无关组所含向量的个数是一样的.

于是，得到如下定义：

定义 3.3.3　向量组的最大线性无关组所含向量的个数称为这个**向量组的秩**.

例如，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\3\\1\end{pmatrix}$ 的秩为 2，而向量组 $\mathbf{R}^n$ 的秩为 n.

请读者自己证明下述三个关于向量组秩的性质：

性质 3　向量组线性无关的充分必要条件是向量组所含向量的个数等于其秩.

性质 4　设向量组 A 的秩为 r_1，向量组 B 的秩为 r_2，如果向量组 A 能由向量组 B 线性表示，则 $r_1\leqslant r_2$.

性质 5 等价的向量组有相同的秩.

在第二章介绍了矩阵的秩,在这里又介绍了向量组的秩.我们知道,一个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 既包含 m 个 n 维行向量,又包含 n 个 m 维列向量,因此可以讨论 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的秩,也可以讨论 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的秩,那么这两个秩之间有什么关系呢? 下面将证明两者是相等的,并且它们都等于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩.同时还将利用这一结论,证明关于矩阵的秩的几个定理.

为了讨论矩阵的秩与行、列向量组的秩之间的关系,首先引入:

定理 3.3.2 (1) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过有限次初等行变换变成 $\boldsymbol{B}$,则 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价;而 $\boldsymbol{A}$ 的任意 k 个列向量与 $\boldsymbol{B}$ 中对应的 k 个列向量有相同的线性相关性;

(2) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过有限次初等列变换变成 $\boldsymbol{B}$,则 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组与 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价;而 $\boldsymbol{A}$ 的任意 k 个行向量与 $\boldsymbol{B}$ 中对应的 k 个行向量有相同的线性相关性.

***证** (1) 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经某个初等行变换变为 $\boldsymbol{B}$ 时,$\boldsymbol{B}$ 的行向量组能由 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性表示;而 $\boldsymbol{B}$ 经过这个初等行变换的逆变换(仍为初等行变换)可变为 $\boldsymbol{A}$,因而 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组也能由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性表示,于是矩阵 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价. 由于矩阵等价具有传递性,此结论对经过有限次初等行变换依然成立.

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的任意 k 个列向量与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 中对应的 k 个列向量构成的矩阵分别记为 $\boldsymbol{A}_k$ 与 $\boldsymbol{B}_k$. 因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过有限次初等行变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}$,所以矩阵 $\boldsymbol{A}_k$ 经过同样的有限次初等行变换就化为矩阵 $\boldsymbol{B}_k$.利用前一个结论就有:$\boldsymbol{A}_k$ 的行向量组与 $\boldsymbol{B}_k$ 的行向量组等价,进而它们的秩相同. 由定理 3.3.3 可得:$\boldsymbol{A}_k$ 与 $\boldsymbol{B}_k$ 的列向量组的秩也相同,又因为它们的列向量个数也相同,故 $\boldsymbol{A}_k$ 与 $\boldsymbol{B}_k$ 的列向量组有相同的线性相关性.

同理可证(2).

定义 3.3.4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的秩称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**行秩**;$\boldsymbol{A}$ 的列向量组的秩称为 $\boldsymbol{A}$ 的**列秩**.

定理 3.3.3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 $\boldsymbol{A}$ 的行秩,也等于 $\boldsymbol{A}$ 的列秩.

证 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $R(\boldsymbol{A})=r$,假定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过初等行变换后,得到的行最简形矩阵为 $\boldsymbol{A}_1$,则显然矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 有且只有 r 个非零行,且 $\boldsymbol{A}_1$ 的 r 个非零行线性无关,故矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 的行秩为 r.另一方面,根据定理 3.3.2 可知,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 的行向量组等价,从而二者有相同的秩,故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行秩也等于 r.

同理可证矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 $\boldsymbol{A}$ 的列秩.

推论 3 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,则 $R(\boldsymbol{A})=n\Leftrightarrow$矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行、列向量组均线性无关.

定理 3.3.3 表明:求一个向量组的秩只需求该向量组构成的矩阵的秩即可,并且向量组的最大线性无关组也可以由此得到.

例 2 求行向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-3,-1),\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,-1,-3),$$
$$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,4,1,0),\quad \boldsymbol{\alpha}_4=(0,2,-6,3)$$

的秩，并判断其线性相关性.

解　因为行向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 构成的矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\alpha}_3\\ \boldsymbol{\alpha}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&-3&-1\\ 2&1&-1&-3\\ 1&4&1&0\\ 0&2&-6&3\end{pmatrix}\underset{r_3-r_1}{\overset{r_2-2r_1}{\sim}}\begin{pmatrix}1&0&-3&-1\\ 0&1&5&-1\\ 0&4&4&1\\ 0&2&-6&3\end{pmatrix}$$
$$\underset{r_4-2r_2}{\overset{r_3-4r_2}{\sim}}\begin{pmatrix}1&0&-3&-1\\ 0&1&5&-1\\ 0&0&-16&5\\ 0&0&-16&5\end{pmatrix}\overset{r_4-r_3}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&-3&-1\\ 0&1&5&-1\\ 0&0&-16&5\\ 0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

所以 $R(\boldsymbol{A})=3$，从而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 3，故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关.

例 3　求向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\3\\2\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}7\\0\\14\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}5\\1\\6\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_5=\begin{pmatrix}2\\-1\\4\\1\end{pmatrix}$$

的秩和它的一个最大线性无关组.

解　设 $\boldsymbol{A}$ 为以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 为列向量构成的矩阵，并对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换：

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\boldsymbol{\alpha}_3\quad\boldsymbol{\alpha}_4\quad\boldsymbol{\alpha}_5)=\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\ 3&0&-1&1&-1\\ 2&14&0&6&4\\ 0&3&1&2&1\end{pmatrix}$$
$$\underset{r_3-2r_1}{\overset{r_2-3r_1}{\sim}}\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\ 0&-21&-7&-14&-7\\ 0&0&-4&-4&0\\ 0&3&1&2&1\end{pmatrix}$$
$$\underset{-\frac{1}{4}r_3}{\overset{-\frac{1}{7}r_2}{\sim}}\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\ 0&3&1&2&1\\ 0&0&1&1&0\\ 0&3&1&2&1\end{pmatrix}\overset{r_4-r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\ 0&3&1&2&1\\ 0&0&1&1&0\\ 0&0&0&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}_1.$$

故 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A}_1)=3$. 另外，矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 的前三个列向量构成的向量组显然线性无关，故根据定理 3.3.2 可知，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的前三个列向量构成的向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 也线性无关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是所求向量组的一个最大线性无关组.

例 4　已知四个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$，证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-$

$\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关.

证 构造矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2 \quad \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3 \quad \boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4 \quad \boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1)$,则

$$\boldsymbol{A} \overset{\substack{c_1-c_2\\ c_3+c_4}}{\sim} (\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3 \quad \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3 \quad \boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1)$$

$$\overset{c_1+c_3}{\sim}(\boldsymbol{0} \quad \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3 \quad \boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1).$$

因此 $R(\boldsymbol{A})\leqslant 3$,所以 $\boldsymbol{A}$ 的四个列向量线性相关.

例 5 设有行向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(2,0,-1,3),\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(3,-2,1,-1)$$

$$\boldsymbol{\beta}_1=(-5,6,-5,9),\quad \boldsymbol{\beta}_2=(4,-4,3,-5).$$

证明:向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 等价.

证 证Ⅰ

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&-1&3\\ 3&-2&1&-1\\ -5&6&-5&9\\ 4&-4&3&-5\end{pmatrix}\overset{\substack{r_4-2r_1\\ r_3+r_1+r_2\\ 2r_2-3r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}2&0&-1&3\\ 0&-4&5&-11\\ 0&4&-5&11\\ 0&-4&5&-11\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_3+r_2\\ r_4-r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}2&0&-1&3\\ 0&-4&5&-11\\ 0&0&0&0\\ 0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

因此 $R(\boldsymbol{A})=2$,显然向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均线性无关,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的最大线性无关组,所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 等价.

证Ⅱ

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&-1&3\\ 3&-2&1&-1\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1\times\frac{1}{2}\\ r_2-3r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\\ 0&-2&\frac{5}{2}&-\frac{11}{2}\end{pmatrix}$$

$$\overset{r_2\times\left(-\frac{1}{2}\right)}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\\ 0&1&-\frac{5}{4}&\frac{11}{4}\end{pmatrix}.$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&6&-5&9\\ 4&-4&3&-5\end{pmatrix}\overset{r_1+r_2}{\sim}\begin{pmatrix}-1&2&-2&4\\ 4&-4&3&-5\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_1\times(-1)\\ r_2-4r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&-2&2&-4\\ 0&4&-5&11\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1+\frac{1}{2}r_2\\ r_2\times\frac{1}{4}}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\\ 0&1&-\frac{5}{4}&\frac{11}{4}\end{pmatrix}.$$

因此矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的行最简形矩阵,所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$

等价.

例 6　设 $t_1,t_2,\cdots,t_r$ 是 r 个($r\leqslant n$)互不相同的数,证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_s=(1,t_s,t_s^2,\cdots,t_s^{n-1})^{\mathrm{T}}(s=1,2,\cdots,r)$ 线性无关.

证　作矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\alpha}_r)$,则

(1) 当 $r=n$ 时,$|\boldsymbol{A}|$ 为范德蒙德行列式,于是

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ t_1 & t_2 & \cdots & t_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \cdots & t_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{n\geqslant i>j\geqslant 1}(t_i-t_j).$$

当 $i\neq j$ 时,$t_i\neq t_j$,因此 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

(2) 当 $r<n$ 时,由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的定义有 $R(\boldsymbol{A})=r$,因此 $\boldsymbol{A}$ 的 r 个列向量线性无关,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

第四节　正交向量组

前面章节主要讨论了一般向量组的性质,而对于一些特殊的向量组,如正交向量组,将会有一些特殊的性质.

定义 3.4.1　如果 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积为零,即

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=0,$$

则称向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ **正交**.

显然,零向量与任何同维向量都是正交的.一组两两正交的非零向量,称为**正交向量组**;一组两两正交的单位向量称为**标准正交向量组**.单位坐标向量组是标准正交向量组.

定理 3.4.1　正交向量组一定线性无关.

证　设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是正交向量组,则对任意的 $i\neq j$　$(i,j=1,2,\cdots,m)$,有 $(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_j)=0$,$(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_i)=\|\boldsymbol{\alpha}_i\|^2\neq 0$.下面证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.设有一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$,使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

用 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 与上式两端的向量作内积,于是有 $k_i(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_i)=0$　$(i=1,2,\cdots,m)$.由于 $(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_i)\neq 0$,于是有 $k_i=0$　$(i=1,2,\cdots,m)$,所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

定理 3.4.2　n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组是标准正交向量组或 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组是标准正交向量组.

证　设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组,则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n\end{pmatrix}(\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\quad\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\quad\cdots\quad\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}})=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\alpha}_n\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\alpha}_j^{\mathrm{T}})_{n\times n}.$$

若 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，等价于

$$(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_j)=\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\alpha}_j^{\mathrm{T}}=\begin{cases}0, & i\neq j,\\ 1, & i=j\end{cases}\quad(i,j=1,2,\cdots,n).$$

上式等价于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为标准正交向量组，即 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵等价于 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组为标准正交向量组.同理可证：方阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵等价于 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组为标准正交向量组.

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是线性无关的向量组，利用向量组的线性组合，得到一个与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 等价的标准正交向量组 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_m$ 的方法，称为**施密特(Schmidt)标准正交化方法**.

施密特标准正交化方法，分为两步进行：

第 1 步　正交化：

令

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2,$$

$$\cdots$$

$$\boldsymbol{\beta}_m=\boldsymbol{\alpha}_m-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\cdots-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_{m-1})}{(\boldsymbol{\beta}_{m-1},\boldsymbol{\beta}_{m-1})}\boldsymbol{\beta}_{m-1}.$$

可以证明向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 为正交向量组，且与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 等价，这个过程称为**正交化过程**.

第 2 步　标准化：

令 $\boldsymbol{e}_1=\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|},\boldsymbol{e}_2=\dfrac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|},\cdots,\boldsymbol{e}_m=\dfrac{\boldsymbol{\beta}_m}{\|\boldsymbol{\beta}_m\|}$，则向量组 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_m$ 为标准正交向量组且与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 等价，这个过程称为**标准化过程**.

例 1　将下列向量组标准正交化：

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -1\end{pmatrix}.$$

解　先将向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交化：

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}-\frac{-1}{3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{2}{3}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}-\frac{-1}{3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}-\frac{-\frac{4}{3}}{\frac{8}{3}}\times\frac{2}{3}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}.$$

再将向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 标准化：

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{\sqrt{3}}{3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{e}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{\sqrt{6}}{6}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{e}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=\frac{\sqrt{2}}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}.$$

第五节　向量空间

一、向量空间的定义

定义 3.5.1　设 V 是 n 维向量所构成的非空集合，如果满足

（1）所定义加法满足封闭性：对任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V,\boldsymbol{\beta}\in V$，有 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\in V$；

（2）所定义数乘满足封闭性：对任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V$ 及任意实数 λ，有 $\lambda\boldsymbol{\alpha}\in V$，

并且满足

（Ⅰ）$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$；

（Ⅱ）$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$；

（Ⅲ）$\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}=\boldsymbol{\alpha}$；

（Ⅳ）$\boldsymbol{\alpha}+(-\boldsymbol{\alpha})=\mathbf{0}$；

（Ⅴ）$1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$；

（Ⅵ）$\lambda(\mu\boldsymbol{\alpha})=(\lambda\mu)\boldsymbol{\alpha}$；

（Ⅶ）$(\lambda+\mu)\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\alpha}$；

（Ⅷ）$\lambda(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\lambda\boldsymbol{\beta}$，

其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\in V,\lambda,\mu\in\mathbf{R}$．则称 V 是**向量空间**，（Ⅰ）至（Ⅷ）称为八条运算规律．

例 1　容易验证 $\mathbf{R}^n=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}\mid a_i\in\mathbf{R},i=1,2,\cdots,n\}$ 在第一节所定义的加法和数乘下构成一个向量空间．通常我们称它为 $\mathbf{R}^n$ 空间．

注意　本书对 $\mathbf{R}^n$ 或 $\mathbf{R}^n$ 的子集，若无特别定义，其加法和数乘均指本章第一节所定义的加法和数乘．

例 2　设

$$V_1=\{x=(0,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\mid x_2,\cdots,x_n\in\mathbf{R}\},$$

$$V_2=\{x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\mid x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbf{R},x_1+x_2+\cdots+x_n=1\}.$$

问 V_1,V_2 是否向量空间，为什么？

解 V_1 是向量空间，V_2 不是向量空间.

因为对任意的 $\boldsymbol{\alpha}=(0,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}\in V_1$，$\boldsymbol{\beta}=(0,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}\in V_1$，有

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(0,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^{\mathrm{T}}\in V_1,\quad \lambda\boldsymbol{\alpha}=(0,\lambda a_2,\cdots,\lambda a_n)^{\mathrm{T}}\in V_1,$$

且满足八条运算规律，所以 V_1 是向量空间.

因为对任意的 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}\in V_2$，有 $a_1+a_2+\cdots+a_n=1$，于是 $2\boldsymbol{\alpha}=(2a_1,2a_2,\cdots,2a_n)^{\mathrm{T}}\notin V_2$，不满足数乘的封闭性，所以 V_2 不是向量空间.

例 3 证明：设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是 n 维向量组，且

$$V_3=\{\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m \mid \lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m\in\mathbf{R}\},$$

则 V_3 是向量空间，且称 V_3 为**向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 所生成的空间**.

证 对任意的 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V_3$，$k\in\mathbf{R}$，存在 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m,\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_m\in\mathbf{R}$，有 $\boldsymbol{\alpha}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m\in V_3$，$\boldsymbol{\beta}=\mu_1\boldsymbol{\alpha}_1+\mu_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\mu_m\boldsymbol{\alpha}_m\in V_3$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}&=(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m)+(\mu_1\boldsymbol{\alpha}_1+\mu_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\mu_m\boldsymbol{\alpha}_m)\\&=(\lambda_1+\mu_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(\lambda_2+\mu_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(\lambda_m+\mu_m)\boldsymbol{\alpha}_m\in V_3,\\k\boldsymbol{\alpha}&=k(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m)\\&=(k\lambda_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(k\lambda_m)\boldsymbol{\alpha}_m\in V_3,\end{aligned}$$

且容易验证满足八条运算规律，所以 V_3 是向量空间.

特别地，$\mathbf{R}^3$ 可视为由向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\varepsilon}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 所生成的向量空间，而 $\mathbf{R}^n$ 可看成由单位坐标向量组所生成的向量空间.

定义 3.5.2 设 V 是一个向量空间，S 是 V 的一个非空子集. 如果 S 对于 V 中定义的加法和数乘也构成一个向量空间，则称 S 为 V 的子空间.

读者可自己证明如下结论：

推论 向量空间 V 的非空子集 S 成为 V 的子空间的充分必要条件是：S 中加法和数乘两种运算满足封闭性.

以上结论表明：判定子空间只需要检验是否满足加法和数乘的封闭性，不需要具体判定八条运算规律了.

例如，$\mathbf{R}^n$ 及例 2 中的 V_1，例 3 中的 V_3 都是向量空间，且 $V_1\subset\mathbf{R}^n$，$V_3\subset\mathbf{R}^n$，所以 V_1，V_3 都是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间.

二、向量空间的基与坐标

定义 3.5.3 设 V 是向量空间，如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\in V$，且满足

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关；

(2) V 中任一向量都可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 为向量空间 V 的一个**基**，数 r 称为向量空间 V 的**维数**，并称 V 是 r **维向量空间**.

如果向量空间 V 没有基，则 V 的维数为零，零维向量空间只含零向量.

如果把向量空间 V 看成向量组，则 V 的基就是该向量组的最大线性无关组，V 的维数就是该向量组的秩.

例如，任何 n 个线性无关的 n 维向量都可以是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个基，故 $\mathbf{R}^n$ 的维数为 n，所以 $\mathbf{R}^n$ 称为 n 维向量空间.

向量空间 $V_1=\{x=(0,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\mid x_2,\cdots,x_n\in\mathbf{R}\}$ 的一个基可取为 $\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$，因此，$V_1$ 的维数为 $n-1$.

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\alpha}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的一个最大线性无关组，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 所生成的空间 V_3 的一个基，且 V_3 也可以看成是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 所生成的空间，因此，任一向量空间都可以看成是某一个基所生成的空间.

定义 3.5.4　设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量空间 V 的一个基，$\boldsymbol{\alpha}$ 是 V 中任一向量，如果

$$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_r\boldsymbol{\alpha}_r,$$

则称有序数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_r)^{\mathrm{T}}$ 为**向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 下的坐标**.

例 4　验证：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\-3\\-4\end{pmatrix}$ 在这个基下的坐标.

解　令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&1\\0&3&2\end{pmatrix}$. 因 $\boldsymbol{A}\overset{r_2+r_1}{\sim}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&3&4\\0&3&2\end{pmatrix}\overset{r_3-r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&3&4\\0&0&-2\end{pmatrix}$，所以 $R(\boldsymbol{A})=3$，即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基.

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},$$

所以 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$. 由

$$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\alpha})=\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\-1&1&1&-3\\0&3&2&-4\end{array}\right)\overset{r_2+r_1}{\sim}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\0&3&4&-2\\0&3&2&-4\end{array}\right)$$

$$\overset{\substack{r_3-r_2\\r_2\times\frac{1}{3}\\r_1-2r_2}}{\sim}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&\frac{1}{3}&\frac{7}{3}\\0&1&\frac{4}{3}&-\frac{2}{3}\\0&0&-2&-2\end{array}\right)\overset{\substack{r_3\times\left(-\frac{1}{2}\right)\\r_2-\frac{4}{3}r_3\\r_1-\frac{1}{3}r_3}}{\sim}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&2\\0&1&0&-2\\0&0&1&1\end{array}\right),$$

有$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=(2,-2,1)^{\mathrm{T}}$,故$\boldsymbol{\alpha}$在基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$下的坐标为$(2,-2,1)^{\mathrm{T}}$.

三、基变换与坐标变换

定义 3.5.5 设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$及$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$是$n$维向量空间$V$中的两个基,且$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$表示成

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=p_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+p_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+p_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \boldsymbol{\beta}_2=p_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+p_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+p_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{\beta}_n=p_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1+p_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+p_{nn}\boldsymbol{\alpha}_n.\end{cases}\tag{3.5.1}$$

即

$$(\boldsymbol{\beta}_1\quad\boldsymbol{\beta}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{P},\tag{3.5.2}$$

其中$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}&\cdots&p_{1n}\\p_{21}&p_{22}&\cdots&p_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\p_{n1}&p_{n2}&\cdots&p_{nn}\end{pmatrix}$,则式(3.5.1)或式(3.5.2)称为**基变换公式**,$\boldsymbol{P}$称为由基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$到基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$的**过渡矩阵**.

由于基向量组是线性无关的,故过渡矩阵可逆,且

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\alpha}_n)^{-1}(\boldsymbol{\beta}_1\quad\boldsymbol{\beta}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\beta}_n),$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}=(\boldsymbol{\beta}_1\quad\boldsymbol{\beta}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\beta}_n)^{-1}(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\alpha}_n).$$

定理 3.5.1 设n维向量空间V中向量$\boldsymbol{\alpha}$在基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$下的坐标为$(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,在基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$下的坐标为$(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$,则有坐标变换公式

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\tag{3.5.3}$$

其中$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\alpha}_n)^{-1}(\boldsymbol{\beta}_1\quad\boldsymbol{\beta}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\beta}_n)$是由基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$到基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$的过渡矩阵.

证 因为$\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1\quad\boldsymbol{\beta}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\beta}_n)\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$,所以

$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$,其中$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\alpha}_n)^{-1}(\boldsymbol{\beta}_1\quad\boldsymbol{\beta}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\beta}_n)$.

该定理的逆命题也成立，即如果坐标变换公式(3.5.3)成立，则基变换公式(3.5.2)也成立.

例 5　求 $\mathbf{R}^3$ 的基 $\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{e}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},$ $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵.

解　显然

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{e}_1=(\boldsymbol{e}_1\quad\boldsymbol{e}_2\quad\boldsymbol{e}_3)\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2=(\boldsymbol{e}_1\quad\boldsymbol{e}_2\quad\boldsymbol{e}_3)\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3=(\boldsymbol{e}_1\quad\boldsymbol{e}_2\quad\boldsymbol{e}_3)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

所以，$(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{e}_1\quad\boldsymbol{e}_2\quad\boldsymbol{e}_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，因此，基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,$ $\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

例 6　设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix};\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},$ $\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的两个基，且 $\mathbf{R}^3$ 中向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $(-1,2,1)^{\mathrm{T}}$，求

(1) 由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$；

(2) $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标 $(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$.

解　(1) 因为 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}(\boldsymbol{\beta}_1\quad\boldsymbol{\beta}_2\quad\boldsymbol{\beta}_3)$，且

$$(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\boldsymbol{\alpha}_3\quad\boldsymbol{\beta}_1\quad\boldsymbol{\beta}_2\quad\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}1&-1&1&1&1&0\\2&2&-1&0&1&1\\-1&1&0&1&0&1\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_2-2r_1\\r_3+r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&-1&1&1&1&0\\0&4&-3&-2&-1&1\\0&0&1&2&1&1\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_2+3r_3\\r_1-r_3}}{\sim}\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&0&-1\\0&4&0&4&2&4\\0&0&1&2&1&1\end{pmatrix}$$

$$\overset{r_2\times\frac{1}{4}}{\underset{r_1+r_2}{\sim}}\begin{pmatrix}1&0&0&0&\frac{1}{2}&0\\0&1&0&1&\frac{1}{2}&1\\0&0&1&2&1&1\end{pmatrix}.$$

所以过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&0\\1&\frac{1}{2}&1\\2&1&1\end{pmatrix}$.

(2) 因为 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$,且

$$\left(\begin{array}{ccc|c}0&\frac{1}{2}&0&-1\\1&\frac{1}{2}&1&2\\2&1&1&1\end{array}\right)\overset{r_1\leftrightarrow r_2}{\underset{r_3-2r_1}{\sim}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&\frac{1}{2}&1&2\\0&\frac{1}{2}&0&-1\\0&0&-1&-3\end{array}\right)$$

$$\overset{r_1+r_3}{\underset{r_3\times(-1)}{\sim}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&\frac{1}{2}&0&-1\\0&\frac{1}{2}&0&-1\\0&0&1&3\end{array}\right)\overset{r_1-r_2}{\underset{r_2\times 2}{\sim}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&1&0&-2\\0&0&1&3\end{array}\right).$$

所以可得 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标为 $(0,-2,3)^{\mathrm{T}}$.

第六节 线性空间与线性变换

本章第五节所定义的向量空间中的元素是形如 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 的有序数组,如果将 $\boldsymbol{\alpha}$ 抽象成更一般的“元素”形式,如“函数”或者“矩阵”等,那么第五节所定义的向量空间概念就可推广成更一般的向量空间——线性空间,它是赋予了一定线性运算的一个抽象集合,是对集合的元素在线性运算方面所表现的共性加以总结而得到的概念;而线性变换则是研究线性空间之间关系的主要工具. 本节将以公理化的思想,给出线性空间的概念和理论,读者会发现本节内容与第五节内容有些相似甚至有些结论完全一样,但是请读者特别注意:第五节所定义的向量空间仅是线性空间的一个特例,学习时需要仔细注意其共性及异性. 因为篇幅原因,本节不能对线性空间与线性变换的概念和理论做详细和深入的研究,对此有兴趣的读者可以参考其他代数书籍.

一、线性空间

线性空间的概念除了我们最关心的非空集合与线性运算外，还与在什么范围内取数有直接的关系，为了准确理解线性空间这个概念，首先引入数域的概念.

设 K 是包含 0 和 1 的数集，若 K 中数的和、差、积、商(0 不作除数)都在 K 中，则称数集 K 是一个**数域**.很显然，复数集 $\mathbf{C}$、实数集 $\mathbf{R}$ 和有理数集 $\mathbf{Q}$ 都是数域，而整数集 $\mathbf{Z}$ 不是数域.

定义 3.6.1　设 V 是一个非空集合，K 是一个数域，如果 V 中定义了如下封闭的加法和封闭的数乘运算并满足如下八条公理，则称 V 为数域 K 上的**线性空间**.

(1) **加法与数乘运算**

加法的封闭性：对于 V 中任意两个元素 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$，有 V 中唯一的元素与之对应并被称为 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的和，记为 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$.

数乘的封闭性：对于 V 中任意元素 $\boldsymbol{\alpha}$ 和数域 K 中任意数 λ，有 V 中唯一的元素与之对应并被称为 λ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 的数乘积，记为 $\lambda\boldsymbol{\alpha}$.

注意　在两个运算中，加法的两个加数与和全是 V 中的元素，而数乘运算中数域中的数也只出现一次，另一个乘数与积都是 V 中的元素.

(2) **加法公理**(设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\in V,\lambda,\mu\in\mathbf{R}$)

公理 1(交换律)　$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$.

公理 2(结合律)　$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$.

公理 3(有零元)　V 中存在一个记为 $\boldsymbol{\theta}$ 的零元素，对于任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，有

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\theta}=\boldsymbol{\alpha}.$$

公理 4(有负元)　对于任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，V 中存在记为 $-\boldsymbol{\alpha}$ 的 $\boldsymbol{\alpha}$ 的负元素，使

$$\boldsymbol{\alpha}+(-\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\theta}.$$

(3) **数乘公理**

公理 5(结合律)　$\lambda(\mu\boldsymbol{\alpha})=(\lambda\mu)\boldsymbol{\alpha}$.

公理 6(分配律)　$\lambda(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\lambda\boldsymbol{\beta}$.

公理 7(分配律)　$(\lambda+\mu)\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\alpha}$.

公理 8(单位律)　对于任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，有

$$1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}.$$

通常我们把 V 中满足上述八条公理的加法和数乘运算，统称为**线性运算**.那线性空间就可以简单地说成是定义了封闭的线性运算的非空集合.不管 V 中元素如何，当 K 为实数域 $\mathbf{R}$ 时，称 V 为**实线性空间**，当 K 为复数域 $\mathbf{C}$ 时，称 V 为**复线性空间**.线性空间 V 中的元素不论其本来面目如何，仍叫做**向量**.那向量就有广义与狭义之分：狭义向量就是有序数组，广义向量就是指线性空间中的元素.

当数域没有指定时，我们默认是实数域；当加法和数乘没有指定时，我们默

认为常规的加法和数乘.

例 1 $\mathbf{R}^n=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}\mid a_i\in\mathbf{R},i=1,2,\cdots,n\}$ 在通常所定义的加法和数乘运算下,满足线性空间的定义.

特别地,对实数集 $\mathbf{R}$,加法和数乘规定为实数通常的加法和乘法,也构成一个线性空间.

例 2 复数集 $\mathbf{C}$. 加法规定为复数通常的加法,数乘规定为实数与复数通常的乘法,$\mathbf{C}$ 构成一个线性空间.

例 3 容易验证,全体 $m\times n$ 矩阵构成之集合,按前一章定义的矩阵加法和数乘,构成一个线性空间,记为 M_{mn},称为**矩阵空间**.

例 4 次数不超过 n 的一元多项式的全体(包括 0),记作 $P[x]_n$,即

$$P[x]_n=\{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0\mid a_n,a_{n-1},\cdots,a_0\in\mathbf{R}\}$$

对于通常的多项式加法、实数与多项式的乘法构成一个线性空间.

例 5 正实数的全体构成的集合 $\mathbf{R}^+$. 加法规定为

$$\alpha\oplus\beta=\alpha\beta,\text{对于任意 }\alpha,\beta\in\mathbf{R}^+,$$

数乘规定为

$$\lambda\circ\alpha=\alpha^{\lambda}(\text{对于任意 }\alpha\in\mathbf{R}^+,\lambda\in\mathbf{R}).$$

由于

(1) $\alpha\oplus\beta=\alpha\beta\in\mathbf{R}^+$;

(2) $\lambda\circ\alpha=\alpha^{\lambda}\in\mathbf{R}^+$,

故加法和数乘运算封闭性满足.

(3) $\alpha\oplus\beta=\alpha\beta=\beta\alpha=\beta\oplus\alpha$;

(4) $(\alpha\oplus\beta)\oplus\gamma=(\alpha\beta)\gamma=\alpha(\beta\gamma)=\alpha\oplus(\beta\oplus\gamma)$;

(5) $\mathbf{R}^+$ 中存在零元素 $\theta=1$,使 $\alpha\oplus\theta=1\alpha=\alpha$;

(6) 对于任意 $\alpha\in\mathbf{R}^+$,其负元素是 α^{-1},因为有

$$\alpha\oplus\alpha^{-1}=\alpha\alpha^{-1}=1=\theta,$$

故加法公理满足.

(7) $\lambda\circ(\mu\circ\alpha)=\lambda\circ\alpha^{\mu}=(\alpha^{\mu})^{\lambda}=\alpha^{\lambda\mu}=(\lambda\mu)\circ\alpha$;

(8) $\lambda\circ(\alpha\oplus\beta)=\lambda\circ(\alpha\beta)=(\alpha\beta)^{\lambda}=\alpha^{\lambda}\beta^{\lambda}=\alpha^{\lambda}\oplus\beta^{\lambda}=\lambda\circ\alpha\oplus\lambda\circ\beta$;

(9) $(\lambda+\mu)\circ\alpha=\alpha^{\lambda+\mu}=\alpha^{\lambda}\alpha^{\mu}=\alpha^{\lambda}\oplus\alpha^{\mu}=\lambda\circ\alpha\oplus\mu\circ\alpha$;

(10) $1\circ\alpha=\alpha^{1}=\alpha$,

故数乘公理满足.

综上,$\mathbf{R}^+$ 对这里规定的加法和数乘运算构成一个线性空间.

本例表明,一个集合是否是线性空间与其加法及数乘的定义密切相关,若 $\mathbf{R}^+$ 的加法及数乘定义为通常的加法及数乘,那 $\mathbf{R}^+$ 就不构成线性空间,因为至少零元素不存在.

定义 3.6.2 设 V 是一个线性空间,S 是 V 的一个非空子集. 如果 S 对于 V 中定义的加法和数乘运算也构成一个线性空间,则称 S 为 V 的**子空间**.

由于 S 是 V 的非空子集,V 中的加法和数乘两种运算对于 S 而言,加法公理和数乘公理除了有零元和有负元两条外显然满足. 若非空子集 S 满足加法和

数乘的封闭性，容易得出有零元和有负元这两条公理也成立. 因此，非空子集 S 只需满足加法和数乘的封闭性即成为 V 的子空间. 于是得到

推论　线性空间 V 的非空子集 S 成为 V 的子空间的充分必要条件是：S 中加法和数乘两种运算满足封闭性.

定义 3.6.3　设 S 是线性空间 V 的一个非空子集，令集合

$$\left\{\boldsymbol{\alpha}=\sum_{i=1}^{k}\lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i \mid \boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k\in S,\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k\in\mathbf{R},k\text{ 是任意正整数}\right\},$$

可验证这是 V 的一个子空间，称为 S **生成的子空间**，记为 $L(S)$.

若 $S=\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k\}$ 是有限集，则

$$L(S)=\left\{\boldsymbol{\alpha}=\sum_{i=1}^{k}\lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i \mid \lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k\in\mathbf{R}\right\}.$$

设 V_1 及 V_2 是向量空间 V 的子空间，则

$$V_1\cap V_2=\{\boldsymbol{\alpha}\mid\boldsymbol{\alpha}\in V_1\text{ 且 }\boldsymbol{\alpha}\in V_2\},$$

$$V_1+V_2=\{\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\mid\boldsymbol{\alpha}_1\in V_1,\boldsymbol{\alpha}_2\in V_2\}$$

分别称为 V_1 和 V_2 的交与和. 请读者证明 $V_1\cap V_2$ 及 V_1+V_2 均是 V 的子空间.

在本章的前面几小节，我们用线性运算来研究了 n 维数组向量之间的关系，给出了一些重要的概念，如线性表示、线性组合、线性相关、线性无关、向量组的最大线性无关组、向量组的秩、向量空间的基与维数、向量在基下的坐标、基变换与坐标变换等，这些概念及其性质只涉及线性运算，而不关心具体研究对象是狭义向量还是广义向量.因此，对于线性空间中的向量仍然适用.以后我们将直接套用这些概念和性质，但大家要弄清楚它们的异同，下面就只针对广义向量的线性相关和线性无关的定义，来看看广义向量与狭义向理的线性相关性的异同.

定义 3.6.4　设 V 是数域 K 上的一个线性空间，对 V 中的向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，如果存在 m 个不全为零的常数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使得

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{\theta}$$

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ **线性相关**；否则，称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ **线性无关**.

把这个定义与前面的定义 3.2.2 对比，我们会发现它们的核心叙述是完全相同的.它们的相同点是：广义或狭义向量组是否线性相关都是看线性组合为零时，系数是否必须全为零。线性组合为零而系数不全为零时，两种向量组都线性相关；线性组合为零而系数只能全为零时，两种向量组都线性无关.它们的不同点是：(1) 对象不一样.定义 3.2.2 针对的是狭义向量，即 n 维数组向量；定义 3.6.4 针对的是广义向量，即线性空间 V 中的元素.特别地，线性组合等于零，这个零是不同的，一个指的是 n 个 0 构成的零向量，一个指的是线性空间 V 中的零元素.(2) 具体的运算不一样.定义 3.2.2 的加法和数乘是 n 维数组向量的加法和数乘；定义 3.6.4 的加法和数乘是线性空间 V 中定义的加法和数乘.

例 6　在线性空间 $P[x]_2$ 中，有向量组 $1,x,x^2,2x+1,3x^2-5x-2$.

(1) 证明 $1,x,x^2,2x+1,3x^2-5x-2$ 线性相关；

(2) 证明 $1,x,x^2$ 线性无关；

(3) 求向量组 $1,x,x^2,2x+1,3x^2-5x-2$ 的秩;

(4) 求线性空间 $P[x]_2$ 的一组基与维数,并给出向量 $3x^2-5x-2$ 在所求基下的坐标.

解 (1) **证** 因为 $3x^2-5x-2=-2\times1-5\times x+3\times x^2+0\times(2x+1)$,所以有一个向量能由其余向量线性表示,故 $1,x,x^2,2x+1,3x^2-5x-2$ 线性相关.

(2) **证** 假设 $k_1 1+k_2x+k_3x^2=0,k_1,k_2,k_3\in\mathbf{R}$.注意到等式两端都是多项式,两个多项式相等就是两个多项式对应的系数相等.右边是零多项式,它的系数全为零,所以左边系数 $k_1=k_2=k_3=0$.故 $1,x,x^2$ 线性无关.

(3) 求向量组的秩,就是求向量组的最大线性无关组所含的向量个数.由(2)知 $1,x,x^2$ 线性无关,显然 $1,x,x^2,2x+1,3x^2-5x-2$ 中的每个向量都能由 $1,x,x^2$ 线性表示,所以 $1,x,x^2$ 是 $1,x,x^2,2x+1,3x^2-5x-2$ 的一个最大线性无关组,故所求向量组的秩为 3.

(4) 由(2)知 $1,x,x^2$ 线性无关,显然 $P[x]_2$ 中的任意一个向量 $a_2x^2+a_1x+a_0=a_0\times1+a_1\times x+a_2\times x^2$ 都能由 $1,x,x^2$ 线性表示,所以 $1,x,x^2$ 是 $P[x]_2$ 的一组基,进而 $P[x]_2$ 的维数是 3.

又因为 $3x^2-5x-2=-2\times1-5\times x+3\times x^2$,所以 $3x^2-5x-2$ 在基 $1,x,x^2$ 下的坐标为 $(-2,-5,3)^{\mathrm{T}}$.

线性空间完全保留了 n 维数组向量空间的线性运算方面的性质,而把具体的 n 维数组向量推广为任意集合的元素,所以 n 维数组向量空间中只涉及线性运算的概念和性质都可以很自然地推广到线性空间中来.注意到内积不是用线性运算得到的概念,所以不能直接推广到线性空间.我们把前面内积的性质作为内积的公理来定义线性空间中的内积.

定义 3.6.5 设 V 是线性空间. 如果对于 V 中任意元素 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$,对应着唯一的实数,记为 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$,若满足以下四条公理:

公理 1(对称性) $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$.

公理 2(可加性) $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$,任意 $\boldsymbol{\gamma}\in V$.

公理 3(齐次性) $(\lambda\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\lambda(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$,其中 λ 为任意数.

公理 4(非负性) $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})\geqslant0$,当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\theta}$ 时,$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=0$.

则称 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$ 是 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的**内积**. 并称定义了内积的实线性空间 V 是一个**欧几里得(Euclid)空间**,简称**欧氏空间**.

在本章第一节中对向量空间 $\mathbf{R}^n$ 所定义的内积显然满足以上公理,它是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 最常用的内积定义方式.

例 7 在 $\mathbf{R}^2$ 中,设 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2),\boldsymbol{\beta}=(y_1,y_2)$. 定义 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=2x_1y_1+x_1y_2+x_2y_1+x_2y_2$,可验证满足以上四条公理,故 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$ 是内积运算.

例 8 在次数不超过 2 的一元多项式的全体 $P[x]_2$ 中,$\forall f(x),g(x)\in P[x]_2$,定义 $(f(x),g(x))=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)\mathrm{d}x$,可验证满足以上四条公理,故 $(f(x),g(x))$ 是内积运算.

有了内积的定义,在欧氏空间中 V 中,$\forall\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$,类似地,可以用非负实数

$\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}$来定义广义向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的长度(范数);有柯西-施瓦茨(Cauchy-Schwarz)不等式:$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})^2 \leqslant (\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})$;也可以定义任意非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 之间的夹角

$$\varphi = \arccos \frac{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}{\|\boldsymbol{\alpha}\| \|\boldsymbol{\beta}\|}.$$

二、线性变换

代数学最基本的研究对象是线性空间之间的联系,即线性空间之间的映射,而很多时候这种映射被称为变换. 数学中,变换极为常见,如解析几何里有坐标变换,微积分中常用到变量替换,在求解数学物理方程时要用到积分变换等,线性变换是线性空间之间最简单、最基本的变换. 很多常用变换的性质,可通过线性变换的逼近而得到.

定义 3.6.6　设 V,W 是两个非空集合. 若给定一个法则 T,使 V 中任何元素 α 都有 W 中唯一确定的元素 β 与之对应,则称 T 是 V 至 W 的一个**映射**,记为 $T:V\to W$. β 称为 α 在 T 下的**像**,记为 $\beta=T(\alpha)$. α 称为 β 在 T 下的**原像**.

定义 3.6.7　设 V,W 均是线性空间. 如果存在一个 V 至 W 的映射 T,对任意 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$ 及任意实数 λ,满足性质:

(1) $T(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=T(\boldsymbol{\alpha})+T(\boldsymbol{\beta})$;

(2) $T(\lambda\boldsymbol{\alpha})=\lambda T(\boldsymbol{\alpha})$,

则称映射 T 为**线性映射**. 特别地,当 $V=W$ 时,线性映射 T 称为**线性变换**.

如果 T 为线性映射,则以上(1)、(2)等价于:对任意 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$ 及任意实数 λ,μ,有

$$T(\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\beta})=\lambda T(\boldsymbol{\alpha})+\mu T(\boldsymbol{\beta}).$$

更一般的情形是:对任意 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\in V$ 及任意实数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_n$,有

$$T\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i\right)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i T(\boldsymbol{\alpha}_i).$$

下面给出一些线性变换的实例.

例 9　恒等变换. 即变换 $I:V\to V$,对任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,有 $I(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}$.

因为对任意的 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$ 及任意实数 λ,μ,有 $I(\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\beta})=\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\beta}=\lambda I(\boldsymbol{\alpha})+\mu I(\boldsymbol{\beta})$,故 I 是线性变换.

例 10　零变换. 即变换 $O:V\to V$,对任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,有 $O(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\theta}$.

因为对任意的 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$ 及任意实数 λ,μ,有

$$O(\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\theta}=\lambda\boldsymbol{\theta}+\mu\boldsymbol{\theta}=\lambda O(\boldsymbol{\alpha})+\mu O(\boldsymbol{\beta}),$$

故 O 是线性变换.

例 11　数乘变换. 即变换 $T:V\to V$,对任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,有 $T(\boldsymbol{\alpha})=k\boldsymbol{\alpha}$.

因为对任意的 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$ 及任意实数 λ,μ,有

$$T(\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\beta})=k(\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\beta})=\lambda(k\boldsymbol{\alpha})+\mu(k\boldsymbol{\beta})=\lambda T(\boldsymbol{\alpha})+\mu T(\boldsymbol{\beta}),$$

故 T 是线性变换.

当 $k=1$ 时,它是恒等变换;当 $k=0$ 时,它是零变换.

例 12 固定一个元素的内积. 设 V 是一个欧氏空间,对于固定的 $\boldsymbol{\beta}\in V$,定义 $T: V\to\mathbf{R}$ 为:对任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,有 $T(\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$.

因为对任意的 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}\in V$ 及任意实数 λ,μ,有

$$\begin{aligned}T(\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\gamma})&=(\lambda\boldsymbol{\alpha}+\mu\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta})=(\lambda\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})+(\mu\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta})\\&=\lambda(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})+\mu(\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta})=\lambda T(\boldsymbol{\alpha})+\mu T(\boldsymbol{\gamma}),\end{aligned}$$

故 T 是线性映射.

例 13 设 V 是 n 维线性空间,$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是 V 的一组基,对任意向量 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,有 $\boldsymbol{\alpha}=a_1\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{e}_n$,定义 $T: V\to\mathbf{R}^n$ 为:对任意 $\boldsymbol{\alpha}\in V$,有 $T(\boldsymbol{\alpha})=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$.

因为对任意 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$ 有 $\boldsymbol{\alpha}=a_1\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{e}_n$,$\boldsymbol{\beta}=b_1\boldsymbol{e}_1+b_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+b_n\boldsymbol{e}_n$.对任意实数 k,l,有

$$k\boldsymbol{\alpha}=ka_1\boldsymbol{e}_1+ka_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+ka_n\boldsymbol{e}_n,\ l\boldsymbol{\beta}=lb_1\boldsymbol{e}_1+lb_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+lb_n\boldsymbol{e}_n,$$

所以

$$\begin{aligned}T(k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\beta})&=T[(ka_1+lb_1)\boldsymbol{e}_1+(ka_2+lb_2)\boldsymbol{e}_2+\cdots+(ka_n+lb_n)\boldsymbol{e}_n]\\&=(ka_1+lb_1,ka_2+lb_2,\cdots,ka_n+lb_n)^{\mathrm{T}}\\&=(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)^{\mathrm{T}}+(lb_1,lb_2,\cdots,lb_n)^{\mathrm{T}}\\&=k(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}+l(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}\\&=kT(\boldsymbol{\alpha})+T(\boldsymbol{\beta}),\end{aligned}$$

故 T 是线性映射.

我们知道在 n 维线性空间 V 的基取定的情况下,V 中的向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与它的坐标是一一对应的;换句话说,V 中的向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中的数组向量 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$ 是一一对应的.由例 13 知道这样的对应关系还满足线性组合的对应,即若 $\boldsymbol{\alpha}\leftrightarrow(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}\leftrightarrow(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$,则

$$k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\beta}\leftrightarrow k(a_1,a_2,\cdots a_n)^{\mathrm{T}}+l(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}.$$

也就是说 n 维线性空间 V 与 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 有一个保持线性运算的一一对应关系,此时就称 n 维线性空间 V 与 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ **同构**.同构的意思就是代数结构相同,这也是我们为什么花大量的精力来学习 n 维向量空间的概念与性质,对更一般的线性空间反而用时很少.因为它们同构,所以把 n 维向量空间学好了,线性空间也就弄清楚了.

线性变换是线性空间 V 映射到自身的一种特殊的线性映射.线性变换可以用来研究线性空间中向量之间的联系.由于 n 维线性空间中的各种各样的向量都可以用坐标表示出来,换言之,抽象的广义向量可以用具体的数组向量表示.那抽象的线性变换是否也能同具体的"数"发生联系呢? 回答是肯定的,抽象的线性变换可以通过坐标用具体的矩阵来处理.下面我们来学习线性变换的矩阵表示.

现设 V 是 n 维线性空间,$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是 V 的一组基,T 是 $V\to V$ 的一个线性变换,注意到 $T(\boldsymbol{e}_k)\in V$,故有

$$T(\boldsymbol{e}_i)=a_{1i}\boldsymbol{e}_1+a_{2i}\boldsymbol{e}_2+\cdots+a_{ni}\boldsymbol{e}_n,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

这里$(a_{1i},a_{2i},\cdots,a_{ni})^{\mathrm{T}}$是$T(\boldsymbol{e}_i)$在基$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$下的坐标.将上面的$n$个等式写成矩阵形式

$$(T(\boldsymbol{e}_1),T(\boldsymbol{e}_2),\cdots,T(\boldsymbol{e}_n))=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix},$$

记$(T(\boldsymbol{e}_1),T(\boldsymbol{e}_2),\cdots,T(\boldsymbol{e}_n))=T(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)$.于是,任何一个$n$维线性空间$V$的线性变换$T$都决定了一个$n\times n$矩阵$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$.它的各列就是基的像$T(\boldsymbol{e}_1),T(\boldsymbol{e}_2),\cdots,T(\boldsymbol{e}_n)$在基$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$下的坐标.这个矩阵被称为**线性变换$T$在基$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$下的矩阵**.

由坐标的唯一性可知,任一线性变换在给定基下的矩阵是唯一的;反过来,可以证明:n维线性空间V的基取定时,任一n阶方阵也可以唯一确定一个线性变换.这样,线性空间V的基取定时,线性变换与方阵之间就有一一对应关系.

一般来说,线性变换在线性空间V中不同基下的矩阵是不相同的,下面来看线性变换在不同基下的矩阵有什么关系.

设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n;\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$是$n$维线性空间$V$的两组基,且线性变换$T$在这两组基下的矩阵分别是$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$到$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$的过渡矩阵是$\boldsymbol{P}$,即

$$\begin{aligned}T(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{A},\\T(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)&=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\boldsymbol{B},\\(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{P}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\boldsymbol{B}&=T(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=T[(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{P}]\\&=[T(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)]\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{AP}\\&=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}.\end{aligned}$$

又因为线性变换在取定基下的矩阵是唯一的,所以$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$.这就是线性变换在不同基下的矩阵满足的关系式,其实这就是我们第五章要详细学习的相似关系.

例 14　在次数不超过3的一元多项式的全体$P[x]_3$中,取基$\alpha_1=1,\alpha_2=x,\alpha_3=x^2,\alpha_4=x^3$,$\forall\,\alpha=a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0\in P[x]_3$.定义微分线性变换$D(\alpha)=3a_3x^2+2a_2x+a_1$.求

(1) 线性变换D在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$下的矩阵;

(2) 线性变换D在基$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1,\alpha_4$下的矩阵.

解　(1) $D(\alpha_1)=0=0\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3+0\alpha_4$,

$D(\alpha_2)=1=1\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3+0\alpha_4$,

$D(\alpha_3)=2x=0\alpha_1+2\alpha_2+0\alpha_3+0\alpha_4$,

$D(\alpha_4)=3x^2=0\alpha_1+0\alpha_2+3\alpha_3+0\alpha_4$,

改写成矩阵形式

$$D(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&3\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

所以线性变换 D 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(2) 同(1),

$$D(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1,\alpha_4)=(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1,\alpha_4)\begin{pmatrix}0&2&0&0\\0&0&0&3\\1&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

所以线性变换 D 在基 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1,\alpha_4$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix}0&2&0&0\\0&0&0&3\\1&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

*第七节 线性空间和线性变换的应用

在第六节中,我们把前面几节介绍的 $\mathbf{R}^n$ 空间的概念推广到了一般的线性空间,并介绍了线性空间上对应的基本概念,包括线性空间上的内积和范数概念,线性相关和线性无关,基、维数和坐标,线性变换以及线性变换所对应的矩阵表示. 在本节中,我们将基于一个特别的线性空间,即多项式函数空间来进一步阐述上述概念. 最后,针对线性空间上的线性变换,给出几个特殊的例子.

考虑次数不超过固定的正整数 n 的多项式全体构成的集合:

$$P_n=\{a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n \mid a_i\in\mathbf{R},i=0,1,\cdots,n-1,n\}.$$

定义其加法运算和数乘运算为多项式常规的加法和乘法运算,则显然它满足线性空间的定义. 空间 P_n 上的零元素就是零多项式,而对任意 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n\in P_n$,其对应的负元素为 $-f(x)$.

对于函数空间 P_n,其内积的定义方式有很多种,实际上对于定义在它上面的任意一种满足对称性、可加性、齐次性和非负性的法则,都可以称为该空间上的内积. 比如任取 $f(x),g(x)\in P_n$,常见的一种内积定义为:$(f,g)=\int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t,a,b\in\mathbf{R}$,特别地有,$(f,f)=\int_a^b f^2(t)\,\mathrm{d}t$,而根据柯西-施瓦茨不等式 $(f,g)^2\leqslant(f,f)\cdot(g,g)$ 即有

$$\left[\int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t\right]^2 \leqslant \int_a^b f^2(t)\,\mathrm{d}t \cdot \int_a^b g^2(t)\,\mathrm{d}t.$$

另外，基于函数空间 P_n 上定义的内积，其元素 $f(x)$ 的长度定义为 $\sqrt{(f,f)}$，记为 $\|f(x)\|$，它是一种特殊的范数.

对于函数空间上 P_n 的元素 $f_i(x)$，$i=1,2,\cdots,r$，若存在不全为 0 的实数 k_i，$i=1,2,\cdots,r$，使得 $k_1f_1+k_2f_2+\cdots+k_rf_r=0$，则称 $f_1,f_2,\cdots,f_r$ 线性相关，否则称为线性无关. 比如，若取 $f_1(x)=1,f_2(x)=x,f_3(x)=x^2$，则容易验证 f_1,f_2,f_3 线性无关. 实际上，可以证明对任意正整数 n，多项式函数组 $1,x,x^2,\cdots,x^n$ 均线性无关. 而对于函数空间 P_n，$1,x,x^2,\cdots,x^n$ 即为它的一个最大线性无关组.

对于函数空间 P_n，它的一个最大线性无关组就是一组基，而基中所含元素个数即为维数，从而根据上述分析，$1,x,x^2,\cdots,x^n$ 为 P_n 的一组基，空间 P_n 的维数为 $n+1$. 另外，对任意 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n\in P_n$，它显然可以由基 $1,x,x^2,\cdots,x^n$ 线性表示，而线性表示的系数构成的向量 $(a_0,a_1,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$ 称为元素 $f(x)$ 在这组基下的坐标.

在函数空间 P_n 上，可以定义许多不同类型的线性变换，比如微分运算就是其中一种. 对任意 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n\in P_n$，定义

$$Df(x)=f'(x)=a_1+2a_2x+\cdots+na_nx^{n-1},$$

则显然 $Df(x)\in P_n$，且容易验证上述微分运算满足线性变换的定义.

对于任意线性变换，在给定的基下，都可以唯一确定一个矩阵，这个矩阵也称为该线性变换的矩阵表示. 反过来，任意给定一个矩阵也可以唯一确定一个与之对应的线性变换. 对上述微分运算，若取定基 $1,x,x^2,\cdots,x^n$，则容易验证有

$$(D1,Dx,Dx^2,\cdots,Dx^n)=(0,1,2x,\cdots,nx^{n-1})=(1,x,x^2,\cdots,x^n)\boldsymbol{A},$$

其中矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&n\\0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$，所以此时微分运算所对应的矩阵表示为 $\boldsymbol{A}$. 值得注意的是，同一个线性变换在不同基下的矩阵表示一般是不同的. 在应用中，为了简化线性变换的运算，另一个有趣的问题是寻找合适的基，使得线性变换在该组基下的矩阵表示最简单. 这个内容超出本书范围，故不再进一步深入讨论.

最后，我们对本章在线性空间上定义的线性变换，给出两个特殊的例子.

例 1（镜像变换）　二维空间 $\mathbf{R}^2$ 中每个向量关于过原点的直线 l（这里视直线 l 为镜面，见图 3.1）相对称的变换 φ 是 $\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ 的一个线性变换.

事实上，设直线 l 上的一个单位方向向量为 $\boldsymbol{s}$，对任意向量 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{R}^2$，则有 $\overrightarrow{OC}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{s})\boldsymbol{s}$，这里 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{s})$ 为 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{s}$ 的内积. 根据二维空间 $\mathbf{R}^2$ 中加法的几何性质，得到与 $\boldsymbol{\alpha}$ 对称的向量是

$$\boldsymbol{\alpha}'=\boldsymbol{\alpha}+\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{\alpha}+2\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{\alpha}+2(\overrightarrow{OC}-\boldsymbol{\alpha})=-\boldsymbol{\alpha}+2(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{s})\boldsymbol{s},$$

即 $\varphi(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}'=-\boldsymbol{\alpha}+2(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{s})\boldsymbol{s}$.

那么对任意 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\in\mathbf{R}^2$ 及任意实数 a,b,有

$$\begin{aligned}\varphi(a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2)&=-(a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2)+2(a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{s})\boldsymbol{s}\\&=a(-\boldsymbol{\alpha}_1+2(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{s})\boldsymbol{s})+b(-\boldsymbol{\alpha}_2+\\&\quad 2(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{s})\boldsymbol{s})\\&=a\varphi(\boldsymbol{\alpha}_1)+b\varphi(\boldsymbol{\alpha}_2).\end{aligned}$$

故镜像变换 φ 是 $\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ 的一个线性变换.

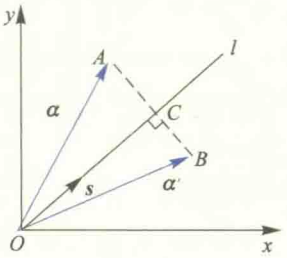


图 3.1

例 2(投影变换) 在三维空间 $\mathbf{R}^3$ 中选取常用基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$. 把 $\mathbf{R}^3$ 中每个向量 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,x_3)$ 投影为 xOy 平面上的向量 $\boldsymbol{\beta}$,这构成了一个 $\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$ 的变换,这个变换称为投影变换,记为 P.

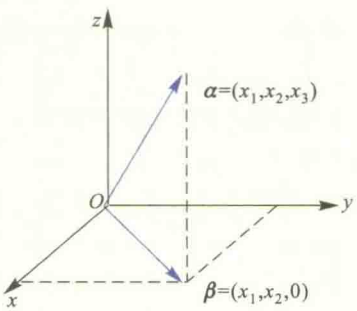


图 3.2

从投影的概念及图 3.2 可得到:$P(\boldsymbol{\alpha})=P((x_1,x_2,x_3))=\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,0)$.

对任意 $\boldsymbol{\alpha}_1=(x_1,x_2,x_3),\boldsymbol{\alpha}_2=(y_1,y_2,y_3)\in\mathbf{R}^3$ 及任意实数 a,b,有

$$\begin{aligned}P(a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2)&=P(a(x_1,x_2,x_3)+b(y_1,y_2,y_3))\\&=P((ax_1+by_1,ax_2+by_2,ax_3+by_3))\\&=(ax_1+by_1,ax_2+by_2,0)\\&=(ax_1,ax_2,0)+(by_1,by_2,0)\\&=a(x_1,x_2,0)+b(y_1,y_2,0)\\&=aP(\boldsymbol{\alpha}_1)+bP(\boldsymbol{\alpha}_2).\end{aligned}$$

故投影变换是一个 $\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$ 的线性变换.

习 题 三

1. 填空题:

(1) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\-4\\-8\\k\end{pmatrix}$ 线性相关,则 $k=$_____;

(2) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\0\\c\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}b\\c\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\a\\b\end{pmatrix}$ 线性无关,则 a,b,c 必满足关系式_____;

(3) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1+\lambda\\1\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1+\lambda\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1+\lambda\end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $\lambda=$_____;

(4) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关, 则向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性_____;

(5) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为 2, 则向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 的秩为_____;

(6) 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{pmatrix}$, 向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$, 且满足 $\boldsymbol{A\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关, 则 $a=$_____;

(7) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\k\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\k\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}k\\1\\1\end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的基, 则 k 满足关系式_____;

(8) 已知 $\mathbf{R}^3$ 的一个基为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$, 则向量 $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$ 在这个基下的坐标是_____.

2. 选择题:

(1) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 为一组 n 维向量, 则下列说法正确的是(　　);

(A) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 不线性相关, 则一定线性无关

(B) 若存在 m 个全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$, 使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关

(C) 若存在 m 个不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$, 使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m\neq\boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关

(D) 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关, 则 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示

(2) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关的充要条件是(　　);

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中有一个是零向量

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意两个向量成比例

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中有一个向量是其余向量的线性组合

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意一个向量都是其余向量的线性组合

(3) n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(3\leqslant s\leqslant n)$ 线性无关的充要条件是(　　);

(A) 存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$, 使 $\sum\limits_{i=1}^{s}k_i\boldsymbol{\alpha}_i\neq\boldsymbol{0}$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意两个向量都线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中存在一个向量不能由其余向量线性表示

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任一个向量都不能由其余向量线性表示

(4) 设向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$;向量组(Ⅱ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\alpha}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$,则必有(　　);

(A) (Ⅰ)线性相关⇒(Ⅱ)线性相关

(B) (Ⅰ)线性相关⇒(Ⅱ)线性无关

(C) (Ⅱ)线性相关⇒(Ⅰ)线性相关

(D) (Ⅱ)线性相关⇒(Ⅰ)线性无关

(5) 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,则(　　);

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关

(6) 设 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关,$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,则(　　);

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1$ 能由 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示　　(D) $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示

(7) 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示但不能由向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示,记向量组(Ⅱ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\beta}$,则(　　);

(A) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由(Ⅰ)线性表示,也不能由(Ⅱ)线性表示

(B) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由(Ⅰ)线性表示,但能由(Ⅱ)线性表示

(C) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 能由(Ⅰ)线性表示,也能由(Ⅱ)线性表示

(D) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 能由(Ⅰ)线性表示,但不能由(Ⅱ)线性表示

(8) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $R(\boldsymbol{A})=r<n$,则在 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个行向量中(　　);

(A) 任意 r 个行向量线性无关

(B) 必有 r 个行向量线性无关

(C) 任意 r 个行向量构成极大线性无关组

(D) 任意一个行向量都可以由其中任意 r 个行向量线性表示

(9) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $|\boldsymbol{A}|=0$,则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中(　　);

(A) 必有一列元全为 0

(B) 必有两列元对应成比例

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合

(D) 任意一列向量都是其余列向量的线性组合

(10) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,向量 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,而向量 $\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,则对于任意的常数 k,必有(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+k\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+k\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关

3. 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}3\\2\\4\\-1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$，$5\boldsymbol{\alpha}+4\boldsymbol{\beta}$，$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$，$\|\boldsymbol{\alpha}\|$，$\|\boldsymbol{\beta}\|$.

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\5\\1\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}10\\1\\5\\10\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}4\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，且 $3(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha})+2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha})=5(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha})$，求 $\boldsymbol{\alpha}$.

5. 讨论下列向量组的线性相关性：

（1）向量组 1：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$；

（2）向量组 2：$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}4\\-1\\-5\\-6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}1\\-3\\-4\\-7\end{pmatrix}$；

（3）向量组 3：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}3\\1\\-2\end{pmatrix}$；

（4）向量组 4：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}9\\100\\10\\4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-2\\-4\\2\\-8\end{pmatrix}$；

（5）向量组 5：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}3\\2\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}$.

6. 分别求下列向量组的秩及其一个极大线性无关组：

（1）向量组 1：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\4\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}4\\11\\15\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\7\\8\\4\end{pmatrix}$；

（2）向量组 2：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\8\\0\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-2\\9\\-5\\-3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}4\\7\\5\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}7\\6\\10\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_5=\begin{pmatrix}3\\-1\\5\\2\end{pmatrix}$.

7. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}6\\a+1\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}a\\2\\-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}a\\1\\0\end{pmatrix}$，则

(1) a 为何值时,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关?何时线性无关?

(2) a 为何值时,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关?何时线性无关?

8. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\3\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\b\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$ 的秩为 2,求 a,b 的值.

9. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,问 l,m 满足什么条件时,$l\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,m\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 也线性无关.

10. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,向量 $\boldsymbol{\beta}_1$ 能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,而向量 $\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,对任意的实数 k,问

(1) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 是否线性相关,为什么?

(2) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+k\boldsymbol{\beta}_2$ 是否线性相关,为什么?

11. 验证矩阵 $\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\-\frac{1}{2}&1&\frac{1}{2}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{2}&-1\end{pmatrix}$ 和矩阵 $\begin{pmatrix}\frac{1}{9}&-\frac{8}{9}&-\frac{4}{9}\\-\frac{8}{9}&\frac{1}{9}&-\frac{4}{9}\\-\frac{4}{9}&-\frac{4}{9}&\frac{7}{9}\end{pmatrix}$ 是否为正交矩阵.

12. 分别将以下向量组正交化:

(1) 向量组 1:$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\4\\9\end{pmatrix}$;

(2) 向量组 2:$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$.

13. 设 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_r$,且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关,证明向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关.

14. 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示,且表示式唯一,证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

15. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,证明:$\boldsymbol{\alpha}_1$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,而 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

16. 设 n 维单位坐标向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 能由 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示,证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

17. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 n 维向量组,证明它们线性无关的充分必要条件是任一 n 维向量都能由它们线性表示.

18. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 维列向量,若存在正整数 k,使得 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,但是 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,证明向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\cdots,\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

19. 设向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r_1,向量组(Ⅱ):$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 的

秩为 r_2，向量组(Ⅲ)：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 的秩为 r_3，证明 $\max\{r_1,r_2\}\leqslant r_3\leqslant r_1+r_2$.

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times s$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $m\times t$ 矩阵，证明：$R(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})\leqslant R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})$（$R(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})$表示以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为两个子块构成的分块矩阵的秩，也可记为 $R(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})$）.

21. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 $m\times n$ 矩阵，证明：$R(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})$.

22. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times s$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $s\times n$ 矩阵，证明：$R(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{R(\boldsymbol{A}),R(\boldsymbol{B})\}$.

23. 设 $\boldsymbol{x}$ 是 n 维单位列向量，令 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$，证明：$\boldsymbol{H}$ 是对称的正交矩阵.

24. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶正交矩阵，证明 $\boldsymbol{AB}$ 也是正交矩阵.

25. 设 $V_1=\{\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\mid\sum\limits_{i=1}^{n}x_i=0,x_i\in\mathbf{R},i=1,2,\cdots,n\}$，$V_2=\{\boldsymbol{x}=(1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\mid x_i\in\mathbf{R},i=2,\cdots,n\}$，验证 V_1,V_2 是否是向量空间.

26. 证明由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ 所生成的向量空间就是 $\mathbf{R}^3$.

27. 证明 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}6\\3\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\1\\0\end{pmatrix}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}3\\8\\13\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}-2\\2\\8\end{pmatrix}$ 在这个基下的坐标.

28. 下列给定的集合中，加法和数乘运算按通常方式定义. 分别考查它们是否构成线性空间. 若否，指出什么公理不满足：

(1) 分子次数不超过分母次数的全体多项式函数；

(2) 满足 $2f(0)=f(1)$，在包含 0，1 两点的任何区间上有定义的全体函数 f；

(3) 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ 的全体函数 f；

(4) 满足 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant 0$，定义在 $[0,1]$ 上的全体可积函数 f；

(5) 平面上不平行于某一向量的全体向量；

(6) 满足 $3x+4y=1,z=0$ 的全体 $\mathbf{R}^3$ 中的向量 (x,y,z).

29. 设 $f(t),g(t)$ 是全体多项式构成的函数空间中任意两个元素. 考查下列各 (f,g) 是否该空间的内积. 若否，指出什么公理不满足. (3) 中 f',g' 分别是 f,g 的导数.

(1) $(f,g)=f(1)g(1)$；

(2) $(f,g)=\left|\int_0^1 f(t)g(t)\,\mathrm{d}t\right|$；

(3) $(f,g)=\int_0^1 f'(t)g'(t)\,\mathrm{d}t$；

(4) $(f,g)=\left(\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t\right)\left(\int_0^1 g(t)\,\mathrm{d}t\right)$.

30. 设 $\mathbf{R}^{2\times 2}$ 表示所有 2 阶实方阵构成的集合,验证它构成线性空间,并求其一组基和维数.

31. 下列各变换中,哪些是线性变换?

(1) 在线性空间 V 中,$T(\boldsymbol{\xi})=\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\alpha}$($\boldsymbol{\alpha}$ 为 V 中一个固定的向量);

(2) 在线性空间 V 中,$T(\boldsymbol{\xi})=\boldsymbol{\alpha}$($\boldsymbol{\alpha}$ 为 V 中一个固定的向量);

(3) 在 $\mathbf{R}^3$ 中,$T(x_1,x_2,x_3)=(x_1^2,x_2+x_3,x_3^2)$;

(4) 在 $\mathbf{R}^3$ 中,$T(x_1,x_2,x_3)=(2x_1-x_2,x_2+x_3,x_3)$.

32. 下列所给的向量组均是全体定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数构成的线性空间中的线性无关的向量组,它们各自生成有限维子空间 V. 设 $D:V\to V$ 是求导算子,求 D 及 D^2 分别在给定基下的矩阵表示:

(1) $\mathrm{e}^x,x\mathrm{e}^x$;(2) $\mathrm{e}^x\sin x,\mathrm{e}^x\cos x$.

习题总结及释疑三

自测题三

第四章　线性方程组

在工程、经济等领域会遇到各种类型的线性方程组，如何求解一般的线性方程组的问题显得非常重要和必要.本章将利用矩阵理论研究齐次线性方程组和非齐次线性方程组解的结构而最终能求解任意的线性方程组.在探讨如何求解一般的齐次线性方程组和非齐次线性方程组的解的过程中，既基于初等数学知识求解方程组的思维，又进一步利用矩阵理论将初等方法抽象化，使得最终能求解一般的齐次线性方程组和非齐次线性方程组.本章将利用矩阵理论解决齐次线性方程组的解的结构；诠释齐次线性方程组和非齐次线性方程组解的关系，从而使非齐次线性方程组的解最终能由求解其对应齐次线性方程组的通解及自身的一个特解实现.

第一节　线性方程组的同解定理

在前面的章节中，利用行列式的理论解决了当线性方程组的方程个数与未知数的个数相等且线性方程组的系数行列式不等于零时线性方程组的求解问题（即克拉默法则）.另外，已利用向量组的线性相关性对线性方程组的解法作了一些初步的研究，本章将进一步研究线性方程组的更一般的求解方法，其内容主要集中在以下三个方面：

（1）线性方程组有解的充分必要条件是什么？

（2）如果线性方程组有解，有多少解？

（3）如果线性方程组有多个解，如何求其全部解？

一般的线性方程组有如下的形式：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m. \end{cases}$$

另外，从第二章的矩阵运算的角度看，若记

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

则该线性方程组可表示为

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta},$$

其中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为线性方程组的**系数矩阵**.

若 $x_1=c_1,x_2=c_2,\cdots,x_n=c_n$ 为线性方程组的解,则称 $\boldsymbol{x}=(c_1,c_2,\cdots,c_n)^{\mathrm{T}}$ 为线性方程组的**解向量**.

若令 $\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}=(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})$,称 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 为该线性方程组的**增广矩阵**或**表示矩阵**.

若将该线性方程组的系数矩阵利用第二章的矩阵分块或第三章的向量表示,则该线性方程组还可写为

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{\beta},$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n=\begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$.

若 $\boldsymbol{\beta}\neq\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$,称方程组为**非齐次线性方程组**.

若 $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$,则该方程组为

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0. \end{cases}$$

称此方程组为**齐次线性方程组**,其相应的矩阵表示式和向量表示式为

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$$

和

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}.$$

对于一般线性方程组的求解,将首先沿用初等数学求解方程组的思想,再

进一步利用矩阵理论将初等方法抽象为理论，从而给出一般方法.

在求解三元线性方程组时，通常采用消元法将方程组化简，即有以下三种运算：

（1）交换两个方程的位置；

（2）用一个非零的数乘某一个方程的两端；

（3）把一个方程两端乘某一个数后加到另一个方程.

这三种变换称为**方程组的初等变换**.

注意到，用消元法求解一个线性方程组时，亦即对一个线性方程组作初等变换的过程，实际上相当于对其增广矩阵作了初等行变换.（请思考：为什么仅是初等**行**变换?）基于此，有如下定理：

定理 4.1.1（同解定理）　如果线性方程组 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}_1$ 的增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}_1=(\boldsymbol{A}_1\mid\boldsymbol{\beta}_1)$ 经过有限次初等行变换变成 $\overline{\boldsymbol{A}}_2=(\boldsymbol{A}_2\mid\boldsymbol{\beta}_2)$，则线性方程组 $\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}_2$ 与 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}_1$ 同解.

证　设 $\boldsymbol{x}_0=(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}_2$ 的任意解，则有 $\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{\beta}_2$.

因为增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}_1=(\boldsymbol{A}_1\mid\boldsymbol{\beta}_1)$ 经过有限次初等行变换变成 $\overline{\boldsymbol{A}}_2=(\boldsymbol{A}_2\mid\boldsymbol{\beta}_2)$，则存在有限个初等方阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_t$，使得

$$\overline{\boldsymbol{A}}_2=\boldsymbol{P}_t\boldsymbol{P}_{t-1}\cdots\boldsymbol{P}_1\overline{\boldsymbol{A}}_1,$$

也即为

$$(\boldsymbol{A}_2\mid\boldsymbol{\beta}_2)=\boldsymbol{P}_t\boldsymbol{P}_{t-1}\cdots\boldsymbol{P}_1(\boldsymbol{A}_1\mid\boldsymbol{\beta}_1).$$

于是分别有

$$\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{P}_t\boldsymbol{P}_{t-1}\cdots\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{P}_t\boldsymbol{P}_{t-1}\cdots\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{\beta}_1.$$

故

$$\boldsymbol{P}_t\boldsymbol{P}_{t-1}\cdots\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{P}_t\boldsymbol{P}_{t-1}\cdots\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{\beta}_1.$$

由于初等方阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_t$ 可逆，于是

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{\beta}_1,$$

即 $\boldsymbol{x}_0$ 也是方程组 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}_1$ 的解.同理可证 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}_1$ 的解也是 $\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}_2$ 的解.

第二节　齐次线性方程组

一、齐次线性方程组存在非零解的条件

对于一般的齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0.\end{cases}\tag{4.2.1}$$

其矩阵表示式为

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}. \tag{4.2.2}$$

其向量表示式为

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}. \tag{4.2.3}$$

要使齐次线性方程组有非零解，即存在不全为零的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，使得式(4.2.3)成立，即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关，于是有 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)<n$，而 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=R(\boldsymbol{A})$，故齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是 $R(\boldsymbol{A})<n$.

如果不存在一组不全为零的实数，使得式(4.2.3)成立，即此时方程组只有零解，那么 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，于是 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=R(\boldsymbol{A})=n$ 成立.即有如下定理：

定理 4.2.1 齐次线性方程组存在非零解的充分必要条件是其系数矩阵的秩 $R(\boldsymbol{A})<n$，当且仅当 $R(\boldsymbol{A})=n$ 时，齐次线性方程组只有零解.

特别地，当方程个数 $m<n$ 时，齐次线性方程组一定有非零解，因为 $R(\boldsymbol{A})\leqslant m<n$.

推论 含有 n 个方程和 n 个未知数的齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是其系数行列式等于零.(其逆否命题即为克拉默法则.)

另一方面，据本章第一节的定理 4.1.1，也可以同样得到齐次线性方程组(4.2.1)有非零解的条件：

设齐次线性方程组(4.2.1)的系数矩阵的秩 $R(\boldsymbol{A})=r>0$，并假设其前 r 个列向量线性无关，利用矩阵的初等行变换得到系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行最简形矩阵为

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}1&\cdots&0&-c_{1,r+1}&\cdots&-c_{1n}\\ \vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\ 0&\cdots&1&-c_{r,r+1}&\cdots&-c_{rn}\\ 0&\cdots&0&0&&0\\ \vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\ 0&\cdots&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}, \tag{4.2.4}$$

故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 可表示为

$$\begin{cases}x_1=c_{1,r+1}x_{r+1}+c_{1,r+2}x_{r+2}+\cdots+c_{1n}x_n,\\ \cdots\cdots\cdots\\ x_r=c_{r,r+1}x_{r+1}+c_{r,r+2}x_{r+2}+\cdots+c_{rn}x_n,\\ 0=0,\\ \cdots\cdots\cdots\\ 0=0.\end{cases} \tag{4.2.5}$$

方程组(4.2.5)中的未知数 $x_{r+1},x_{r+2},\cdots,x_n$ 称为**自由未知数**.

讨论式(4.2.5)，当 $r=n$，方程组只有零解；当 $r<n$ 时，方程组有非零解，而且有无穷多个解.

定理 4.2.2 齐次线性方程组(4.2.1)总有解，如果它的系数矩阵的秩 $R(\boldsymbol{A})=r$，当 $r=n$ 时，齐次线性方程组(4.2.1)有唯一的零解；当 $r<n$ 时，齐次线

性方程组(4.2.1)有非零解,并且有无穷多个解.

例 1　判断下述齐次线性方程组有无非零解:

$$\begin{cases} x_1+3x_2-4x_3+2x_4=0, \\ 3x_1-x_2+2x_3-x_4=0, \\ -2x_1-6x_2+13x_3-4x_4=0, \\ 3x_1+9x_2-12x_3+6x_4=0. \end{cases}$$

解　对该方程组的系数矩阵施行初等行变换,讨论系数矩阵的秩与未知数个数的关系:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \\ -2 & -6 & 13 & -4 \\ 3 & 9 & -12 & 6 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_2-3r_1 \\ r_3+2r_1 \\ r_4-3r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 2 \\ 0 & -10 & 14 & -7 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由上述行阶梯形矩阵可知系数矩阵的秩为 3,小于方程组未知数的个数 4,故该齐次线性方程组有非零解.

例 2　问 λ 取何值时,齐次线性方程组

$$\begin{cases} (2-\lambda)x_1+2x_2-2x_3=0, \\ 2x_1+(5-\lambda)x_2-4x_3=0, \\ -2x_1-4x_2+(5-\lambda)x_3=0 \end{cases}$$

有非零解?

解　据定理 4.2.1 的推论,因为 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix}=(1-\lambda)^2\cdot(10-\lambda)$,故

当 $\lambda=1$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3+2r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $R(\boldsymbol{A})=1<3$,齐次方程组有非零解.

当 $\lambda=10$ 时,

$$\begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \overset{r_1\leftrightarrow r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ -8 & 2 & -2 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_2+4r_1 \\ r_3+r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ 0 & -18 & -18 \\ 0 & -9 & -9 \end{pmatrix} \overset{r_3-\frac{1}{2}r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ 0 & -18 & -18 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $R(\boldsymbol{A})=2<3$,齐次方程组有非零解.

本题因为方程组的方程个数和未知数个数相等,可以用系数行列式讨论其有非零解的条件,当然也可以用初等行变换的方法讨论,读者可试.

二、齐次线性方程组解的结构

对于齐次线性方程组，已解决了在本章开始时提出的三个问题中的前两个问题.而当齐次线性方程组有无穷多个解时，其解的关系如何呢？下面对解的情况进行讨论，即讨论第三个问题.

定理 4.2.3 设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个解向量，则

(1) $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量；

(2) 对任意实数 k，$k\boldsymbol{\xi}_1$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量.

证 因为 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2)=\boldsymbol{A\xi}_1+\boldsymbol{A\xi}_2=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，故(1)成立. 由于 $\boldsymbol{A}(k\boldsymbol{\xi}_1)=k\boldsymbol{A\xi}_1=k\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，则(2)成立.

易证：(1)(2)成立⇔对任意 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个解向量 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 和任意实数 k_1,k_2，$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量.

由定理 4.2.3 知，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解的集合 $\{\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\mid \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\}$ 构成了 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间，此线性空间称为齐次线性方程组的**解空间**.由此，如果找到了该解空间的一个基，便能将齐次线性方程组的任意解向量表示出来.齐次线性方程组的解空间的基称为齐次线性方程组的**基础解系**，即

设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_k$ 为齐次线性方程组的 k 个解向量，如果

(1) $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_k$ 线性无关；

(2) 齐次线性方程组的任意解向量是 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_k$ 的线性组合，

则 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_k$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

由于一个向量空间的基不唯一，因此齐次线性方程组的基础解系也不唯一，但其所包含的解向量是相同的.下面将讨论当齐次线性方程组有无穷多个解时基础解系的求法，亦即最终实现用有限个解向量来表示齐次线性方程组的无穷多个解向量.

设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组(4.2.1)的任意解，由同解方程组(4.2.5)得

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_r\\ x_{r+1}\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{1,r+1}x_{r+1}+c_{1,r+2}x_{r+2}+\cdots+c_{1n}x_n\\ \vdots\\ c_{r,r+1}x_{r+1}+c_{r,r+2}x_{r+2}+\cdots+c_{rn}x_n\\ x_{r+1}\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

$$=x_{r+1}\begin{pmatrix}c_{1,r+1}\\ \vdots\\ c_{r,r+1}\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}+x_{r+2}\begin{pmatrix}c_{1,r+2}\\ \vdots\\ c_{r,r+2}\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}+\cdots+x_n\begin{pmatrix}c_{1n}\\ \vdots\\ c_{rn}\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$$

$$=x_{r+1}\boldsymbol{\xi}_1+x_{r+2}\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\xi}_{n-r}, \tag{4.2.6}$$

其中，

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix} c_{1,r+1}\\ \vdots\\ c_{r,r+1}\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix} c_{1,r+2}\\ \vdots\\ c_{r,r+2}\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ 0 \end{pmatrix},\quad \cdots,\quad \boldsymbol{\xi}_{n-r}=\begin{pmatrix} c_{1n}\\ \vdots\\ c_{rn}\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 1 \end{pmatrix}. \tag{4.2.7}$$

式(4.2.6)说明，齐次线性方程组(4.2.1)的任意解均为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 的线性组合.那么如果能说明 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是齐次线性方程组(4.2.1)的解，并且它们线性无关，则 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 就是齐次线性方程组(4.2.1)的基础解系.注意到，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是式(4.2.5)中 $x_{r+1},x_{r+2},\cdots,x_n$ 依次取下列 $n-r$ 组数：

$$\begin{pmatrix} 1\\ 0\\ \vdots\\ 0 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} 0\\ 1\\ \vdots\\ 0 \end{pmatrix},\quad \cdots,\quad \begin{pmatrix} 0\\ 0\\ \vdots\\ 1 \end{pmatrix} \tag{4.2.8}$$

所得，则 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是方程组(4.2.5)的解，当然也是方程组(4.2.1)的解.又因为矩阵

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\xi}_1\quad\boldsymbol{\xi}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{\xi}_{n-r})=\begin{pmatrix} c_{1,r+1} & c_{1,r+2} & \cdots & c_{1n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ c_{r,r+1} & c_{r,r+2} & \cdots & c_{rn}\\ 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

的下面 $n-r$ 阶的子式不等于零，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的秩为 $n-r$，于是 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是线性无关的.既然 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是齐次线性方程组(4.2.1)的解又线性无关，那么解向量组 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是齐次线性方程组(4.2.1)的一个基础解系.

定理 4.2.4　如果齐次线性方程组(4.2.1)的系数矩阵的秩 $r=n$，它有唯一零解，此时它没有基础解系；如果齐次线性方程组(4.2.1)的系数矩阵的秩 $r<n$，它有无穷多个解，此时它有基础解系，其基础解系包含 $n-r$ 个解向量，齐次线性方程组(4.2.1)的任意解为其基础解系的线性组合.

如果 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 为齐次线性方程组(4.2.1)的基础解系，则其任意线性组合

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r},k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}\text{为任意实数}$$

称为齐次线性方程组(4.2.1)的**通解**.

到现在为止，已清楚地研究了齐次线性方程组的解，总结起来，求解齐次线性方程组有以下步骤：

① 利用初等行变换将齐次线性方程组的系数矩阵化为行阶梯形矩阵，判定系数矩阵的秩.当其秩等于 n 时，齐次方程组仅有零解；当其秩小于 n 时，齐次方程组有非零解；

② 在有非零解时，继续对行阶梯形矩阵作初等行变换得到行最简形矩阵，以此得到齐次线性方程组的同解方程组，即得到式(4.2.5)的形式；

③ 在式(4.2.5)中依次取 $x_{r+1},x_{r+2},\cdots,x_n$ 为式(4.2.8)，得到基础解系式(4.2.7)；

④ 最后写出齐次线性方程组的通解形式.

例 3 求解齐次线性方程组：

$$\begin{cases} x_1+2x_2+2x_3+x_4=0, \\ 2x_1+x_2-2x_3-2x_4=0, \\ x_1-x_2-4x_3-3x_4=0. \end{cases}$$

解 对系数矩阵施行初等行变换成为行阶梯形矩阵：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \end{pmatrix} \overset{r_3-r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $R(\boldsymbol{A})=2<3$，则该方程组有无穷多个解.继续作初等行变换成为行最简形矩阵：

$$\overset{r_2\times\left(-\frac{1}{3}\right)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{r_1-2r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是得到与原方程组同解的方程组

$$\begin{cases} x_1=2x_3+\dfrac{5}{3}x_4, \\ x_2=-2x_3-\dfrac{4}{3}x_4, \\ x_3=x_3, \\ x_4=x_4. \end{cases}$$

分别取

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

得到基础解系

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}\frac{5}{3}\\-\frac{4}{3}\\0\\1\end{pmatrix},$$

则通解为

$$\boldsymbol{x}=k_1\begin{pmatrix}2\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}\frac{5}{3}\\-\frac{4}{3}\\0\\1\end{pmatrix}.$$

其中 k_1,k_2 为任意实数.

例 4　求 λ 的值,使齐次线性方程组

$$\begin{cases}(\lambda+3)x_1+ & x_2+ & 2x_3=0,\\ \lambda x_1+(\lambda-1)x_2+ & & x_3=0,\\ 3(\lambda+1)x_1+ & \lambda x_2+(\lambda+3)x_3=0\end{cases}$$

有非零解,并在其有非零解时求它的一般解.

解　方程组的系数矩阵的行列式为

$$D=\begin{vmatrix}\lambda+3 & 1 & 2\\ \lambda & \lambda-1 & 1\\ 3(\lambda+1) & \lambda & \lambda+3\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-1).$$

当 $D=0$,即 $\lambda=0$ 或 $\lambda=1$ 时,方程组有非零解.

(1) 当 $\lambda=0$ 时,

$$\begin{pmatrix}3&1&2\\0&-1&1\\3&0&3\end{pmatrix}\overset{r_3-r_1}{\sim}\begin{pmatrix}3&1&2\\0&-1&1\\0&-1&1\end{pmatrix}\overset{r_3-r_2}{\sim}\begin{pmatrix}3&1&2\\0&-1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\overset{r_1+r_2}{\sim}\begin{pmatrix}3&0&3\\0&-1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{\frac{1}{3}r_1\\-r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是同解方程组为

$$\begin{cases}x_1=-x_3,\\ x_2=x_3.\end{cases}$$

取 $x_3=1$,得到基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},$$

则通解为

$$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},\quad k\text{ 为任意实数.}$$

(2) 当 $\lambda=1$ 时,

$$\begin{pmatrix}4&1&2\\1&0&1\\6&1&4\end{pmatrix}\overset{r_1\leftrightarrow r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1\\4&1&2\\6&1&4\end{pmatrix}\overset{\substack{r_2-4r_1\\r_3-6r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-2\\0&1&-2\end{pmatrix}\overset{r_3-r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是得到同解方程组为

$$\begin{cases}x_1=-x_3,\\x_2=2x_3.\end{cases}$$

取 $x_3=1$,得到基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix},$$

则通解为

$$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix},k\text{ 为任意实数.}$$

例 5 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1,2n}x_{2n}=0,\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2,2n}x_{2n}=0,\\\cdots\cdots\cdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{n,2n}x_{2n}=0\end{cases}\tag{4.2.9}$$

的一个基础解系为 $(b_{11},b_{12},\cdots,b_{1,2n})^{\mathrm{T}},(b_{21},b_{22},\cdots,b_{2,2n})^{\mathrm{T}},\cdots,(b_{n1},b_{n2},\cdots,b_{n,2n})^{\mathrm{T}}$,试写出线性方程组

$$\begin{cases}b_{11}y_1+b_{12}y_2+\cdots+b_{1,2n}y_{2n}=0,\\b_{21}y_1+b_{22}y_2+\cdots+b_{2,2n}y_{2n}=0,\\\cdots\cdots\cdots\\b_{n1}y_1+b_{n2}y_2+\cdots+b_{n,2n}y_{2n}=0\end{cases}\tag{4.2.10}$$

的通解,并说明理由.

解 记线性方程组(4.2.9)、(4.2.10)的系数矩阵分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$,由于 $(b_{11},b_{12},\cdots,b_{1,2n})^{\mathrm{T}},(b_{21},b_{22},\cdots,b_{2,2n})^{\mathrm{T}},\cdots,(b_{n1},b_{n2},\cdots,b_{n,2n})^{\mathrm{T}}$ 为方程组(4.2.9)的一个基础解系,则 $\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,亦即有 $\boldsymbol{BA}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,这说明,$\boldsymbol{A}$ 的 n 个行向量的转置向量为方程组(4.2.10)的 n 个解向量.

另一方面,由于 $\boldsymbol{B}$ 的秩为 n,则以 $\boldsymbol{B}$ 为系数矩阵的方程组(4.2.10)的解空间的维数为 $2n-n=n$.而 $R(\boldsymbol{A})$ 为 $2n$,与方程组(4.2.9)的解空间维数的差,即为 n,故有 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个行向量线性无关,从而 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个行向量的转置向量构成了方程组(4.2.10)的一个基础解系,于是方程组(4.2.10)的通解为

$$y=k_1(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1,2n})^{\mathrm{T}}+k_2(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2,2n})^{\mathrm{T}}+\cdots+k_n(a_{n1},a_{n2},\cdots,a_{n,2n})^{\mathrm{T}}$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 为任意实数.

第三节　非齐次线性方程组

上节已讨论了齐次线性方程组的求解问题,本节将对非齐次线性方程组所涉及的本章开始时提出的三个问题进行讨论.

设有非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m. \end{cases} \tag{4.3.1}$$

若方程组有解,则称非齐次线性方程组是**相容的**.若无解,则称非齐次线性方程组是**不相容的**.

令矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},\quad \overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix},$$

记

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_j=\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}\quad (j=1,2,\cdots,n),$$

则非齐次线性方程组(4.3.1)的矩阵表示式为

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}. \tag{4.3.2}$$

向量表示式为

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{\beta}. \tag{4.3.3}$$

并且称方程组

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0} \tag{4.3.4}$$

为非齐次线性方程组(4.3.1)**所对应的齐次线性方程组**(也可称式(4.3.4)为方程组(4.3.1)**导出的方程组**).

一、非齐次线性方程组有解的条件

定理 4.3.1(解的存在性判别定理)　线性方程组(4.3.1)有解的充分必要

条件是它的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与增广矩阵$\overline{\boldsymbol{A}}$有相同的秩.

证 充分性.方程组(4.3.1)的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},\quad \overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$

设 $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})$,令 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}$ 为增广矩阵的列向量组,则 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta})$,于是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}$ 有相同的最大线性无关组,故 $\boldsymbol{\beta}$ 可由该最大线性无关组线性表示,从而可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示,即存在一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$,使 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{\beta}$ 成立,这表明方程组(4.3.3)有解,即方程组(4.3.1)有解.

必要性.设方程组(4.3.1)有解,即存在一组数 $l_1,l_2,\cdots,l_n$,使 $l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{\beta}$ 成立.这说明 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示,从而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}$ 等价.于是

$$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}),$$

即 $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})$.

由上述证明,可以得到下面四种提法是等价的:

① 非齐次线性方程组(4.3.1)有解;

② 向量 $\boldsymbol{\beta}$ 能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示;

③ 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}$ 等价;

④ $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})$.

设非齐次线性方程组(4.3.1)满足 $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})=r>0$,不妨假设其前 r 个列向量线性无关.利用矩阵的初等行变换得到增广矩阵$\overline{\boldsymbol{A}}$的行最简形矩阵为

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & -c_{1,r+1} & \cdots & -c_{1,n} & b'_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & -c_{r,r+1} & \cdots & -c_{r,n} & b'_r \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

于是得到同解方程组为

$$\begin{cases} x_1=c_{1,r+1}x_{r+1}+\cdots+c_{1,n}x_n+b'_1, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_r=c_{r,r+1}x_{r+1}+\cdots+c_{r,n}x_n+b'_r, \\ 0=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ 0=0. \end{cases}$$

因此有：

定理 4.3.2　如果非齐次线性方程组(4.3.1)有解，即 $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})$，则

① 当它的系数矩阵的秩 $r=n$ 时，非齐次线性方程组(4.3.1)有唯一解；

② 当它的系数矩阵的秩 $r<n$ 时，非齐次线性方程组(4.3.1)有无穷多个解.

特别地，对于齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$$

而言，它的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 的秩一定相等，这正是它恒有解的原因所在.

例 1　讨论当 λ 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=1, \\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda, \\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2 \end{cases}$$

有解，有唯一解，有无穷多个解.

解　此线性方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix},\quad \overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

解 Ⅰ　将方程组的增广矩阵进行初等行变换，讨论系数矩阵与增广矩阵的秩的关系，从而得到其解的情况.

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{pmatrix}\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-\lambda r_1]{r_2-r_1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 0 & 2-\lambda-\lambda^2 & 1+\lambda-\lambda^2-\lambda^3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3\times(-1)}\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2) & (\lambda-1)(\lambda+1)^2 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时，$R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，则原方程组有唯一解.

当 $\lambda=1$ 时，$R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})=1<3$，则原方程组有无穷多个解.

当 $\lambda=-2$ 时，$R(\boldsymbol{A})=2\neq R(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，则原方程组无解.

解 Ⅱ　系数矩阵的行列式

$$|A|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2).$$

类似于上一种解法,可以得到方程组解的情况,此略.

例 2 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+3x_4=0,\\ 2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1,\\ 3x_1+2x_2+px_3+7x_4=-1,\\ x_1-x_2-6x_3-x_4=t. \end{cases}$$

试讨论 p,t 取何值时,方程组有解、无解.

解

$$\overline{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & 3 & 0\\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1\\ 3 & 2 & p & 7 & -1\\ 1 & -1 & -6 & -1 & t\end{pmatrix}\overset{\substack{r_2-2r_1\\ r_3-3r_1\\ r_4-r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & 3 & 0\\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1\\ 0 & -1 & p+6 & -2 & -1\\ 0 & -2 & -4 & -4 & t\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_3-r_2\\ r_4-2r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & 3 & 0\\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1\\ 0 & 0 & p+8 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & t+2\end{pmatrix}.$$

(1) 当 $t\neq -2$ 时,有 $R(A)\neq R(\overline{A})$,原方程组无解.此时 p 可以任意取值.

(2) 当 $t=-2,p=-8$ 时有 $R(A)=R(\overline{A})=2$,原方程组有无穷多个解.

(3) 当 $t=-2,p\neq -8$ 时有 $R(A)=R(\overline{A})=3$,原方程组有无穷多个解.

二、非齐次线性方程组解的结构

性质 1 设 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}_2$ 都是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解,则 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是其对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

证 由

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2)=\boldsymbol{A\eta}_1-\boldsymbol{A\eta}_2=\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0},$$

则 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

性质 2 设 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解,$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解.

证 因

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta})=\boldsymbol{A\xi}+\boldsymbol{A\eta}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta},$$

则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解.

定理 4.3.3 设 $\boldsymbol{\eta}^*$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个解(称为**特解**),$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解 $\boldsymbol{x}$ 可表示为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^{*}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r},$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意实数.

证　设 $\boldsymbol{x}$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的任意解，则据性质 1，$\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\eta}^{*}$ 是其对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\eta}^{*}$ 可由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性表示，即

$$\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\eta}^{*}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r},$$

亦即有

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^{*}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}.$$

又 $\boldsymbol{\eta}^{*}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解，所以非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^{*}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意实数.

定理 4.3.3 给出了求解非齐次线性方程组的一般解的方法，其步骤为：

(1) 对其增广矩阵作初等行变换，使其变成行阶梯形矩阵，判定 $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})$ 是否成立；

(2) 当 $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})<n$ 时，方程组有无穷多个解，继续对其行阶梯形矩阵作初等行变换，使其变成行最简形矩阵；

(3) 写出其同解方程组，求出一个特解，并对其导出的齐次线性方程组求通解；

(4) 最后表示出非齐次线性方程组的通解.

重难点分析
非齐次线性方程组的求解

例 3　求解线性方程组

$$\begin{cases}x_1-x_2-\ x_3+\ x_4=0,\\ x_1-x_2+\ x_3-3x_4=1,\\ x_1-x_2-2x_3+3x_4=-\dfrac{1}{2}.\end{cases}$$

解　对增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 作初等行变换：

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}1&-1&-1&1&0\\1&-1&1&-3&1\\1&-1&-2&3&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&-1&-1&1&0\\0&0&2&-4&1\\0&0&-1&2&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+\frac{1}{2}r_2}\begin{pmatrix}1&-1&-1&1&0\\0&0&2&-4&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\times\frac{1}{2}}\begin{pmatrix}1&-1&-1&1&0\\0&0&1&-2&\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&\frac{1}{2}\\0&0&1&-2&\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

可见 $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})=2<4$，则线性方程组有无穷多个解，其同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 + \dfrac{1}{2}, \\ x_2 = x_2, \\ x_3 = 2x_4 + \dfrac{1}{2}, \\ x_4 = x_4. \end{cases}$$

即得通解

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dfrac{1}{2} \\ 0 \\ \dfrac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 为任意实数.}$$

例 4 求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -5, \\ 3x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 13, \\ 4x_1 - x_2 + 9x_3 = -6. \end{cases}$$

解 对其增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 作初等行变换：

$$\overline{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & -5 \\ 3 & 8 & -2 & 13 \\ 4 & -1 & 9 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 8 & -2 & 13 \\ 4 & -1 & 9 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 - 3r_1]{\substack{r_4 - 2r_2 \\ r_2 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -5 \\ 0 & 7 & -7 & 14 \\ 0 & 14 & -14 & 28 \\ 0 & -7 & 7 & -14 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 + r_2]{r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -5 \\ 0 & 7 & -7 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \times \frac{1}{7}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 - 1, \\ x_2 = x_3 + 2. \end{cases}$$

通解为

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \text{ 为任意实数.}$$

例 5　设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为四元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的三个解，$R(\boldsymbol{A})=3$. 其中 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,2,3)^{\mathrm{T}}$. 求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

解　由给定条件可知 $2\boldsymbol{\alpha}_1-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3)$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解，又由 $R(\boldsymbol{A})=3$，可知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系只含一个解向量. 从而

$$\boldsymbol{\eta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=(2,3,4,5)^{\mathrm{T}}$$

即是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. 于是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为

$$\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\eta}_1=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}+k(2,3,4,5)^{\mathrm{T}},\quad k\text{ 为任意实数.}$$

例 6　当 λ 为何值时，方程组

$$\begin{cases} x_1+2x_2+\lambda x_3=2,\\ 3x_1+2\lambda x_2+9x_3=6,\\ \lambda x_1+6x_2+9x_3=6 \end{cases}$$

无解、有唯一解、有无穷多个解？有无穷多个解时，求其通解.

解　解Ⅰ　因为

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}1&2&\lambda&2\\3&2\lambda&9&6\\\lambda&6&9&6\end{pmatrix}\overset{\substack{r_2-3r_1\\r_3-\lambda r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&2&\lambda&2\\0&2(\lambda-3)&3(3-\lambda)&0\\0&2(3-\lambda)&9-\lambda^2&6-2\lambda\end{pmatrix}$$

$$\overset{r_3+r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&2&\lambda&2\\0&2(\lambda-3)&3(3-\lambda)&0\\0&0&-(\lambda+6)(\lambda-3)&-2(\lambda-3)\end{pmatrix}.$$

(1) 当 $\lambda=-6$ 时，有

$$\overline{\boldsymbol{A}}\sim\begin{pmatrix}1&2&-6&2\\0&-18&27&0\\0&0&0&18\end{pmatrix},$$

则 $R(\boldsymbol{A})=2$，$R(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，于是原方程组无解.

(2) 当 $\lambda\neq-6$，且 $\lambda\neq3$ 时，$R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，方程组有唯一解.

(3) 当 $\lambda=3$ 时，

$$\overline{\boldsymbol{A}}\sim\begin{pmatrix}1&2&3&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

则 $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})=1<3$，方程组有无穷多个解. 其同解方程组为

$$\begin{cases} x_1=-2x_2-3x_3+2,\\ x_2=x_2,\\ x_3=x_3, \end{cases}$$

则方程组的通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix},\quad k_1,k_2\text{ 为任意实数.}$$

解Ⅱ 由于该方程组的系数矩阵是方阵，因此可以通过讨论系数矩阵的行列式得到该方程组的解的情况.

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 2 & \lambda\\ 3 & 2\lambda & 9\\ \lambda & 6 & 9\end{vmatrix}=-2(\lambda-3)^2(\lambda+6).$$

(1) 当 $\lambda\neq-6$，且 $\lambda\neq3$ 时，$R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，方程组有唯一解.

(2) 当 $\lambda=-6$ 时，其增广矩阵

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & -6 & 2\\ 3 & -12 & 9 & 6\\ -6 & 6 & 9 & 6\end{pmatrix}\overset{\substack{r_2-3r_1\\ r_3+6r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 2 & -6 & 2\\ 0 & -18 & 27 & 0\\ 0 & 18 & -27 & 18\end{pmatrix}\overset{r_3+r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 2 & -6 & 2\\ 0 & -18 & 27 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 18\end{pmatrix},$$

所以 $R(\boldsymbol{A})=2$，$R(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，方程组无解.

(3) 当 $\lambda=3$ 时，其增广矩阵

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 2\\ 3 & 6 & 9 & 6\\ 3 & 6 & 9 & 6\end{pmatrix}\overset{\substack{r_2-3r_1\\ r_3-3r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

则 $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})=1<3$，方程组有无穷多个解，具体求无穷多个解的步骤和结果与前一种解法一致，此略.

例 7 当 a,b 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\ x_2+2x_3+2x_4=1,\\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b,\\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$$

有唯一解、无解、有无穷多个解？并求其唯一解和通解.

解 对其增广矩阵进行初等行变换

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b\\ 3 & 2 & 1 & a & -1\end{pmatrix}\overset{r_4-3r_1}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b\\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_3+r_2\\ r_4+r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1\\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0\end{pmatrix}\overset{r_1-r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1\\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0\end{pmatrix}.$$

(1) 当 $a\neq1$ 时，$R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})=4$，这时原方程组有唯一解，利用克拉默法则得

$$x_1=\frac{b-a+2}{a-1},\quad x_2=\frac{a-2b-3}{a-1},\quad x_3=\frac{b+1}{a-1},\quad x_4=0.$$

(2) 当 $a=1$ 时，增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$R(\boldsymbol{A})=2$.

若 $b\neq -1$, $R(\overline{\boldsymbol{A}})=3\neq R(\boldsymbol{A})$, 这时原方程组无解.

若 $b=-1$, 增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $R(\boldsymbol{A})=R(\overline{\boldsymbol{A}})=2$, 这时方程组有无穷多个解. 与原方程组同解的方程组为

$$\begin{cases} x_1=x_3+x_4-1, \\ x_2=-2x_3-2x_4+1, \end{cases}$$

则方程组的通解为

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1,k_2 \text{ 为任意实数.}$$

例 8　设有甲、乙、丙三种化肥, 甲种化肥每千克含氮 70 g、磷 8 g、钾2 g; 乙种化肥每千克含氮 64 g、磷 10 g、钾 0.6 g; 丙种化肥每千克含氮 70 g、磷 5 g、钾 1.4 g. 若把此三种化肥混合, 要求总重量 23 kg, 且含磷 149 g、钾 30 g, 问三种化肥各需多少千克?

解　设甲、乙、丙三种化肥各需 x_1,x_2,x_3 kg, 于是根据题意可得到以下方程组:

$$\begin{cases} x_1+\quad x_2+\quad x_3=23, \\ 8x_1+10x_2+\quad 5x_3=149, \\ 2x_1+0.6x_2+1.4x_3=30. \end{cases}$$

对增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 作初等行变换, 得

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 23 \\ 8 & 10 & 5 & 149 \\ 2 & 0.6 & 1.4 & 30 \end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-8r_1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 23 \\ 0 & 2 & -3 & -35 \\ 0 & -1.4 & -0.6 & -16 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3+r_2]{r_3\times(-5)}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 23 \\ 0 & 2 & -3 & -35 \\ 0 & 9 & 0 & 45 \end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-2r_2]{r_2\leftrightarrow\frac{1}{9}r_3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 23 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -3 & -45 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1-r_3]{\substack{r_3\times\left(-\frac{1}{3}\right) \\ r_1-r_2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 15 \end{pmatrix}.$$

由此求得该方程组的唯一解 $x_1=3, x_2=5, x_3=15$，即甲、乙、丙三种化肥各需 3、5、15 kg.

例 9 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，证明：若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

证 设 $R(\boldsymbol{A})=r, R(\boldsymbol{B})=s$，并设 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1 \quad \boldsymbol{\beta}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_n)$，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 知，

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}_1 \quad \boldsymbol{\beta}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{A\beta}_1 \quad \boldsymbol{A\beta}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{A\beta}_n)=\boldsymbol{O}=(\boldsymbol{0} \quad \boldsymbol{0} \quad \cdots \quad \boldsymbol{0}).$$

故有

$$\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0}, \quad \cdots, \quad \boldsymbol{A\beta}_n=\boldsymbol{0}.$$

上式说明 $\boldsymbol{B}$ 的每一列向量都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量.

当 $r=n$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，于是 $R(\boldsymbol{B})=0$，而 $R(\boldsymbol{A})=n$，故结论成立.

当 $r<n$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 $n-r$ 个解，从而 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的秩 $R(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)\leqslant n-r$，又因为 $R(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)=R(\boldsymbol{B})$，则 $R(\boldsymbol{B})\leqslant n-r$，亦即有 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

*第四节 线性方程组的应用

在本章的前三节中，主要讨论了齐次和非齐次线性方程组的求解问题．本节将介绍线性方程组在一些实际问题中的应用.

例 1 假定某学校新校区只有两个食堂 A 和 B，而在某时刻去食堂 A 和食堂 B 就餐的学生百分比分别为 a 和 b（其中 $a+b=1$）．假定在每个月内去两个食堂就餐的人数变化服从如下规律：原来去食堂 A 就餐的学生中$\frac{3}{4}$转成去食堂 B 就餐，而原来去食堂 B 就餐的学生中只有$\frac{1}{3}$转成去食堂 A 就餐．考虑以下问题：

（1）从初始时刻开始，1 个月以后，2 个月以后……第 n 个月后去两个食堂就餐的学生百分比分别为多少？

（2）当初始百分比 a, b 为多少时，才能保证一个月以后去两个食堂就餐的学生百分比保持不变？

解 （1）令 $\boldsymbol{x}_0=\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 表示初始时刻去两个食堂就餐的学生百分比，$\boldsymbol{x}_n=\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$ $(n=1,2,\cdots)$ 表示第 n 个月之后相应的百分比，则根据已知条件，有

$$\boldsymbol{x}_1=\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \boldsymbol{x}_2=\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}^2\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \cdots, \boldsymbol{x}_n=\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}^n\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

(2) 根据已知条件，令 $\boldsymbol{x}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{4} & \frac{1}{3}\\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\boldsymbol{x}_0$，再结合 $a+b=1$，求解这个关于未知参数 a 和 b 的线性方程组，可得：$a=\frac{4}{13}, b=\frac{9}{13}$.

例 2 在一个美丽而与世隔绝的小岛上，生活着职业不同的 n 个人 $M_1, M_2, \cdots, M_n$. 对 M_i 而言，假定其只能生产产品 $G_i, i=1,2,\cdots,n$，且在一年中的产量均为 1 个单位，而在生产 1 个单位的产品 G_i 的同时，需要消耗掉一定的其他各类产品 $G_1, G_2, \cdots, G_n$. 对第 j 种产品 G_j 而言，假定它分别被 M_i 消耗掉的百分比为 $a_{ij}, i,j=1,2,\cdots,n$，则显然有

$$a_{1j}+a_{2j}+\cdots+a_{nj}=1, j=1,2,\cdots,n.$$

假定这个小岛是封闭的，即没有产品运出去也没有其他产品运进来. 设产品 G_j 的价格为 p_j，且每个人都需要为自身消耗的产品付费（包括其自身生产的产品）. 问应该怎样确定价格 p_j，才能保证总的消耗量等于总的生产量，且该小岛上每个人都保持收支平衡？

解 根据已知条件，对 M_i 来讲，生产了 1 个单位的产品 G_i，故其收入为 p_i；而在一年中它消耗其他产品 $G_1, G_2, \cdots, G_n$ 的量分别为 $a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}$，从而根据收支平衡有：$a_{i1}p_1+a_{i2}p_2+\cdots+a_{in}p_n=p_i$，于是可得到如下的线性方程组：

$$a_{i1}p_1+a_{i2}p_2+\cdots+a_{in}p_n=p_i, i=1,2,\cdots,n.$$

若令矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}, \boldsymbol{p}=(p_1,p_2,\cdots,p_n)^{\mathrm{T}}$，则得到：$\boldsymbol{Ap}=\boldsymbol{p}$，求解该线性方程组即可确定价格.

习 题 四

1. 填空题：

(1) 若齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 只有零解，则参数 λ 应满足_____；

(2) 若线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2=-a_1,\\ x_2+x_3=a_2,\\ x_3+x_4=-a_3,\\ x_1+x_4=a_4\end{cases}$ 有解，则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 满足_____；

(3) 若线性方程组$\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 3 & a+1\\ 1 & a & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 3\\ 0\end{pmatrix}$无解,则 $a=$_____;

(4) 若线性方程组$\begin{pmatrix}a & 1 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 1 & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -2\end{pmatrix}$有无穷多个解,则 $a=$_____;

(5) 若线性方程组$\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 3 & 1\\ 3 & 4 & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ 3\\ b\end{pmatrix}$有唯一解,则 a,b 满足_____;

(6) 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元之和为零,且 $R(\boldsymbol{A})=n-1$,则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为_____;

(7) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的两个不同解,其中 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,且 $R(\boldsymbol{A})=n-1$,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为_____;

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解的充要条件是_____;

(9) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,若齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解都是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $R(\boldsymbol{A})$_____ $R(\boldsymbol{B})$;

(10) 若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\\ a_3 & b_3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}$,且三条不同直线 $a_ix+b_iy+c_i=0(i=1,2,3)$相交于一点,则矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的秩满足_____.

2. 选择题:

(1) 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解的充要条件是(　　);

(A) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关

(B) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关

(C) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关

(D) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关

(2) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 是与非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 相对应的齐次线性方程组,则下列结论正确的是(　　);

(A) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解

(B) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多个解

(C) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多个解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解

(D) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多个解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

(3) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,且 $R(\boldsymbol{A})=r$,则(　　);

(A) $r=m$ 时,非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解

(B) $r=n$ 时,非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解

(C) $m=n$ 时,非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解

(D) $r<n$ 时,非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多个解

(4) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的两个不同解,则(　　)是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解;

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$　　(B) $\frac{2}{3}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_2$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$　　(D) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2, k_i\in\mathbf{R}, i=1,2$

(5) 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 等于(　　)时,$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 都是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解;

(A) $(-2,1,1)$　　(B) $\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}0&1&-1\\4&-2&-2\\0&1&1\end{pmatrix}$

(6) 设 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $R(\boldsymbol{A})=m<n$,$\boldsymbol{E}_m$ 为 m 阶单位矩阵,则下列结论正确的是(　　);

(A) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的任意 m 个列向量必线性无关

(B) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的任意 m 阶子式必不等于 0

(C) 若矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$,则必有 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$

(D) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 通过初等行变换,必可化成$(\boldsymbol{E}_m\quad\boldsymbol{O})$的形式

(7) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $R(\boldsymbol{A})=n-1$,而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的两个不同解,k 为任意实数,则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为(　　);

(A) $k\boldsymbol{\alpha}_1$　　(B) $k\boldsymbol{\alpha}_2$

(C) $k(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$　　(D) $k(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$

(8) 设 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的两个不同解,而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,k_1,k_2 为任意实数,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为(　　);

(A) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

(B) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

(C) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

(D) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

(9) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵,对于齐次线性方程组$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,以下结论正确的是(　　).

(A) 当 $n>m$ 时仅有零解　　(B) 当 $n>m$ 时必有非零解

(C) 当 $m>n$ 时仅有零解　　(D) 当 $m>n$ 时必有非零解

3. 求解以下线性方程组：

(1) $\begin{cases} x_1-2x_2+x_3+x_4=1, \\ x_1-2x_2+x_3-x_4=-1, \\ x_1-2x_2+x_3+5x_4=5; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x_1+x_2-3x_3=-1, \\ 2x_1+x_2-2x_3=1, \\ x_1+x_2+x_3=3, \\ x_1+2x_2-3x_3=1; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2x_1+x_2+x_3=2, \\ x_1+3x_2+x_3=5, \\ x_1+x_2+5x_3=-7, \\ 2x_1+3x_2-3x_3=14; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3-x_4=1, \\ 3x_1+2x_2+x_3-x_4=1, \\ 2x_1+3x_2+x_3+x_4=1, \\ 2x_1+2x_2+2x_3-x_4=1, \\ 5x_1+5x_2+2x_3=2; \end{cases}$

(5) $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3-x_4=0, \\ 2x_1+x_2+x_3-x_4=0, \\ 2x_1+2x_2+x_3+2x_4=0; \end{cases}$

(6) $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3-x_4=0, \\ 3x_1+6x_2-x_3-3x_4=0, \\ 5x_1+10x_2+x_3-5x_4=0; \end{cases}$

(7) $\begin{cases} 4x_1+2x_2-x_3=2, \\ 3x_1-x_2+2x_3=10, \\ 11x_1+3x_2=8; \end{cases}$

(8) $\begin{cases} 2x+3y+z=4, \\ x-y+4z=-5, \\ 3x+8y-2z=13, \\ 4x-y+9z=-6; \end{cases}$

(9) $\begin{cases} 3x+y-z+w=1, \\ 2x+2y-2z+w=2, \\ 2x+y-z-w=1; \end{cases}$

(10) $\begin{cases} 2x_1+x_2-x_3+x_4=1, \\ 3x_1-2x_2+x_3-3x_4=4, \\ x_1+4x_2-3x_3+5x_4=-2. \end{cases}$

4. 求参数 λ, a, b 取何值时，下列方程组有唯一解、无解或有无穷多个解. 当有无穷多个解时，求其通解.

(1) $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=4, \\ x_1+bx_2+x_3=3, \\ x_1+2bx_2+x_3=4; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} -2x_1+x_2+x_3=-2, \\ x_1-2x_2+x_3=\lambda, \\ x_1+x_2-2x_3=\lambda^2; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2x_1-x_2+x_3+x_4=1, \\ x_1+2x_2-x_3+4x_4=2, \\ x_1+7x_2-4x_3+11x_4=\lambda; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} (2-\lambda)x_1+2x_2-2x_3=1, \\ 2x_1+(5-\lambda)x_2-4x_3=2, \\ -2x_1-4x_2+(5-\lambda)x_3=-\lambda-1; \end{cases}$

(5) $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1, \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a, \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3, \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b; \end{cases}$

(6) $\begin{cases}(2\lambda+1)x_1- & \lambda x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda-1,\\ (\lambda-2)x_1+(\lambda-1)x_2+ & (\lambda-2)x_3=\lambda,\\ (2\lambda-1)x_1+(\lambda-1)x_2+(2\lambda-1)x_3=\lambda.\end{cases}$

5. 对于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}\lambda+1\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda+1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda+1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$，试讨论参数 λ 满足什么条件时，

(1) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表示方式唯一；

(2) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表示方式不唯一；

(3) $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

6. 设四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩是 2，并已知该方程组的三个解向量是

$$\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}3\\4\\4\\5\end{pmatrix}.$$

求该方程组的通解.

7. 设三元非齐次线性方程组系数矩阵的秩为 1，且已知它的三个解 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 满足：

$$\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

求该方程组的通解.

8. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为三阶非零矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，求 t 的值.

9. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&b&1\\1&3b&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 为三阶非零矩阵，且满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，求 a,b 及 $R(\boldsymbol{B})$.

10. 设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_s$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的 s 个解，$k_1,k_2,\cdots,k_s$ 为实数，满足 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$，证明 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s$ 也是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解.

11. 试证方程组 $\begin{cases}x_1-x_2=a_1,\\x_2-x_3=a_2,\\x_3-x_4=a_3,\\x_4-x_5=a_4,\\x_5-x_1=a_5\end{cases}$ 有解的充要条件是 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$，并在有解的情况下，求出它的全部解.

12. 设 $\boldsymbol{\eta}^*$ 为 n 元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个解，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，证明：

（1）向量组 $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关；

（2）向量组 $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关.

13. 设 n 元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的系数矩阵的秩为 r，且 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r},\boldsymbol{\eta}_{n-r+1}$ 是它的 $n-r+1$ 个线性无关的解，证明：

（1）$\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_{n-r+1},\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_{n-r+1},\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}-\boldsymbol{\eta}_{n-r+1}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系；

（2）$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}+k_{n-r+1}\boldsymbol{\eta}_{n-r+1}$，其中 $\sum\limits_{i=1}^{n-r+1}k_i=1$.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵（$n\geqslant 2$），证明

$$R(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n, & \text{当 } R(\boldsymbol{A})=n \text{ 时},\\ 1, & \text{当 } R(\boldsymbol{A})=n-1 \text{ 时},\\ 0, & \text{当 } R(\boldsymbol{A})<n-1 \text{ 时}.\end{cases}$$

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，证明 $R(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n$.

16. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，证明 $R(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A})$.

17. 设 $\boldsymbol{x}$ 为 n 维列向量，证明齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 有公共非零解的充要条件是 $R\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}<n$.

18. 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$，其中 $\boldsymbol{B}$ 为 $n\times k$ 矩阵，$\boldsymbol{C}$ 为 $k\times n$ 矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，证明齐次线性方程组 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

习题总结及释疑四

自测题四

第五章　矩阵的相似对角化

方阵的特征值理论有着广泛的应用，本章首先学习特征值理论，然后介绍矩阵的相似对角化，最后讨论实对称矩阵的正交相似对角化.

第一节　方阵的特征值与特征向量

工程技术中的一些问题，如振动问题和稳定性问题，常可归结为求一个方阵的特征值和特征向量的问题．数学中诸如方阵的对角化及解微分方程组等问题，也都要用到特征值的理论.

定义 5.1.1　设 V 是一个向量空间，$T:V\to V$ 是一个线性变换，如果存在数 λ 和 V 中的非零向量 $\boldsymbol{x}$ 使关系式

$$T\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$$

成立，则称数 λ 为线性变换 T 的一个**特征值**，非零向量 $\boldsymbol{x}$ 称为 T 的对应于特征值 λ 的一个**特征向量**.

特别地，设 $U=\mathbf{R}^n$，$V=\mathbf{R}^m$，$\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，对任意的 $\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n$，令

$$T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},$$

显然 T 为向量空间 $\mathbf{R}^n$ 到 $\mathbf{R}^m$ 的线性变换．对 $T:\mathbf{R}^n\to\mathbf{R}^n$ 的线性变换，存在 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，对任意的 $x\in\mathbf{R}^n$ 有 $T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，即 $T:\mathbf{R}^n\to\mathbf{R}^n$ 的线性变换与 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 对应，但不唯一.

定义 5.1.2　设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，如果存在数 λ 和 n 维非零列向量 $\boldsymbol{x}$ 使关系式

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x} \tag{5.1.1}$$

成立，则称数 λ 为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的**特征值**，非零向量 $\boldsymbol{x}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ 的一个**特征向量**.

下面来推导求方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量的方法：

由式(5.1.1)可得

$$(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0} \tag{5.1.2}$$

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，则式(5.1.2)可写成

$$\begin{cases}(a_{11}-\lambda)x_1+ & a_{12}x_2+\cdots+ & a_{1n}x_n=0,\\ a_{21}x_1+ & (a_{22}-\lambda)x_2+\cdots+ & a_{2n}x_n=0,\\ \cdots\cdots & & \\ a_{n1}x_1+ & a_{n2}x_2+\cdots+(a_{nn}-\lambda)x_n=0. & \end{cases} \tag{5.1.3}$$

这是含有 n 个未知数 n 个方程的齐次线性方程组，它有非零解的充分必要条件是系数行列式

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0. \tag{5.1.4}$$

即

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix}=0.$$

若将上式左边的行列式记为 $f(\lambda)$，则

$$f(\lambda)=|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix} \tag{5.1.5}$$

是 λ 的 n 次多项式，称为 $\boldsymbol{A}$ 的**特征多项式**，而式(5.1.4)是 λ 的一元 n 次方程，称为 $\boldsymbol{A}$ 的**特征方程**. 显然：

(1) $\boldsymbol{A}$ 的特征值就是其特征方程的解. 在复数范围内，n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个特征值(重根按重数计)；

(2) 齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的所有非零解都是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ 的特征向量.

由此得到方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量的求解方法：

(1) 求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式(5.1.5)；

(2) 解特征方程(5.1.4)，得 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；

(3) 对每一个不同的特征值 λ_i，求相应的齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的非零解向量，所有的非零解向量就是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 λ_i 的全部特征向量.

需要指出的是，一个特征值对应着无穷多个特征向量. 而一个特征向量只对应着一个特征值.

例 1 求矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

的特征值与特征向量.

解 因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 4 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix}=(2-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 4 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$=-(2-\lambda)(1+\lambda)(5-\lambda),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$.

当 $\lambda_1=-1$ 时，对应的特征向量满足 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，由

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}2 & 2 & 4\\ 0 & 3 & 0\\ 2 & -1 & 4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

有同解方程组

$$\begin{cases}x_1=-2x_3,\\ x_2=0,\\ x_3=x_3.\end{cases}$$

于是得基础解系为

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}-2\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$$

所以，对应 $\lambda_1=-1$ 的全部特征向量为 $k_1\boldsymbol{p}_1$ （$k_1\in\mathbf{R}$ 且 $k_1\neq0$）.

当 $\lambda_2=2$ 时，对应的特征向量满足 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，由

$$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 4\\ 0 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

有同解方程组

$$\begin{cases}x_1=-2x_3,\\ x_2=-3x_3,\\ x_3=x_3.\end{cases}$$

于是得基础解系为

$$\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}-2\\ -3\\ 1\end{pmatrix}.$$

所以对应于 $\lambda_2=2$ 的全部特征向量为 $k_2\boldsymbol{p}_2$ （$k_2\in\mathbf{R}$ 且 $k_2\neq0$）.

当 $\lambda_3=5$ 时，对应的特征向量满足 $(\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，由

$$\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-4 & 2 & 4\\ 0 & -3 & 0\\ 2 & -1 & -2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

有同解方程组

$$\begin{cases}x_1=x_3,\\ x_2=0,\\ x_3=x_3.\end{cases}$$

于是得基础解系

$$\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$$

所以对应于 $\lambda_3=5$ 的全部特征向量为 $k_3\boldsymbol{p}_3$ （$k_3\in\mathbf{R}$ 且 $k_3\neq0$）.

例 2 求矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & -1 & 1\\ 0 & 3 & -1\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}$$

的特征值与特征向量.

解 因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2-\lambda & -1 & 1\\ 0 & 3-\lambda & -1\\ 2 & 1 & 3-\lambda\end{vmatrix}\overset{r_1+r_2}{=\!=}\begin{vmatrix}2-\lambda & 2-\lambda & 0\\ 0 & 3-\lambda & -1\\ 2 & 1 & 3-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)\begin{vmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 3-\lambda & -1\\ 2 & 1 & 3-\lambda\end{vmatrix}\overset{c_2-c_1}{=\!=}(2-\lambda)\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 3-\lambda & -1\\ 2 & -1 & 3-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)\begin{vmatrix}3-\lambda & -1\\ -1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)^2(4-\lambda),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=4,\lambda_2=\lambda_3=2$.

当 $\lambda_1=4$ 时,解方程组 $(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,由

$$\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-2 & -1 & 1\\ 0 & -1 & -1\\ 2 & 1 & -1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

得基础解系

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}.$$

所以对应于 $\lambda_1=4$ 的特征向量为 $k_1\boldsymbol{p}_1$ ($k_1\in\mathbf{R}$ 且 $k_1\neq0$).

当 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 时,解方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,由

$$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

得基础解系

$$\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}.$$

所以对应于 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 的特征向量为 $k_2\boldsymbol{p}_2$ ($k_2\in\mathbf{R}$ 且 $k_2\neq0$).

例 3 求矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & -2 & -4\\ -2 & 6 & -2\\ -4 & -2 & 3\end{pmatrix}$$

的特征值与特征向量.

解 因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}3-\lambda & -2 & -4\\ -2 & 6-\lambda & -2\\ -4 & -2 & 3-\lambda\end{vmatrix}\xlongequal{r_1-2r_2}\begin{vmatrix}7-\lambda & 2\lambda-14 & 0\\ -2 & 6-\lambda & -2\\ -4 & -2 & 3-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(7-\lambda)\begin{vmatrix}1 & -2 & 0\\ -2 & 6-\lambda & -2\\ -4 & -2 & 3-\lambda\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{c_2+2c_1}(7-\lambda)\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 2-\lambda & -2\\ -4 & -10 & 3-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(7-\lambda)\begin{vmatrix}2-\lambda & -2\\ -10 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(7-\lambda)(\lambda^2-5\lambda-14)$$

$$=-(\lambda-7)^2(\lambda+2),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=\lambda_3=7$.

当 $\lambda_1=-2$ 时，解方程组 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，由

$$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}5 & -2 & -4\\ -2 & 8 & -2\\ -4 & -2 & 5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

得基础解系

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 2\end{pmatrix}.$$

所以对应于 $\lambda_1=-2$ 的特征向量为 $k_1\boldsymbol{p}_1$（$k_1\in\mathbf{R}$ 且 $k_1\neq0$）.

当 $\lambda_2=\lambda_3=7$ 时，解方程组 $(\boldsymbol{A}-7\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，由

$$\boldsymbol{A}-7\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-4 & -2 & -4\\ -2 & -1 & -2\\ -4 & -2 & -4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

得基础解系

$$\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}-1\\ 2\\ 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$$

所以对应于 $\lambda_2=\lambda_3=7$ 的全部特征向量为 $k_2\boldsymbol{p}_2+k_3\boldsymbol{p}_3$（$k_2,k_3$ 是不同时为零的任意实数）.

注意　实矩阵的特征值不一定为实数，从而实矩阵的特征向量也不一定是实向量.

例如，实矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$ 的特征值 $\lambda=\pm\mathrm{i}$ 就是复数.

方阵的特征值还具有下述性质：

重难点分析
特征值与特征向量的性质

性质 1 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 的 n 个特征值，则

(1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|\boldsymbol{A}|$；

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}$.

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$f(\lambda)=|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^n\lambda^n+(-1)^{n-1}(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}+\cdots+|\boldsymbol{A}|$$

根据方程根与系数的关系得

(1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|\boldsymbol{A}|$；

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}$.

n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 的主对角线上的 n 个元之和 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}$，称方阵 $\boldsymbol{A}$ 的**迹**，记为 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$，即 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}$，于是有：方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和等于方阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹.

由性质 1 直接可得

推论 方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全不为 0.

性质 2 设 λ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，k 是正整数，则 λ^k 也是方阵 $\boldsymbol{A}^k$ 的特征值.

证 因为 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，所以有特征向量 $\boldsymbol{p}$，使 $\boldsymbol{Ap}=\lambda\boldsymbol{p}$，于是有

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Ap})=\boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{p})=\lambda(\boldsymbol{Ap})=\lambda(\lambda\boldsymbol{p})=\lambda^2\boldsymbol{p}.$$

假设 $\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{p}=\lambda^m\boldsymbol{p}$，则

$$\boldsymbol{A}^{m+1}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{p})=\boldsymbol{A}(\lambda^m\boldsymbol{p})=\lambda^m(\boldsymbol{Ap})=\lambda^m(\lambda\boldsymbol{p})=\lambda^{m+1}\boldsymbol{p}.$$

由数学归纳法得 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{p}=\lambda^k\boldsymbol{p}$，故 λ^k 为 $\boldsymbol{A}^k$ 的特征值.

性质 2 还可以推广为：若 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则 $\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(\boldsymbol{A})$ 的特征值，其中 $\varphi(\lambda)=\sum\limits_{i=0}^{m}a_i\lambda^i$ 为 m 次多项式.

性质 3 若 λ 是可逆方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则 $\dfrac{1}{\lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值.

证 因为 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，所以存在特征向量 $\boldsymbol{p}$，使

$$\boldsymbol{Ap}=\lambda\boldsymbol{p}.$$

由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆可知：$\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在且 $\lambda\neq0$，于是用 $\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{A}^{-1}$ 左乘上式两边可得

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{p}=\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{p}.$$

故 $\dfrac{1}{\lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值.

性质 4　设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的 m 个特征值，$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_m$ 是依次与之对应的特征向量. 如果 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 各不相等，则 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_m$ 线性无关.

证　设有常数 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 使

$$x_1\boldsymbol{p}_1+x_2\boldsymbol{p}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{p}_m=\boldsymbol{0},$$

则 $\boldsymbol{A}^k(x_1\boldsymbol{p}_1+x_2\boldsymbol{p}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{p}_m)=\boldsymbol{0}$，于是由性质 2 可得

$$\lambda_1^k x_1\boldsymbol{p}_1+\lambda_2^k x_2\boldsymbol{p}_2+\cdots+\lambda_m^k x_m\boldsymbol{p}_m=\boldsymbol{0}\quad(k=1,2,\cdots,m-1).$$

把上述各式合写成矩阵形式，得

$$(x_1\boldsymbol{p}_1\quad x_2\boldsymbol{p}_2\quad\cdots\quad x_m\boldsymbol{p}_m)\begin{pmatrix}1&\lambda_1&\cdots&\lambda_1^{m-1}\\1&\lambda_2&\cdots&\lambda_2^{m-1}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&\lambda_m&\cdots&\lambda_m^{m-1}\end{pmatrix}=(\boldsymbol{0}\quad\boldsymbol{0}\quad\cdots\quad\boldsymbol{0}).$$

上式左端第二个矩阵的行列式为范德蒙德行列式，当 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 各不相等时该行列式不等于 0，从而该矩阵可逆. 于是有

$$(x_1\boldsymbol{p}_1\quad x_2\boldsymbol{p}_2\quad\cdots\quad x_m\boldsymbol{p}_m)=(\boldsymbol{0}\quad\boldsymbol{0}\quad\cdots\quad\boldsymbol{0}),$$

即 $x_j\boldsymbol{p}_j=\boldsymbol{0}\quad(j=1,2,\cdots,m)$. 但 $\boldsymbol{p}_j\neq\boldsymbol{0}$，故 $x_j=0\quad(j=1,2,\cdots,m)$. 所以向量组 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_m$ 线性无关.

性质 5　设 $\boldsymbol{p}_{i1},\boldsymbol{p}_{i2},\cdots,\boldsymbol{p}_{it_i}$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 对应特征值 λ_i 的 t_i 个线性无关的特征向量$(i=1,2,\cdots,m)$，且 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 两两不相等. 则 $\boldsymbol{p}_{11},\boldsymbol{p}_{12},\cdots,\boldsymbol{p}_{1t_1},\boldsymbol{p}_{21},\boldsymbol{p}_{22},\cdots,\boldsymbol{p}_{2t_2},\cdots,\boldsymbol{p}_{m1},\boldsymbol{p}_{m2},\cdots,\boldsymbol{p}_{mt_m}$ 线性无关.

证　用数学归纳法. $m=2$ 时，设

$$k_{11}\boldsymbol{p}_{11}+k_{12}\boldsymbol{p}_{12}+\cdots+k_{1t_1}\boldsymbol{p}_{1t_1}+k_{21}\boldsymbol{p}_{21}+k_{22}\boldsymbol{p}_{22}+\cdots+k_{2t_2}\boldsymbol{p}_{2t_2}=\boldsymbol{0},\tag{5.1.6}$$

左乘 $\boldsymbol{A}$ 得

$$\boldsymbol{A}(k_{11}\boldsymbol{p}_{11}+k_{12}\boldsymbol{p}_{12}+\cdots+k_{1t_1}\boldsymbol{p}_{1t_1}+k_{21}\boldsymbol{p}_{21}+k_{22}\boldsymbol{p}_{22}+\cdots+k_{2t_2}\boldsymbol{p}_{2t_2})=\boldsymbol{0}.$$

由题设

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_{ij}=\lambda_i\boldsymbol{p}_{ij}\quad(i=1,2;j=1,2,\cdots,t_i),$$

$$\lambda_1(k_{11}\boldsymbol{p}_{11}+k_{12}\boldsymbol{p}_{12}+\cdots+k_{1t_1}\boldsymbol{p}_{1t_1})+\lambda_2(k_{21}\boldsymbol{p}_{21}+k_{22}\boldsymbol{p}_{22}+\cdots+k_{2t_2}\boldsymbol{p}_{2t_2})=\boldsymbol{0}.\tag{5.1.7}$$

式(5.1.7)−式(5.1.6)$\times\lambda_1$，得

$$(\lambda_2-\lambda_1)(k_{21}\boldsymbol{p}_{21}+k_{22}\boldsymbol{p}_{22}+\cdots+k_{2t_2}\boldsymbol{p}_{2t_2})=\boldsymbol{0}.$$

又 λ_1,λ_2 不等，而 $\boldsymbol{p}_{21},\boldsymbol{p}_{22},\cdots,\boldsymbol{p}_{2t_2}$ 线性无关，故

$$k_{21}=0,k_{22}=0,\cdots,k_{2t_2}=0.$$

代入式(5.1.6)得

$$k_{11}\boldsymbol{p}_{11}+k_{12}\boldsymbol{p}_{12}+\cdots+k_{1t_1}\boldsymbol{p}_{1t_1}=\boldsymbol{0}.$$

又由 $\boldsymbol{p}_{11},\boldsymbol{p}_{12},\cdots,\boldsymbol{p}_{1t_1}$ 线性无关，故

$$k_{11}=0,k_{12}=0,\cdots,k_{1t_1}=0.$$

因此 $\boldsymbol{p}_{11},\boldsymbol{p}_{12},\cdots,\boldsymbol{p}_{1t_1},\boldsymbol{p}_{21},\boldsymbol{p}_{22},\cdots,\boldsymbol{p}_{2t_2}$ 线性无关.

假设 $m=k-1$ 时成立，即 $\boldsymbol{p}_{11},\boldsymbol{p}_{12},\cdots,\boldsymbol{p}_{1t_1},\boldsymbol{p}_{21},\boldsymbol{p}_{22},\cdots,\boldsymbol{p}_{2t_2},\cdots,\boldsymbol{p}_{k-1,1},\boldsymbol{p}_{k-1,2},\cdots,\boldsymbol{p}_{k-1,t_{k-1}}$ 线性无关.

$m=k$ 时，设

$$k_{11}\boldsymbol{p}_{11}+k_{12}\boldsymbol{p}_{12}+\cdots+k_{1t_1}\boldsymbol{p}_{1t_1}+k_{21}\boldsymbol{p}_{21}+k_{22}\boldsymbol{p}_{22}+\cdots+k_{2t_2}\boldsymbol{p}_{2t_2}+\cdots+$$
$$k_{k1}\boldsymbol{p}_{k1}+k_{k2}\boldsymbol{p}_{k2}+\cdots+k_{kt_k}\boldsymbol{p}_{kt_k}=\boldsymbol{0}. \tag{5.1.8}$$

左乘 $\boldsymbol{A}$ 得

$$\boldsymbol{A}(k_{11}\boldsymbol{p}_{11}+k_{12}\boldsymbol{p}_{12}+\cdots+k_{1t_1}\boldsymbol{p}_{1t_1}+k_{21}\boldsymbol{p}_{21}+k_{22}\boldsymbol{p}_{22}+\cdots+k_{2t_2}\boldsymbol{p}_{2t_2}+\cdots+$$
$$k_{k1}\boldsymbol{p}_{k1}+k_{k2}\boldsymbol{p}_{k2}+\cdots+k_{kt_k}\boldsymbol{p}_{kt_k})=\boldsymbol{0}.$$

由题设

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_{ij}=\lambda_i\boldsymbol{p}_{ij}\quad(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,t_i).$$

故有

$$\lambda_1(k_{11}\boldsymbol{p}_{11}+k_{12}\boldsymbol{p}_{12}+\cdots+k_{1t_1}\boldsymbol{p}_{1t_1})+\lambda_2(k_{21}\boldsymbol{p}_{21}+k_{22}\boldsymbol{p}_{22}+\cdots+k_{2t_2}\boldsymbol{p}_{2t_2})+\cdots+$$
$$\lambda_k(k_{k1}\boldsymbol{p}_{k1}+k_{k2}\boldsymbol{p}_{k2}+\cdots+k_{kt_k}\boldsymbol{p}_{kt_k})=\boldsymbol{0}. \tag{5.1.9}$$

式(5.1.8)×λ_k−式(5.1.9)，得

$$(\lambda_k-\lambda_1)(k_{11}\boldsymbol{p}_{11}+k_{12}\boldsymbol{p}_{12}+\cdots+k_{1t_1}\boldsymbol{p}_{1t_1})+(\lambda_k-\lambda_2)(k_{21}\boldsymbol{p}_{21}+k_{22}\boldsymbol{p}_{22}+\cdots+$$
$$k_{2t_2}\boldsymbol{p}_{2t_2})+\cdots+(\lambda_k-\lambda_{k-1})(k_{k-1,1}\boldsymbol{p}_{k-1,1}+k_{k-1,2}\boldsymbol{p}_{k-1,2}+\cdots+k_{k-1,t_{k-1}}\boldsymbol{p}_{k-1,t_{k-1}})=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{p}_{11},\boldsymbol{p}_{12},\cdots,\boldsymbol{p}_{1t_1},\boldsymbol{p}_{21},\boldsymbol{p}_{22},\cdots,\boldsymbol{p}_{2t_2},\cdots,\boldsymbol{p}_{k-1,1},\boldsymbol{p}_{k-1,2},\cdots,\boldsymbol{p}_{k-1,t_{k-1}}$ 线性无关，而 $\lambda_k-\lambda_i(i=1,2,\cdots,k-1)$ 不为零，故

$$k_{11}=0,k_{12}=0,\cdots,k_{1t_1}=0,\cdots,k_{k-1,1}=0,k_{k-1,2}=0,\cdots,k_{k-1,t_{k-1}}=0.$$

代入式(5.1.8)得

$$k_{k1}\boldsymbol{p}_{k1}+k_{k2}\boldsymbol{p}_{k2}+\cdots+k_{kt_k}\boldsymbol{p}_{kt_k}=\boldsymbol{0}.$$

又 $\boldsymbol{p}_{k1},\boldsymbol{p}_{k2},\cdots,\boldsymbol{p}_{kt_k}$ 线性无关，故有

$$k_{k1}=0,k_{k2}=0,\cdots,k_{kt_k}=0.$$

因此 $\boldsymbol{p}_{11},\boldsymbol{p}_{12},\cdots,\boldsymbol{p}_{1t_1},\boldsymbol{p}_{21},\boldsymbol{p}_{22},\cdots,\boldsymbol{p}_{2t_2},\cdots,\boldsymbol{p}_{k1},\boldsymbol{p}_{k2},\cdots,\boldsymbol{p}_{kt_k}$ 线性无关.

得证.

例 4 设三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元之和为 3，且 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=10,|\boldsymbol{A}|=36$.

求(1) 方阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值；

(2) $\left|\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^*+2\boldsymbol{E}\right|$.

解 (1) 由题设得到

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故 $\lambda_1=3$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

又 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=10,\lambda_1\lambda_2\lambda_3=|\boldsymbol{A}|=36$.故 $\lambda_2=3,\lambda_3=4$ 也是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，即方阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=3,\lambda_2=3,\lambda_3=4$.

(2) 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{p}$，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{p}$，进而 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{p}$，所以当 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda(\neq0)$ 时，$\boldsymbol{A}^*$ 有特征值 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$. 故方阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的全部特征值分别为：12，12，9.

方阵$\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^{*}+2\boldsymbol{E}$的全部特征值分别为:6,6,5,故$\left|\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^{*}+2\boldsymbol{E}\right|=180$.

第二节　相似矩阵

定义 5.2.1　设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$都是$n$阶方阵,若有可逆方阵$\boldsymbol{P}$,使

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$$

成立,则称$\boldsymbol{B}$是$\boldsymbol{A}$的**相似矩阵**,或说矩阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似,对$\boldsymbol{A}$进行运算$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$称为对$\boldsymbol{A}$进行**相似变换**,可逆矩阵$\boldsymbol{P}$称为把$\boldsymbol{A}$变成$\boldsymbol{B}$的**相似变换矩阵**.

矩阵之间的相似关系具有性质:

(1) 反身性:$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{A}$相似.

因为$\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}$.

(2) 对称性:若$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似,则$\boldsymbol{B}$与$\boldsymbol{A}$相似.

因为由$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$有$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}=(\boldsymbol{P}^{-1})^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{P}^{-1})$.

(3) 传递性:若$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似,$\boldsymbol{B}$与$\boldsymbol{C}$相似,则$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{C}$相似.

因为由$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B},\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{C}$,有$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}_2^{-1}(\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1)\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1})\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)=(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)$.

故矩阵之间的相似关系是等价关系.

定理 5.2.1　若n阶方阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似,则$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的特征多项式相同,从而$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的特征值亦相同.

证　因为$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似,所以有可逆矩阵$\boldsymbol{P}$,使$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$. 故

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}|&=|\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}-\lambda\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}|\\&=|\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{P}^{-1}|\cdot|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{P}|\\&=|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|.\end{aligned}$$

注意　n阶方阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似,则$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的特征值相同,但特征向量不一定相同.

推论 1　若n阶方阵$\boldsymbol{A}$与对角矩阵

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1&0&\cdots&0\\0&\lambda_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&\lambda_n\end{pmatrix}$$

相似,则$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$即是$\boldsymbol{A}$的$n$个特征值.

证　因为对角矩阵$\boldsymbol{\Lambda}$的n个特征值是$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,所以由定理 5.2.1 可知,$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$也是$\boldsymbol{A}$的$n$个特征值.

容易推证:若$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}$,则$\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^k\boldsymbol{P}^{-1}$,于是$\boldsymbol{A}$的多项式

$$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}^{-1}.$$

特别地,若有可逆矩阵$\boldsymbol{P}$使$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$为对角矩阵,则

$$\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{P}^{-1},\quad \varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}.$$

而对于对角矩阵

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix},$$

有

$$\boldsymbol{\Lambda}^k=\begin{pmatrix}\lambda_1^k & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k\end{pmatrix},\quad \varphi(\boldsymbol{\Lambda})=\begin{pmatrix}\varphi(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \varphi(\lambda_2) & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \varphi(\lambda_n)\end{pmatrix},$$

由此可方便地计算 $\boldsymbol{A}$ 的多项式 $\varphi(\boldsymbol{A})$.

现在我们要讨论的主要问题是:是否每一个方阵都与某一对角矩阵相似?如果方阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似,如何将 $\boldsymbol{A}$ 化为对角矩阵?即如何将 $\boldsymbol{A}$ 对角化?

定理 5.2.2 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

证 必要性. 设 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}$$

相似,则存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}$.

重难点分析
一般矩阵能相似于对角矩阵的条件

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1\quad \boldsymbol{p}_2\quad \cdots\quad \boldsymbol{p}_n)$,$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 是 $\boldsymbol{P}$ 的 n 个线性无关的 n 维列向量,则有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{p}_1\quad \boldsymbol{p}_2\quad \cdots\quad \boldsymbol{p}_n)=(\boldsymbol{p}_1\quad \boldsymbol{p}_2\quad \cdots\quad \boldsymbol{p}_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix},$$

即

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_n)=(\lambda_1\boldsymbol{p}_1\quad \lambda_2\boldsymbol{p}_2\quad \cdots\quad \lambda_n\boldsymbol{p}_n).$$

所以

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_i=\lambda_i\boldsymbol{p}_i\quad (i=1,2,\cdots,n).$$

这表明 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,故 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

充分性. 设 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$,它们对应的特征值依次为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_i=\lambda_i\boldsymbol{p}_i\quad (i=1,2,\cdots,n).$$

令 n 阶方阵 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{p}_n)$，则 $\boldsymbol{P}$ 可逆，且由

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_n)=(\lambda_1\boldsymbol{p}_1 \quad \lambda_2\boldsymbol{p}_2 \quad \cdots \quad \lambda_n\boldsymbol{p}_n),$$

有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{p}_n)=(\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{p}_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix},$$

即

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

这就证明了 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似.

由第一节性质 4 和定理 5.2.2 可得

推论 2　如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个互不相等的特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似.

当 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程有重根时，就不一定有 n 个线性无关的特征向量，从而不一定能对角化. 例如，在第一节例 2 中 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程有二重根 $\lambda_2=\lambda_3=2$，3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 找不到 3 个线性无关的特征向量，故此例中的 $\boldsymbol{A}$ 不能对角化；而在第一节例 3 中 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程也有重根 $\lambda_2=\lambda_3=7$，但 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 能找到 3 个线性无关的特征向量，故此例中的 $\boldsymbol{A}$ 能对角化.

如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 能相似对角化，则定理 5.2.2 的证明过程给出将 $\boldsymbol{A}$ 对角化的具体方法：

（1）求出 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量：$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$；

（2）构造可逆矩阵：$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{p}_n)$；

（3）得到对角矩阵

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix},$$

其中，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 依次是 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 所对应的特征值.

例如，在第一节例 3 中 3 阶方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & -2 & -4\\ -2 & 6 & -2\\ -4 & -2 & 3\end{pmatrix}$$

的 3 个特征根为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=\lambda_3=7$，对应的 3 个线性无关的特征向量依次为

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},$$

于是有可逆矩阵

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ 1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

所以得到对角矩阵

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 7 & 0\\ 0 & 0 & 7\end{pmatrix}.$$

应当注意的是:若改变特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的次序,则要相应地改变 $\boldsymbol{P}$ 的列向量的 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 的次序;反之亦然. 从而可知:$\boldsymbol{A}$ 的相似对角矩阵不是唯一的,可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 也不是唯一的. 例如在第一节例 3 中,构造可逆矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1 & 2 & -1\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 1\end{pmatrix},$$

则得对角矩阵

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}7 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 7\end{pmatrix}.$$

如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 能相似对角化,则利用对角矩阵能方便地计算 $\boldsymbol{A}$ 的幂 $\boldsymbol{A}^k$ 及 $\boldsymbol{A}$ 的多项式 $\varphi(\boldsymbol{A})$. 由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$,有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$,从而有 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{P}^{-1}$.

例如,在第一节例 3 中,求 3 阶方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & -2 & -4\\ -2 & 6 & -2\\ -4 & -2 & 3\end{pmatrix}$$

的幂 $\boldsymbol{A}^{10}$.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{10}&=\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ 1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 7 & 0\\ 0 & 0 & 7\end{pmatrix}^{10}\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ 1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\\ &=\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ 1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2^{10} & 0 & 0\\ 0 & 7^{10} & 0\\ 0 & 0 & 7^{10}\end{pmatrix}\frac{1}{9}\cdot\begin{pmatrix}2 & 1 & 2\\ -1 & 4 & -1\\ -4 & -2 & 5\end{pmatrix}\\ &=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}2^{12}+5\times7^{10} & 2^{11}-2\times7^{10} & 2^{12}-4\times7^{10}\\ 2^{11}-2\times7^{10} & 2^{10}+8\times7^{10} & 2^{11}-2\times7^{10}\\ 2^{12}-4\times7^{10} & 2^{11}-2\times7^{10} & 2^{12}+5\times7^{10}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

例 1 设三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元之和为 5,且齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$$

求(1) 方阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值和特征向量;

(2) $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|$.

解　(1) 由题设得到

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\5\\5\end{pmatrix}=5\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\quad 和\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_i=0\boldsymbol{\xi}_i=\boldsymbol{0}\quad (i=1,2).$$

故方阵 $\boldsymbol{A}$ 的对应特征值 $\lambda_1=5$ 的全部特征向量为 $k_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}(k_1\neq 0)$;对应特征值 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 的全部特征向量为 $k_2\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$($k_2,k_3$ 不同时为 0).

(2) 由第一节性质 2 有 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 7,2,2,故 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=28$.

例 2　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-3\\-1&4&-3\\1&a&5\end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根,求 a 的值并讨论 $\boldsymbol{A}$ 能否相似对角化.

解　$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&-3\\-1&4-\lambda&-3\\1&a&5-\lambda\end{vmatrix}\xlongequal{r_1-r_2}\begin{vmatrix}2-\lambda&\lambda-2&0\\-1&4-\lambda&-3\\1&a&5-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)\begin{vmatrix}1&-1&0\\-1&4-\lambda&-3\\1&a&5-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(\lambda^2-8\lambda+18+3a).$$

(1) $\lambda=2$ 为二重根时,则 $a=-2,\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$. $\boldsymbol{A}$ 能否对角化的关键是 $\boldsymbol{A}$ 对应 $\lambda=2$ 是否有两个线性无关的特征向量. 由于 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 的秩为 1,故 $\boldsymbol{A}$ 对应特征值 $\lambda=2$ 有两个线性无关的特征向量,所以 $\boldsymbol{A}$ 能相似对角化.

(2) $\lambda_1=\lambda_2=4$ 为二重根时,则 $a=-\dfrac{2}{3},\lambda_1=\lambda_2=4,\lambda_3=2$. $\boldsymbol{A}$ 能否对角化的关键是 $\boldsymbol{A}$ 对应 $\lambda=4$ 是否有两个线性无关的特征向量. 由于 $\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}$ 的秩为 2,故 $\boldsymbol{A}$ 对应特征值 $\lambda=4$ 只有一个线性无关的特征向量,所以 $\boldsymbol{A}$ 不能相似对角化.

n 阶方阵能否对角化是一个较复杂的问题,我们对此不进行讨论,而仅讨论当 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵的情形.

第三节　实对称矩阵的相似对角化

设 $\boldsymbol{A}$ 为每一个元均为实数的 n 阶矩阵且 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,则称 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶**实对称**

矩阵.

设 $\boldsymbol{A}$ 为每一个元均为实数的 n 阶矩阵且 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$,则称 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶**实反对称矩阵**.

实对称矩阵的特征值和特征向量有下列性质:

定理 5.3.1 实对称矩阵的特征值为实数.

证 设复数 λ 为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,复向量 $\boldsymbol{p}$ 为对应的特征向量,则 $\boldsymbol{Ap}=\lambda\boldsymbol{p}$,且 $\boldsymbol{p}\neq\boldsymbol{0}$.

用 $\overline{\lambda}$ 表示 λ 的共轭复数,$\overline{\boldsymbol{p}}$ 表示 $\boldsymbol{p}$ 的共轭复向量,则

$$\boldsymbol{A}\,\overline{\boldsymbol{p}}=\overline{\boldsymbol{A}}\,\overline{\boldsymbol{p}}=\overline{\boldsymbol{Ap}}=\overline{\lambda\boldsymbol{p}}=\overline{\lambda}\,\overline{\boldsymbol{p}}.$$

于是有

$$\overline{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ap}=\overline{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ap})=\overline{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}(\lambda\boldsymbol{p})=\lambda(\overline{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p})$$

及

$$\overline{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ap}=(\overline{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{p}=(\boldsymbol{A}\,\overline{\boldsymbol{p}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=(\overline{\lambda}\,\overline{\boldsymbol{p}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=\overline{\lambda}(\overline{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}).$$

两式相减得

$$(\lambda-\overline{\lambda})(\overline{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p})=0.$$

因为 $\boldsymbol{p}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,$\overline{\boldsymbol{p}}=(\overline{a}_1,\overline{a}_2,\cdots,\overline{a}_n)^{\mathrm{T}}$($\overline{a}_1,\overline{a}_2,\cdots,\overline{a}_n$ 依次是 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的共轭复数),所以

$$\overline{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=\sum_{i=1}^{n}\overline{a}_i a_i=\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2\neq 0.$$

故 $\lambda-\overline{\lambda}=0$,即 $\lambda=\overline{\lambda}$,故 λ 是实数.

当实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 是实数时,齐次线性方程组

$$(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$

是实系数方程组,由 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$ 知必有实的基础解系,所以 λ 对应的特征向量为实基础解系中向量的线性组合(系数不能全为零).

定理 5.3.2 设 λ_1,λ_2 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值,$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2$ 是对应的特征向量. 若 $\lambda_1\neq\lambda_2$,则 $\boldsymbol{p}_1$ 与 $\boldsymbol{p}_2$ 正交.

证 因为 $\boldsymbol{Ap}_1=\lambda_1\boldsymbol{p}_1$,$\boldsymbol{Ap}_2=\lambda_2\boldsymbol{p}_2$,且 $\lambda_1\neq\lambda_2$,所以由 $\boldsymbol{A}$ 对称有

$$\lambda_1\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}=(\lambda_1\boldsymbol{p}_1)^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{Ap}_1)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}.$$

于是有

$$\lambda_1\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2=(\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ap}_2)=\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}(\lambda_2\boldsymbol{p}_2)=\lambda_2\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2,$$

即

$$(\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2=0.$$

但 $\lambda_1\neq\lambda_2$,故 $\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2=0$,即 $\boldsymbol{p}_1$ 与 $\boldsymbol{p}_2$ 正交.

定理 5.3.3 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵,λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程的 r 重根,则方阵 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}$ 的秩 $R(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})=n-r$,从而对应 λ 恰有 r 个线性无关的特征向量.

此定理的证明略.

定理 5.3.4 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵,则必有正交矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$,其

中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是以 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为对角元的对角矩阵.

证　设 $\boldsymbol{A}$ 的互不相等的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$，它们的重数依次为 $r_1,r_2,\cdots,r_s(r_1+r_2+\cdots+r_s=n)$. 由定理 5.3.1 及定理 5.3.3 知，对应特征值 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,s)$，恰有 r_i 个线性无关的实特征向量，将它们标准正交化，可得对应 λ_i 的 r_i 个标准正交的特征向量. 由 $r_1+r_2+\cdots+r_s=n$ 知，n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 共有 n 个这样的特征向量. 又由定理 5.3.2 可知，这 n 个标准特征向量两两正交，于是以它们为列向量构成的矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为正交矩阵，并有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda},$$

其中对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角线上的元含有 r_1 个 λ_1，r_2 个 λ_2，$\cdots$，r_s 个 λ_s，恰是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

定理 5.3.4 的证明给出了将实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似对角化的具体方法：

(1) 求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|$，从而求得 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值；

(2) 对每个不同的特征值 λ_i，解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，求其一个基础解系，得到对应于 λ_i 的线性无关的特征向量；将它们正交化、标准化(如果 λ_i 是单根，则对应的线性无关的特征向量仅有 1 个，只需标准化)，得对应于 λ_i 的标准正交的特征向量；

(3) 以标准正交化了的 n 个特征向量为列向量构成正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，则 $\boldsymbol{P}$ 为所求的正交矩阵，且有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵.

注意　构成正交矩阵 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1\quad\boldsymbol{p}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{p}_n)$ 的列向量 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 必须依次是构成对角矩阵

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}$$

的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的特征向量. 显然，这样的正交矩阵 $\boldsymbol{P}$ 不是唯一的.

例 1　设实对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -2 & -1\\ -2 & 3 & 2\\ -1 & 2 & 0\end{pmatrix},$$

求正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 成为对角矩阵.

解　因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda & -2 & -1\\ -2 & 3-\lambda & 2\\ -1 & 2 & -\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda+1)^2(\lambda-5),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=5$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 时，由方程组

$$\begin{pmatrix}1 & -2 & -1\\ -2 & 4 & 2\\ -1 & 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

得对应于 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 的两个特征向量

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}.$$

将其正交化可得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

然后标准化可得对应于 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 的两个标准正交的特征向量

$$\boldsymbol{p}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_3=5$ 时,由方程组

$$\begin{pmatrix}-5&-2&-1\\-2&-2&2\\-1&2&-5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

得对应于 $\lambda_3=5$ 的特征向量

$$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}.$$

只需将其标准化得对应于 $\lambda_3=5$ 的标准特征向量

$$\boldsymbol{p}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}.$$

于是可得正交矩阵

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1\quad \boldsymbol{p}_2\quad \boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$ 为对角矩阵.

例 2 设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $\lambda_1=8,\lambda_2=\lambda_3=2$,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 8 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,k,1)^{\mathrm{T}}$,属于特征值 2 的特征向量有 $\boldsymbol{\xi}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$.求

(1) 参数 k 及 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 2 的另一线性无关特征向量;

(2) 矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解　(1) 由于 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应于两个不同的特征值 λ_1,λ_2 的特征向量,故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 正交,即 $\boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_2=0$,所以 $k=1$.

$\boldsymbol{A}$ 是三阶实对称矩阵,故存在三个正交的特征向量,与 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 均正交的向量 $\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 2 的特征向量.

(2) 将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 标准正交化得

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

于是可得正交矩阵

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1\quad \boldsymbol{p}_2\quad \boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}8&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}4&2&2\\2&4&2\\2&2&4\end{pmatrix}.$$

*第四节　特征值理论的应用

一、动态模型

差分方程 $\boldsymbol{x}_{n+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_n$ 描述动态系统的长期行为或演化,如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以相似对角化,则容易预测系统某个时刻的状态.该模型可用于污染治理、职业转换预测、人口的迁移等生态方面的问题.

例 1　为了定量分析工业发展与环境污染的关系,某地区提出如下增长模型:设 x_0 是目前的污染损失,y_0 是该地区的工业产值.记一个发展周期后的污染损失和工业产值分别为 x_1 和 y_1,它们之间有关系

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{8}{3}x_0 - \dfrac{1}{3}y_0, \\ y_1 = -\dfrac{2}{3}x_0 + \dfrac{7}{3}y_0. \end{cases}$$

由此模型预测 n 个发展周期后污染损失与工业产值，并求当 $x_0=20, y_0=37$ 时，按此模型最多能发展几个周期.

解 记 $\boldsymbol{\alpha}_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \dfrac{8}{3} & -\dfrac{1}{3} \\ -\dfrac{2}{3} & \dfrac{7}{3} \end{pmatrix}$，则有 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_0, \boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_0, \cdots,$ $\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}_0$.

为了计算 $\boldsymbol{\alpha}_n$，需要计算 $\boldsymbol{A}^n$，先考查 $\boldsymbol{A}$ 能否对角化.由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}| = \begin{vmatrix} \dfrac{8}{3}-\lambda & -\dfrac{1}{3} \\ -\dfrac{2}{3} & \dfrac{7}{3}-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=2, \lambda_2=3$.

当 $\lambda_1=2$ 时，解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征值 2 的一个特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,2)^{\mathrm{T}}$.

当 $\lambda_2=3$ 时，解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征值 3 的一个特征向量 $\boldsymbol{\xi}_2=(1,-1)^{\mathrm{T}}$.

记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1 \quad \boldsymbol{\xi}_2)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}^n &= (\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1})^n = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2^n+2\times 3^n & 2^n-3^n \\ 2^{n+1}-2\times 3^n & 2^{n+1}+3^n \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\alpha}_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}_0 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2^n+2\times 3^n & 2^n-3^n \\ 2^{n+1}-2\times 3^n & 2^{n+1}+3^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix},$$

得 $x_n = \dfrac{1}{3}[(x_0+y_0)2^n + (2x_0-y_0)3^n]$，$y_n = \dfrac{1}{3}[2(x_0+y_0)2^n - (2x_0-y_0)3^n]$.

当 $x_0=20, y_0=37$ 时，可求得

$$x_n = 19\times 2^n + 3^n, \quad y_n = 19\times 2^{n+1} - 3^n.$$

当 $x_n \geqslant y_n$ 时，即污染损失超过工业产值时，不能再采用此模式，即

$$x_n - y_n = -2^n\times 19 + 2\times 3^n \geqslant 0, \quad \left(\frac{3}{2}\right)^n \geqslant \frac{19}{2},$$

当 $n\geqslant 6$ 时，$x_n\geqslant y_n$ 成立，不能再采用此模式，故最多能发展 5 个周期.

例 2　**斐波那契**(Fibonacci)**数列** $u_1=1,u_2=1,u_{n+2}=u_n+u_{n+1},n\geqslant 1$，

(1) 求 u_{100}的近似值；

(2) 求斐波那契数列的通项公式.

解　(1) 令 $u_0=0,\boldsymbol{x}_0=(u_0,u_1)^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{x}_{n+1}=\begin{pmatrix}u_{n+1}\\u_{n+2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_n\\u_{n+1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}_n.$$

令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.对任意的 n，x_n 不难给出.

解 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$，即 $\lambda^2-\lambda-1=0$，得 $\lambda_1=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1.618,\lambda_2=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\approx -0.618$，

并求得对应的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\left(1,\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=\left(1,\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{x}_0=(0,1)^{\mathrm{T}}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$，解得 $k_1=\dfrac{1}{\sqrt{5}},k_2=-\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}_n&=\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{A}^n(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2)=k_1\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}_2\\&=k_1\lambda_1^n\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\lambda_2^n\boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\lambda_1^n\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{1}{\sqrt{5}}\lambda_2^n\boldsymbol{\alpha}_2\\&=\frac{1}{\sqrt{5}}(\lambda_1^n-\lambda_2^n,\lambda_1^{n+1}-\lambda_2^{n+1})^{\mathrm{T}}.\end{aligned}$$

由 $0<|\lambda_2|<1<\lambda_1$，所以 $u_{100}\approx\dfrac{1}{\sqrt{5}}\lambda_1^{100}$.

(2) 由(1)可得　$u_n=\dfrac{1}{\sqrt{5}}(\lambda_1^n-\lambda_2^n)=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$.

二、主成分分析

主成分分析也称主分量分析，旨在利用降维的思想，把多指标转化为少数几个综合指标.在实际问题研究中，为了全面、系统地分析问题，我们必须考虑众多影响因素.这些涉及的因素一般称为指标，在多元统计分析中也称为变量.因为每个变量都在不同程度上反映了所研究问题的某些信息，并且指标之间彼此有一定的相关性，因而所得的统计数据反映的信息在一定程度上有重叠.在用统计方法研究多变量问题时，变量太多会增加计算量和分析问题的复杂性，人们希望在进行定量分析的过程中，涉及的变量较少，得到的信息量较多.

设由 n 个变量构成的随机向量的协方差矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为一对称的且特征值均大于或等于零的 n 阶方阵，将特征值由大到小排序 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_r,\lambda_{r+1}=\lambda_{r+2}=\cdots=\lambda_n=0$，$\boldsymbol{A}$ 的 r 个不同非零特征值可确定 r 个主成分，贡献率分别为 $\dfrac{\lambda_i}{\sum\limits_{k=1}^{n}\lambda_k}=\dfrac{\lambda_i}{\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})}$，$i=1$，

2,…,r.在实际中常略去贡献率较小的主成分,当前若干个主成分的累计贡献率超过85%就够了.

例3 表5.1是10名初中男学生的身高、胸围、体重的数据,试进行主成分分析.

表5.1 初中男学生的身高、胸围、体重数据表

		身高 x_{k1}/cm	胸围 x_{k2}/cm	体重 x_{k3}/kg
k	1	149.5	69.5	38.5
	2	162.5	77.0	55.5
	3	162.7	78.5	50.8
	4	162.2	87.5	65.5
	5	156.5	74.5	49.0
	6	156.1	74.5	45.5
	7	172.0	76.5	51.0
	8	173.2	81.5	59.5
	9	159.5	74.5	43.5
	10	157.7	79.0	53.5

解 由表5.1中数据计算得到

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}=\bar{\boldsymbol{x}}=\frac{1}{10}\left(\sum_{k=1}^{10}x_{k1}\quad\sum_{k=1}^{10}x_{k2}\quad\sum_{k=1}^{10}x_{k3}\right)=(161.2\quad 77.3\quad 51.2),$$

$$\hat{\boldsymbol{V}}=\frac{1}{10}\sum_{k=1}^{10}(\boldsymbol{X}_k-\bar{\boldsymbol{x}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{X}_k-\bar{\boldsymbol{x}})=\begin{pmatrix}46.57 & 17.09 & 30.98\\ 17.09 & 21.11 & 32.58\\ 30.98 & 32.58 & 55.53\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{X}_k=(x_{k1}\quad x_{k2}\quad x_{k3})$.

由 $|\hat{\boldsymbol{V}}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}46.57-\lambda & 17.09 & 30.98\\ 17.09 & 21.11-\lambda & 32.58\\ 30.98 & 32.58 & 55.53-\lambda\end{vmatrix}=0,$

得 $\boldsymbol{V}$ 的三个特征值

$$\lambda_1=99.01,\lambda_2=22.79,\lambda_3=1.41.$$

解$(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,$i=1,2,3$,得对应特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(0.56\quad 0.42\quad 0.71)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(0.83\quad -0.33\quad -0.45)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(0.05\quad 0.84\quad -0.54)^{\mathrm{T}}.$$

由此得到三个样本的主成分的表达式为

$$y_1=\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0.56x_1+0.42x_2+0.71x_3,$$
$$y_2=\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0.83x_1-0.33x_2-0.45x_3,$$
$$y_3=\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0.05x_1+0.84x_2-0.54x_3.$$

三个主成分的贡献率分别为

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}=\frac{99.01}{99.01+22.79+1.41}=\frac{99.01}{123.21}=80.36\%,$$
$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}=\frac{22.79}{123.21}=18.50\%,$$
$$\frac{\lambda_3}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}=\frac{1.41}{123.21}=1.14\%.$$

由于前两个主成分累计贡献率高达 98.86%,因此第三个主成分可以舍掉.

从 y_1 的表达式看出,y_1 是身高、胸围、体重 3 个变量的加权和,当一个学生的 y_1 较大时,可以推断该生或较高或较胖或又高又胖,故 y_1 是反映学生身材魁梧与否的综合指标.由 y_2 的表达式中系数可知,当一个学生的 y_2 数值较大时,该生的身高较高、胸围较小、体重较轻,因此为瘦高个,y_1 是反映学生体型特征的综合指标.

习 题 五

1. 填空题:

(1) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶奇异矩阵,则 $\boldsymbol{A}$ 一定有特征值_____;

(2) 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元全为 1,则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为_____;

(3) 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,$R(\boldsymbol{A})=2$,则 $\boldsymbol{A}$ _____(能或否)相似对角化,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为_____;

(4) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}7&4&-1\\4&x&y\\-4&4&1\end{pmatrix}$,已知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2,3,3,则 x 为_____;

(5) 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,3,则 $(2\boldsymbol{A}^*)^{-1}$ 的特征值为_____;

(6) 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,-2,则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$ 的值为_____;

(7) 已知矩阵 $\begin{pmatrix}7&-3\\x&y\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}4&2\\3&4\end{pmatrix}$ 相似,则 x 为_____,y 为_____;

(8) 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,$\boldsymbol{AB}$ 有特征值 2,则 $\boldsymbol{BA}+3\boldsymbol{E}$ 一定有特征值_____;

(9) 已知 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$,且 $\boldsymbol{A}^m=\boldsymbol{A}(m\in\mathbf{N})$,则 $\boldsymbol{B}^m=$_____;

(10) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&a&1\\0&2&0\\4&2b&0\end{pmatrix}$ 可相似对角化,则 a 与 b 的关系为_____.

2. 选择题：

(1) 与可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必有相同特征值的矩阵是(　　)；

(A) $\boldsymbol{A}^{-1}$　　(B) $\boldsymbol{A}^2$　　(C) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$　　(D) $\boldsymbol{A}^*$

(2) 设 $\boldsymbol{A}$ 为二阶实矩阵，$|\boldsymbol{A}|<0$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$(　　)；

(A) 可对角化　　(B) 不可对角化

(C) 与反对称矩阵相似　　(D) 以上都不对

(3) 已知 $\boldsymbol{A}$ 是三阶方阵，$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的互不相等的特征值，对应特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，则向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}$(　　)；

(A) 线性相关　　(B) 线性无关

(C) 可能线性相关，可能线性无关　　(D) 以上都不对

(4) 设 λ_1,λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别是 λ_1,λ_2 对应的特征向量，则(　　)；

(A) $\lambda_1=\lambda_2$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 一定成比例

(B) $\lambda_1\neq\lambda_2$ 时，若 $\lambda_1+\lambda_2=\lambda_3$ 是特征值，则对应的特征向量是 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$

(C) $\lambda_1\neq\lambda_2$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 不可能是特征向量

(D) $\lambda_1=0$，有 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$

(5) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则(　　)；

(A) $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$

(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值与特征向量

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都相似于同一对角矩阵

(D) 对任意常数 t，有 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 相似

(6) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{P}$ 是 n 阶可逆矩阵，已知 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量. 则 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}$ 属于特征值 λ 的特征向量是(　　)；

(A) $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$　　(B) $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$

(C) $\boldsymbol{P\alpha}$　　(D) $(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$

(7) n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 具有 n 个不同的特征值是 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似的(　　)；

(A) 充分必要条件　　(B) 充分而非必要条件

(C) 必要而非充分条件　　(D) 既非充分又非必要条件

(8) 设矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则 $R(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$ 与 $R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$ 的和为(　　)；

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 5

(9) 设 $\boldsymbol{A}$ 为二阶方阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是二维线性无关列向量，$\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值为(　　)；

(A) −1　　(B) 1　　(C) −2　　(D) 2

(10) 如果三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$ $(k\in\mathbf{N})$，则 $R(\boldsymbol{A})$ 为(　　).

(A) 2　　(B) 1　　(C) 0　　(D) 3

3. 求下列矩阵的特征值及相对应的特征向量：

(1) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$；　(2) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix}$；　(4) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

4. 证明：如果方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值等于 0 或 1.

5. 证明：如果 λ 是可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 为 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值.

6. 在第 3 题的 4 个矩阵中，哪些可以相似对角化？哪些不能相似对角化？

7. 证明：矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与二阶单位矩阵 $\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 有相同的特征值，但不相似.

8. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，证明：

(1) $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的非零特征值；

(2) 若 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 相似.

9. 设方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ 相似，求 x,y.

10. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} -\dfrac{1}{3} & 0 & \dfrac{2}{3} \\ 0 & \dfrac{1}{3} & \dfrac{2}{3} \\ \dfrac{2}{3} & \dfrac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{101}$.

11. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$，其行列式 $|\boldsymbol{A}|=-1$，又 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 有一个特征值 λ，属于 λ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(-1\quad -1\quad 1)^{\mathrm{T}}$，求 a,b,c 和 λ 的值.

12. 试用一个正交相似变换矩阵，将下列实对称矩阵化为对角矩阵：

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$；(2) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$；(3) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；

(4) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$；(5) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

13. 设三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=0,\lambda_3=1$，对应的特征向量依次为

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{A}$.

14. 设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,1,-1$，且对应于特征值 1 的特征向量为

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{A}$.

15. 设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $6,3,3$，且对应于特征值 6 的特征向量为

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{A}$.

16. 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与三维向量 $\boldsymbol{x}$，使得向量组 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 线性无关，且满足 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}=3\boldsymbol{Ax}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$.

（1）记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{x}\quad \boldsymbol{Ax}\quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x})$，求三阶矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$；

（2）计算行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$.

17. 设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元之和为 3，向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1\quad 2\quad -1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0\quad -1\quad 1)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解. 求

（1）$\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量；

（2）正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$.

18. 某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计，然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门，其缺额由新招收的非熟练工补齐. 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工. 设第 n 年一月份统计的熟练工与非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n，记成向量 $\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}$.

（1）求 $\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}$ 的关系式，并写成矩阵形式：$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}$；

（2）验证 $\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个线性无关的特征向量，并求出相应的特征值；

(3) 当$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$时，求$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

习题总结及释疑五

自测题五

第六章　二　次　型

在空间解析几何中，将二次曲线和二次曲面的一般方程，利用坐标变换化为标准方程的这一问题，在许多理论或实际中常会遇到，如果将这一问题一般化，即讨论含有 n 个变量的二次齐次多项式的化简问题就是本章所讨论的二次型问题.

第一节　二次型及其标准形

定义 6.1.1　含有 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次函数

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \tag{6.1.1}$$

称为**二次型**. 当 a_{ij} 为实数时，f 称为**实二次型**.

本章我们仅讨论实二次型.

当 $j>i$ 时，取 $a_{ji}=a_{ij}$，则 $2a_{ij}x_ix_j = a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i$，于是式(6.1.1)可写成

$$\begin{aligned} f &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n + \cdots + \\ &\quad a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\ &= \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j. \end{aligned} \tag{6.1.2}$$

由式(6.1.2)，利用矩阵，二次型可表示为

$$\begin{aligned} f &= x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n) + x_2(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n) + \cdots + \\ &\quad x_n(a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n) \\ &= (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} \\ &= (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

记

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

则二次型可记为

$$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \tag{6.1.3}$$

其中,$\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵.

任给一个二次型,就唯一地确定一个对称矩阵;反之,任给一个对称矩阵,也可唯一地确定一个二次型,二次型与对称矩阵之间存在一一对应关系. 因此,对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为**二次型 f 的矩阵**,也称 f 为**对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的二次型**,对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩称为**二次型 f 的秩**.

例如,二次型 $f=x_1^2-3x_2^2-4x_1x_2+3x_2x_3$,用矩阵记号可表示为

$$f=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & \dfrac{3}{2} \\ 0 & \dfrac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

设变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 能由变量 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 线性表示,即

$$\begin{cases} x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n, \\ x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n, \\ \cdots\cdots\cdots \\ x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n. \end{cases} \tag{6.1.4}$$

其中,c_{ij} 为实常数($i=1,2,\cdots,n;j=1,2,\cdots,n$). 这是从变量 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 到变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的一个**线性变换**. 记

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{y}=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

则线性变换(6.1.4)可记为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}.$$

如果矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵,则称线性变换(6.1.4)为**可逆线性变换**,且其逆变换的矩阵表示为

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{x}.$$

如果矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是正交矩阵,则称线性变换(6.1.4)为**正交变换**.

对于二次型,我们讨论的主要问题是:寻求可逆线性变换(6.1.4),使二次型只含有平方项,也就是用式(6.1.4)代入式(6.1.1),能使

$$f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2.$$

这种只含有平方项的二次型，称为二次型的**标准形**（或**法式**）.

把可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 代入二次型(6.1.3)，有

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}.$$

而由

$$(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$$

可知矩阵 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 也是对称矩阵. 因此，经可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 后，二次型 f 的矩阵由 $\boldsymbol{A}$ 变为 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 且二次型的秩不变.

要使二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 变成标准形 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$，即 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$，也就是要使矩阵 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 变成对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，其中对角矩阵

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

定义 6.1.2　设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，如果存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **合同**，记为 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$.

容易证明，矩阵的合同关系满足下列性质：

(1) 反身性：$\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{A}$；

(2) 对称性：若 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}\simeq\boldsymbol{A}$；

(3) 传递性：若 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$ 且 $\boldsymbol{B}\simeq\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{C}$.

因此，矩阵的合同关系是等价关系.

第二节　化二次型为标准形

化二次型为标准形，实际上是寻找可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使此实二次型对应的实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同于对角矩阵. 下面我们介绍三种常用的方法.

一、特征值法

重难点分析
化二次型为标准形——理论分析

任给实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，总有正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，由正交矩阵的性质 $\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$，因此 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

定理 6.2.1　任给实二次型 $f=\sum\limits_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$ $(a_{ij}=a_{ji})$，总有正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，使 f 化为标准形 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$，其中，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是二次型 f 对应的实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 的特征值.

例 1　求一个正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，把二次型

$$f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+2x_1x_2-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_3x_4$$

化为标准形.

解 二次型 f 对应的实对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\1&1&-1&0\\0&-1&1&1\\-1&0&1&1\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&0&-1\\1&1-\lambda&-1&0\\0&-1&1-\lambda&1\\-1&0&1&1-\lambda\end{vmatrix}\xlongequal[r_2+r_4]{r_1+r_3}\begin{vmatrix}1-\lambda&0&1-\lambda&0\\0&1-\lambda&0&1-\lambda\\0&-1&1-\lambda&1\\-1&0&1&1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(1-\lambda)^2\begin{vmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&-1&1-\lambda&1\\-1&0&1&1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[c_4-c_2]{c_3-c_1}(1-\lambda)^2\begin{vmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&-1&1-\lambda&2\\-1&0&2&1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(1-\lambda)^2(\lambda+1)(\lambda-3).$$

于是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1,\lambda_4=3$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时,

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}0&1&0&-1\\1&0&-1&0\\0&-1&0&1\\-1&0&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1\leftrightarrow r_2]{\substack{r_3+r_1\\r_4+r_2}}\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

取 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$,显然 $\boldsymbol{\xi}_1$ 与 $\boldsymbol{\xi}_2$ 正交. 标准化得

$$\boldsymbol{p}_1=\frac{\boldsymbol{\xi}_1}{\|\boldsymbol{\xi}_1\|}=\frac{\sqrt{2}}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\frac{\boldsymbol{\xi}_2}{\|\boldsymbol{\xi}_2\|}=\frac{\sqrt{2}}{2}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_3=-1$ 时,

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}2&1&0&-1\\1&2&-1&0\\0&-1&2&1\\-1&0&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2+r_3+r_4}\begin{pmatrix}2&2&2&2\\1&2&-1&0\\0&-1&2&1\\-1&0&1&2\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&-2&-1\\0&-1&2&1\\0&1&2&3\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1\times\frac{1}{2}\\r_2-r_1\\r_4+r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&-2&-1\\0&0&4&4\\0&1&2&3\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1-r_2\\r_3+r_2\\r_4-r_2\\r_3\leftrightarrow r_4}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&3&2\\0&1&-2&-1\\0&0&4&4\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_3\times\frac{1}{4}\\r_1-3r_3\\r_2+2r_3}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

取 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，标准化得

$$\boldsymbol{p}_3=\frac{\boldsymbol{\xi}_3}{\|\boldsymbol{\xi}_3\|}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_4=3$ 时，

$$\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-2&1&0&-1\\1&-2&-1&0\\0&-1&-2&1\\-1&0&1&-2\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1+r_2+r_3+r_4\\r_1\times\left(-\frac{1}{2}\right)}}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&-2&-1&0\\0&-1&-2&1\\-1&0&1&-2\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_2-r_1\\r_4+r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&-3&-2&-1\\0&-1&-2&1\\0&1&2&-1\end{pmatrix}\overset{\substack{r_4+r_3\\r_2\leftrightarrow r_3}}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&-1&-2&1\\0&-3&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_1+r_2\\r_2\times(-1)\\r_3+3r_2\\r_3\times\frac{1}{4}}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\0&1&2&-1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1+r_3\\r_2-2r_3}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

取 $\boldsymbol{\xi}_4=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}$，标准化得

$$\boldsymbol{p}_4=\frac{\boldsymbol{\xi}_4}{\|\boldsymbol{\xi}_4\|}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}.$$

于是正交矩阵

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \boldsymbol{p}_3 \quad \boldsymbol{p}_4)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & -1 & 1\\ 0 & \sqrt{2} & 1 & 1\\ \sqrt{2} & 0 & 1 & -1\\ 0 & \sqrt{2} & -1 & -1\end{pmatrix}.$$

经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，二次型变为

$$f=y_1^2+y_2^2-y_3^2+3y_4^2.$$

例 2 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 $\boldsymbol{P}$ 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$. 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解 由题设，$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，其特征值为 1,1,0，且 $\frac{\sqrt{2}}{2}(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 0 的一个特征向量.

设 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 1 的特征向量. 有

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(1,0,1)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=0.$$

取 $\begin{pmatrix}1\\ 0\\ -1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 1 的两个正交特征向量.然后将所有特征向量标准化：

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0\\ -\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0\\ \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}.$$

于是得到正交矩阵

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0 & 1 & 0\\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}.$$

由

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}.$$

二、拉格朗日(Lagrange)配方法

二次型在可逆线性变换下化为标准形,还可以用拉格朗日配方法,下面用例题说明.

例 3　用拉格朗日配方法化下列二次型为标准形:

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)=3x_2^2+12x_3^2+3x_4^2+6x_1x_5-12x_2x_3+6x_2x_4-12x_3x_4-8x_4x_5.$$

解　$a_{22}=3\neq 0$,

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)&=3(x_2-2x_3+x_4)^2+12x_3x_4+6x_1x_5-12x_3x_4-8x_4x_5\\&=3(x_2-2x_3+x_4)^2+6x_1x_5-8x_4x_5.\end{aligned}$$

令

$$\begin{cases}y_1=x_1,\\y_2=x_2-2x_3+x_4,\\y_3=x_3,\\y_4=x_4,\\y_5=x_5.\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}x_1=y_1,\\x_2=y_2+2y_3-y_4,\\x_3=y_3,\\x_4=y_4,\\x_5=y_5.\end{cases}$$

得

$$f=3y_2^2+6y_1y_5-8y_4y_5.$$

令

$$\begin{cases}y_1=z_1-z_5,\\y_2=z_2,\\y_3=z_3,\\y_4=z_4,\\y_5=z_1+z_5.\end{cases}$$

则

$$\begin{aligned}f&=3z_2^2+6(z_1-z_5)(z_1+z_5)-8z_4(z_1+z_5)\\&=3z_2^2+6z_1^2-8z_1z_4-6z_5^2-8z_4z_5\\&=3z_2^2+\frac{1}{6}(6z_1-4z_4)^2-\frac{1}{6}(4z_4+6z_5)^2.\end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} u_1 = 6z_1 - 4z_4, \\ u_2 = z_2, \\ u_3 = z_3, \\ u_4 = 4z_4 + 6z_5, \\ u_5 = z_5. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} z_1 = \dfrac{1}{6}(u_1 + u_4 - 6u_5), \\ z_2 = u_2, \\ z_3 = u_3, \\ z_4 = \dfrac{1}{4}(u_4 - 6u_5), \\ z_5 = u_5. \end{cases}$$

二次型化为

$$f = \frac{1}{6}u_1^2 + 3u_2^2 - \frac{1}{6}u_4^2 \quad \text{（标准形）}.$$

可逆线性变换为 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{u}$，其中

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 & \frac{1}{6} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 & \frac{1}{6} & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{6} & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix}.$$

三、初等变换法

设二次型 $f = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，存在可逆线性变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，使 $f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$，即 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{\Lambda}$. 又可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可以表示成一些初等方阵的乘积，

即 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s$，其中 $\boldsymbol{P}_i(i=1,2,\cdots,s)$ 为初等方阵，则有

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s)=\boldsymbol{P}_s^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_s.$$

上式表明：对矩阵进行初等行变换，同时进行相对应的初等列变换. 最终我们可以得到对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，即把二次型化成标准形.

例 4　设二次型 $f=-x_1^2+2x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$，用初等变换法化二次型为标准形.

解　$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}-1&2&-2\\2&0&1\\-2&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&2&-2\\2&0&1\\-2&1&2\\1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2+2c_1}\begin{pmatrix}-1&0&-2\\2&4&1\\-2&-3&2\\1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+2r_1}\begin{pmatrix}-1&0&-2\\0&4&-3\\-2&-3&2\\1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3-2c_1}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&4&-3\\-2&-3&6\\1&2&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-2r_1}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&4&-3\\0&-3&6\\1&2&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3+\frac{3}{4}c_2}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&4&0\\0&-3&\frac{15}{4}\\1&2&-\frac{1}{2}\\0&1&\frac{3}{4}\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+\frac{3}{4}r_2}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&4&0\\0&0&\frac{15}{4}\\1&2&-\frac{1}{2}\\0&1&\frac{3}{4}\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

所以可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&2&-\frac{1}{2}\\0&1&\frac{3}{4}\\0&0&1\end{pmatrix}$，在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下，二次型的标准形为

$$f=-y_1^2+4y_2^2+\frac{15}{4}y_3^2.$$

一般地，二次型的标准形不是唯一的，只是标准形中所含的项数是确定的，

就是二次型的秩.不仅如此,二次型的标准形中所含的正项项数与负项项数也是确定的,这就是下面的惯性定理.

定理 6.2.2 用不同的可逆线性变换化实二次型为标准形时,标准形中系数为正的平方项的个数 p 与系数为负的平方项的个数 q 是固定不变的,且总项数 $p+q$ 等于二次型的秩.

证明略.

定义 6.2.1 在实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的标准形中,正平方项的个数 p 称为二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的**正惯性指数**;负平方项的个数 q 称为 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的**负惯性指数**;它们的差 $p-q$ 称为二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的**符号差**.

例 5 求二次型 $f(x,y,z,w)=2x^2+xy+xw+yz-3z^2$ 的正惯性指数和负惯性指数.

解 用拉格朗日配方法,

$$\begin{aligned}f(x,y,z,w)&=2x^2+xy+xw+yz-3z^2\\&=2\left(x+\frac{1}{4}y+\frac{1}{4}w\right)^2-\frac{1}{8}y^2-\frac{1}{8}w^2-\frac{1}{4}yw+yz-3z^2\\&=2\left(x+\frac{1}{4}y+\frac{1}{4}w\right)^2-\frac{1}{8}(y-4z+w)^2-z^2-wz\\&=2\left(x+\frac{1}{4}y+\frac{1}{4}w\right)^2-\frac{1}{8}(y-4z+w)^2-\left(z+\frac{1}{2}w\right)^2+\frac{1}{4}w^2.\end{aligned}$$

故二次型 $f(x,y,z,w)$ 的正惯性指数为 2,负惯性指数为 2.

第三节 正定二次型

在二次型中,正定二次型有着特殊的地位.本节介绍正定二次型的定义及判别条件.

定义 6.3.1 设有实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,如果对任意一组不全为 0 的实数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$,都有 $f(k_1,k_2,\cdots,k_n)>0$,则称二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为**正定二次型**,并称二次型 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为**正定矩阵**.

定理 6.3.1 实二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 为正定的充分必要条件是它的标准形的 n 个系数全为正,即正惯性指数等于 n.

证 设可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 使

$$f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i y_i^2.$$

充分性.设 $\lambda_i>0(i=1,2,\cdots,n)$,任给一组不全为 0 的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,则由

$$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$$

得到一组不全为 0 的数 $y_1,y_2,\cdots,y_n$，于是

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{Cy})=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i y_i^2>0,$$

故 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 是正定二次型.

必要性(用反证法).假设 $\lambda_s\leqslant 0$ $(1\leqslant s\leqslant n)$，则当 $y_s=1,y_i=0$ $(i=1,2,\cdots,n,$ 且 $i\neq s)$ 时，由

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$$

得到一组不全为 0 的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，使

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{Cy})=\lambda_s\leqslant 0,$$

这与 f 正定矛盾，故 $\lambda_i>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$.

推论 1　实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为正.

推论 2　实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 与单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 合同.

与正定性类似，还有下面的定义.

定义 6.3.2　设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是实二次型，对任意一组不全为 0 的实数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，如果都有 $f(k_1,k_2,\cdots,k_n)<0$，则 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为**负定的**，并称二次型 f 的矩阵为**负定矩阵**；如果都有 $f(k_1,k_2,\cdots,k_n)\geqslant 0$，则 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为**半正定的**，并称二次型 f 的矩阵为**半正定矩阵**；如果都有 $f(k_1,k_2,\cdots,k_n)\leqslant 0$，则 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为**半负定的**，并称二次型 f 的矩阵为**半负定矩阵**；如果二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 既能取到正值又能取到负值，则 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为**不定的**，并称二次型 f 的矩阵为**不定矩阵**.

定义 6.3.3　设 n 阶方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix},$$

称 $\boldsymbol{A}$ 的 k 阶子式

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1k}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2k}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{k1}&a_{k2}&\cdots&a_{kk}\end{vmatrix}\quad(k=1,2,\cdots,n)$$

为 $\boldsymbol{A}$ 的 k **阶顺序主子式**.

定理 6.3.2　(1) 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式都为正；(2) 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是负定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的偶数阶顺序主子式都为正，且奇数阶顺序主子式都为负.

这个定理称为赫尔维茨(Hurwitz)定理. 证明略.

例 1 判别二次型 $f=5x_1^2+x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$ 的正定性.

解 因为二次型 f 的矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5 & 2 & -4\\ 2 & 1 & -2\\ -4 & -2 & 5\end{pmatrix}$$

的各阶顺序主子式为

$$a_{11}=5>0,\quad \begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}5 & 2\\ 2 & 1\end{vmatrix}=1>0,\quad |\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}5 & 2 & -4\\ 2 & 1 & -2\\ -4 & -2 & 5\end{vmatrix}=1>0,$$

所以由定理 6.3.2 知二次型 f 正定.

因为当 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是负定时,$-f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是正定的.因此,不难得出如下判别条件:

定理 6.3.3 设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是实二次型,则

(1) 二次型 f 是负定的充分必要条件是它的负惯性指数等于 n;

(2) 二次型 f 是半正(负)定的充分必要条件是它的正(负)惯性指数等于它的秩;

(3) 二次型 f 是不定的充分必要条件是它的正惯性指数与负惯性指数都为正.

证明略.

例 2 讨论常数 a 取何值时,二次型 $f(x,y,z)=ax^2+ay^2+z^2+2xy+2yz$ 正定,负定.

解 二次型 $f(x,y,z)=ax^2+ay^2+z^2+2xy+2yz=(x,y,z)\begin{pmatrix}a & 1 & 0\\ 1 & a & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$.

对应的实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的顺序主子式为 $a_{11}=a$,$\begin{vmatrix}a & 1\\ 1 & a\end{vmatrix}=a^2-1$,$|\boldsymbol{A}|=a^2-a-1$.

(1) $a_{11}=a>0$,$\begin{vmatrix}a & 1\\ 1 & a\end{vmatrix}=a^2-1>0$,$|\boldsymbol{A}|=a^2-a-1>0\Rightarrow a>\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$,二次型正定.

(2) $a_{11}=a<0$,$\begin{vmatrix}a & 1\\ 1 & a\end{vmatrix}=a^2-1>0$,$|\boldsymbol{A}|=a^2-a-1<0\Rightarrow a$ 无解.因此二次型不可能负定.

* 第四节 二次型的应用

一、二次曲面的标准方程

在平面解析几何中,可以利用旋转和平移变换将二次曲线方程化为标准方

程，对这一方法，利用二次型的正交变换和平移变换，化一般二次曲面为标准形式，可以判断曲面的类型.

例 1　设二次曲面 S 在直角坐标系下的方程为

$$x^2-2y^2+10z^2+28xy-8yz+20xz-26x+32y+28z-38=0,$$

将其化为标准形式，并判断它表示什么曲面.

解　采用正交变换消去乘积项，记 $f=x^2-2y^2+10z^2+28xy-8yz+20xz$.

由 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 14 & 10\\ 14 & -2 & -4\\ 10 & -4 & 10\end{pmatrix}$，解 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=-(\lambda-9)(\lambda+18)\cdot(\lambda-18)=0$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=18,\lambda_3=-18$.

对应的单位特征向量构成的正交矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & 1 & 2\\ -2 & 2 & 1\end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}u\\ v\\ w\end{pmatrix}.$$

方程化为

$$u^2+2v^2-2w^2-\frac{2}{3}u+\frac{4}{3}v-\frac{16}{3}w-\frac{38}{9}=0.$$

配方得

$$\left(u-\frac{1}{3}\right)^2+2\left(v+\frac{1}{3}\right)^2-2\left(w+\frac{4}{3}\right)^2=1.$$

故方程表示单叶双曲面.

二、多元二次函数的最小(大)值

利用正(负)定二次型，容易求出一些二次函数的最小(大)值.对任意一个 n 元二次函数，总可分为二次项部分、一次项部分及常数项，记 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，该二次函数可表示为

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}-2\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+b,$$

其中 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 为二次项部分，$-2\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 为一次项部分，b 为常数项．如果 $\boldsymbol{A}$ 为正(负)定矩阵，该函数有唯一的向量 $\boldsymbol{X}^*=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$ 使该函数有最小(大)值 $b-(\boldsymbol{X}^*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^*$.

事实上，由 $\boldsymbol{X}^*=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$，有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^*=\boldsymbol{\alpha}$.

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,\cdots,x_n)&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}-2\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+b\\&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}-2\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^*+b=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^*-(\boldsymbol{X}^*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+b\\&=(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^*)+(b-(\boldsymbol{X}^*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^*)\end{aligned}$$

由 $\boldsymbol{A}$ 为正(负)定矩阵,当 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^*$ 时函数达到最小(大)值 $b-(\boldsymbol{X}^*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^*$.

例 2 求二次函数 $f(x,y,z)=x^2+2xy+xz+2y^2+yz+2z^2+6y-7z+5$ 的最小值.

解 记 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & \frac{1}{2}\\ 1 & 2 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0\\-3\\\frac{7}{2}\end{pmatrix}$,$b=5$,则

$$f(x,y,z)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}-2\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+b.$$

$\boldsymbol{A}$ 的顺序主子式分别为 $1,1,\frac{7}{4}$,由赫尔维茨定理知 $\boldsymbol{A}$ 正定,有最小值 $b-(\boldsymbol{X}^*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^*$.

又 $\boldsymbol{X}^*=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$,

$$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\alpha})=\begin{pmatrix}1 & 1 & \frac{1}{2} & 0\\ 1 & 2 & \frac{1}{2} & -3\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 & \frac{7}{2}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 0 & -3\\ 0 & 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{X}^*=(2,-3,2)^{\mathrm{T}}$,$f(2,-3,2)=-11$ 为最小值.

三、多元函数的极值

二元函数 $z=f(x,y)$ 极值判别的一个充分条件为

设函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域内连续,存在二阶连续偏导数,且 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$,记 $f_{xx}(x_0,y_0)=a$,$f_{xy}(x_0,y_0)=b$,$f_{yy}(x_0,y_0)=c$,定义 $f(x,y)$ 关于自变量的**黑塞**(Hesse)**矩阵**为:$\boldsymbol{H}_f(x,y)=\begin{pmatrix}f_{xx} & f_{xy}\\ f_{yx} & f_{yy}\end{pmatrix}$,则

(1) 当 $a>0$ 且 $ac-b^2>0$,则 $f(x_0,y_0)$ 为极小值;

(2) 当 $a<0$ 且 $ac-b^2>0$,则 $f(x_0,y_0)$ 为极大值.

由于

$$ac-b^2=\begin{vmatrix}a & b\\ b & c\end{vmatrix}=|\boldsymbol{H}_f(x_0,y_0)|,$$

上述结论可叙述为

(1) 当 $\boldsymbol{H}_f(x_0,y_0)$ 为正定矩阵时,则 $f(x_0,y_0)$ 为极小值;

(2) 当 $\boldsymbol{H}_f(x_0,y_0)$ 为负定矩阵时,则 $f(x_0,y_0)$ 为极大值;

(3) 当 $\boldsymbol{H}_f(x_0,y_0)$ 为不定矩阵时,则 $f(x_0,y_0)$ 不为极值.

这一结论可以推广到 n 元函数极值的判定,即

设 n 元函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在点 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 的某邻域内连续,存在

二阶连续偏导数，且一阶偏导数 $f_1(\boldsymbol{\alpha})=f_2(\boldsymbol{\alpha})=\cdots=f_n(\boldsymbol{\alpha})=0$，记

$$\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{\alpha})=\begin{pmatrix} f_{11}(\boldsymbol{\alpha}) & f_{12}(\boldsymbol{\alpha}) & \cdots & f_{1n}(\boldsymbol{\alpha}) \\ f_{21}(\boldsymbol{\alpha}) & f_{22}(\boldsymbol{\alpha}) & \cdots & f_{2n}(\boldsymbol{\alpha}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(\boldsymbol{\alpha}) & f_{n2}(\boldsymbol{\alpha}) & \cdots & f_{nn}(\boldsymbol{\alpha}) \end{pmatrix},$$

则

（1）当 $\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{\alpha})$ 为正定矩阵，则 $f(\boldsymbol{\alpha})$ 为极小值；

（2）当 $\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{\alpha})$ 为负定矩阵，则 $f(\boldsymbol{\alpha})$ 为极大值；

（3）当 $\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{\alpha})$ 为不定矩阵，则 $f(\boldsymbol{\alpha})$ 不为极值.

例 3 求函数 $f(x,y,z)=x^3+y^3+z^3+3xy+3xz+3yz$ 的极值.

解

$$\begin{cases} f_x=3x^2+3y+3z=0, \\ f_y=3y^2+3x+3z=0, \\ f_z=3z^2+3x+3y=0. \end{cases}$$

解方程组，得驻点 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,0,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,-2,-2)$.

又

$$\begin{aligned} &f_{xx}=6x, \quad f_{xy}=3, \quad f_{xz}=3, \\ &f_{yx}=3, \quad f_{yy}=6y, \quad f_{yz}=3, \\ &f_{zx}=3, \quad f_{zy}=3, \quad f_{zz}=6z, \end{aligned}$$

得

$$\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{\alpha}_1)=\begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 3 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{\alpha}_2)=\begin{pmatrix} -12 & 3 & 3 \\ 3 & -12 & 3 \\ 3 & 3 & -12 \end{pmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{\alpha}_1)$ 的特征值为 $-3,-3,6$，故它是不定的，$f(\boldsymbol{\alpha}_1)$ 不为函数 $f(x,y,z)$ 的极值. 而 $\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{\alpha}_2)$ 的顺序主子式为 $-12,135,-1\ 350$，故它是负定的，$f(\boldsymbol{\alpha}_2)$ 为函数 $f(x,y,z)$ 的极大值，即

$$f(\boldsymbol{\alpha}_2)=f(-2,-2,-2)=12.$$

习 题 六

1. 填空题：

（1）已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 可化成标准形 $f=6y_1^2$，则 $a=$_____；

（2）实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1+x_3)^2$ 的秩为_____；

（3）实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3$ 的矩阵为_____；

(4) 二次曲面 $5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3=1$ 表示的图形为_____;

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,若 $\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵,则 t 的取值范围为_____.

2. 选择题:

(1) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆方阵,则(　　);

(A) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$

(C) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$,使 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$

(2) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$(　　);

(A) 合同且相似　　(B) 合同但不相似

(C) 不合同但相似　　(D) 不合同且不相似

(3) 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 能正交相似对角化,则矩阵 $\boldsymbol{A}$(　　);

(A) 一定有 n 个不同特征值　　(B) 为正交矩阵

(C) 为对称矩阵　　(D) 为正定矩阵

(4) 已知实二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$$

经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 可化成标准形 $f=6y_1^2$,则 $a=$(　　);

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

(5) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$(　　).

(A) 合同且相似　　(B) 合同但不相似

(C) 不合同但相似　　(D) 不合同且不相似

3. 用矩阵表示下列二次型:

(1) $f=2x^2+4xy+2y^2-2yz-3z^2-4xz$;

(2) $f=x_1x_2-x_2^2-x_1x_4+3x_3^2-2x_3x_4+2x_4^2$.

4. 求一个正交变换化下列二次型为标准形:

(1) $f=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2x_2x_3$;

(2) $f=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_2x_4+2x_3x_4$.

5. 用拉格朗日配方法化下列二次型为标准形:

(1) $f=x^2+y^2-7z^2-2xy-4xz-4yz$;

(2) $f=x_1x_2+x_1x_3+x_1x_4+x_2x_3+x_2x_4+x_3x_4$.

6. 用初等变换法化下列二次型为标准形:

(1) $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_4$;

(2) $f=2x^2-2xy+3y^2-3xz+9z^2$.

7. 证明：如果 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是正定矩阵.

8. 证明：如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 也是正定矩阵.

9. t 取什么值时，下列二次型是正定的？

(1) $f=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$；

(2) $f=2x_1^2+8x_2^2+x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3$.

10. 证明：$\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵的充分必要条件是存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$.

11. 已知二次曲面 $x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$ 可以经过正交变换 $(x,y,z)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}(\xi,\eta,\zeta)^{\mathrm{T}}$ 化为圆柱面方程 $\eta^2+4\zeta^2=4$，求 a,b 的值和正交矩阵 $\boldsymbol{P}$.

12. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值；

(2) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(3) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

13. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3(b>0)$，其中二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12.

(1) 求 a,b 的值；

(2) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

习题总结及释疑六

自测题六

模拟试题一

一、填空题(每小题3分,共18分)

1. 五阶行列式 $\det(a_{ij})$ 中含 a_{32} 的项数是_____.

2. 若 $R(\boldsymbol{AB})=3$ 且矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可逆,则五阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩为_____.

3. 设 $V=\left\{\begin{pmatrix}-c & a & c+a\\ 0 & c & b\end{pmatrix}\middle| a,b,c\in\mathbf{R}\right\}$ 是一个线性空间,则 $\dim V=$_____.

4. 若线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2=1,\\ x_2+x_3=2,\\ x_3+x_4=3,\\ x_4+x_1=a\end{cases}$ 有解,则常数 $a=$_____.

5. 已知 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}0.4 & -0.2\\ -0.3 & 0.4\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}7 & 5\\ x & y\end{pmatrix}$,且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,则 x 与 y 分别为_____.

6. 已知三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为2且 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E}|=0$,则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\boldsymbol{A}(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 的标准形 $f(y_1,y_2,y_3)=$_____.

二、单项选择题(每小题3分,共18分)

1. 下列说法错误的是(　　).

(A) 排列312546是奇排列

(B) 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关,则 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$

(C) $\begin{vmatrix}0 & 0 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ 1 & 2 & 0\end{vmatrix}=-3$

(D) 若 $\det(\boldsymbol{A}_{2\times 2})=-1$,则 $\det(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}_{2\times 2})=-1$

2. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34}\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{11}-2a_{31} & a_{12}-2a_{32} & a_{13}-2a_{33} & a_{14}-2a_{34}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24}\end{pmatrix}$,

若 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$,则 $\boldsymbol{X}=$(　　).

(A) $\begin{pmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$　　(D) 以上答案都不对

3. 下列结论正确的是(　　).

(A) 标准正交向量组排成的矩阵一定是正交矩阵

(B) 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 的秩相等，则这两个向量组一定等价

(C) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3,4,a,b),\boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,4,a,0,b),\boldsymbol{\alpha}_3=(0,4,0,4,c,0)$，适当选取实数 a,b,c，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可能线性相关

(D) 若 $0\cdot\boldsymbol{\alpha}_1+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_m=0$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实矩阵，则线性方程组(Ⅰ)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与(Ⅱ)$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 必有(　　).

(A)(Ⅰ)的解是(Ⅱ)的解，(Ⅱ)的解也是(Ⅰ)的解

(B)(Ⅰ)的解是(Ⅱ)的解，但(Ⅱ)的解不是(Ⅰ)的解

(C)(Ⅰ)的解是(Ⅱ)的解，但(Ⅱ)的解有可能不是(Ⅰ)的解

(D)(Ⅰ)的解有可能不是(Ⅱ)的解，(Ⅱ)的解也有可能不是(Ⅰ)的解

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为五阶实对称矩阵，如果对任意的五维列向量 $\boldsymbol{x}$ 都有二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 的值大于零，则(　　).

(A) $|\boldsymbol{A}|<0$　　(B) $|\boldsymbol{A}|=0$　　(C) $|\boldsymbol{A}|>0$　　(D) $|\boldsymbol{A}|\leqslant 0$

6. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是某四维向量空间 V 的一组基，则 V 的另一组基是(　　).

(A) 任意四个向量构成的线性无关的向量组

(B) 某个向量组 T，满足 V 中任意的向量都能由向量组 T 线性表示

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$

三、判断题，正确打“√”，错误打“×”(每小题 2 分，共 10 分)

1. 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$，则 n 为奇数时一定有 $|\boldsymbol{A}|=0$.(　　)

2. 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关且 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由此向量组线性表示，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}$ 一定线性无关.(　　)

3. 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆，则$[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}]^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}$.(　　)

4. 若两个矩阵相似，则它们有相同的特征值和特征向量.(　　)

5. 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 一定等价.(　　)

四、计算题(一)(每小题 8 分，共 16 分)

1. 计算 $n+1$ 阶行列式 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & x \end{vmatrix}$.

2. 在 $\mathbf{R}^4$ 中有两组基，基(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$，基(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$，满足

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3+\boldsymbol{\beta}_4.$$

求 (1) 由基(Ⅰ)到基(Ⅱ)的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$；

(2) 向量 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2+6\boldsymbol{\beta}_3+24\boldsymbol{\beta}_4$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 之下的坐标.

五、计算题(二)(每小题 12 分,共 24 分)

1. 讨论当 λ 为何值时,方程组 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1+(1-\lambda)x_2 & +x_3=1+\lambda,\\ (1-2\lambda)x_1+(1-\lambda)x_2 & +x_3=1,\\ x_1 & +x_2+(1-\lambda)x_3=1\end{cases}$

(1) 有唯一解;(2) 无解;(3) 有无穷解,并求其通解.

2. 设二次型 $f=ax_2^2-4x_1x_2+4x_2x_3-2bx_1x_3$,经过正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$,将二次型化为标准形 $f=-y_1^2-y_2^2+5y_3^2$,

(1) 求 a,b 的值(a,b 为整数);

(2) 求正交变换中的正交矩阵 $\boldsymbol{P}$;

(3) 判断该二次型的正定性.

六、证明题(每小题 7 分,共 14 分)

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非奇异矩阵,且 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的秩为 n,证明:向量组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

2. 证明:n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵的充要条件是存在一个正定矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^2$.

模拟试题一答案

模拟试题二

一、填空题(每小题3分,共18分)

1. 已知 $\begin{pmatrix} x & -3 \\ y & -5 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 相似,则 $x+y=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^2=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,则 $\boldsymbol{A}$ 必有一个特征值为_____.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为2017阶矩阵,且满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$,则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

5. 设 $f(x,y,z)=x^2+4xy+ky^2+z^2$ 为正定二次型,则实数 k 的取值范围是_____.

6. 已知三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为1,2,3,其伴随矩阵的行列式 $|\boldsymbol{A}^*|=$_____.

二、单项选择题(每小题3分,共18分)

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵,且 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$,则必有(　　).

(A) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$　　(B) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$　　(C) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$　　(D) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是方阵,如有矩阵关系式 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$,则必有(　　).

(A) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$　　(B) $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{C}$ 时 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$

(C) $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 时 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$　　(D) $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$

3. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,a,a^2)$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,b,b^2)$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,c,c^2)$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的充分必要条件是(　　).

(A) a,b,c 至少有两个相等　　(B) a,b,c 互不相等

(C) a,b,c 全不为0　　(D) a,b,c 不全为0

4. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{pmatrix}$,另有矩阵 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,则必有(　　).

(A) $\boldsymbol{AP}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$　　(B) $\boldsymbol{AP}_2\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}$

(C) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$　　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,$\boldsymbol{C}$ 是实可逆矩阵,$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}$,则(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似　　(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不等价

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值　　(D) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同

6. $\mathbf{R}^{2\times 2}$(指实数域 $\mathbf{R}$ 上的二阶实方阵全体按通常矩阵的加法、数乘运算构成的线性空间)的子空间$\left\{\begin{pmatrix} a & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a,b\in\mathbf{R}\right\}$的维数是(　　).

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

三、判断题,正确打"√",错误打"×"(每小题 2 分,共 10 分)

1. 任何 n 阶可逆矩阵可通过初等行变换化为 n 阶单位矩阵.(　　).

2. 如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,则 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$.(　　)

3. 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶对称矩阵,则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 仍为对称矩阵.(　　)

4. 若 $\boldsymbol{A}_{m\times n}=\boldsymbol{K}_{m\times s}\boldsymbol{B}_{s\times n}$成立,则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组能由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示.(　　)

5. 若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解.(　　)

四、计算题(一)(每小题 8 分,共 16 分)

1. 计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a \end{vmatrix}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 6 & a \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $R(\boldsymbol{A})=2$,$\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{AXB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{XB}$,$\boldsymbol{E}$ 是三阶单位矩阵,求 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{X}$.

五、计算题(二)(每小题 12 分,共 24 分)

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1-\lambda \end{pmatrix}$,讨论 λ 为何值时,方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解、有唯一解、有无穷多解. 并在有无穷多解时,求出其通解.

2. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3-2x_3x_1$,

(1) 求出二次型 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值;

(2) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}$ 成为对角矩阵;

(3) 判定该二次型的正定性.

六、证明题(每小题 7 分,共 14 分)

1. 设 $\boldsymbol{\eta}_0$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解,$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是其导出组(对应齐次线性方程组)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.试证明:

(1) $\boldsymbol{\eta}_1=\boldsymbol{\eta}_0+\boldsymbol{\xi}_1$,$\boldsymbol{\eta}_2=\boldsymbol{\eta}_0+\boldsymbol{\xi}_2$ 均是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解;

(2) $\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 线性无关.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵,$\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵,证明:$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|>1$.

模拟试题二答案

部分习题参考答案

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 （010）58581999　58582371　58582488

反盗版举报传真 （010）82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号
高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层，利用手机微信等软件扫描二维码，会跳转至防伪查询网页，获得所购图书详细信息。用户也可将防伪二维码下的20位密码按从左到右、从上到下的顺序发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪。

反盗版短信举报

编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128

防伪客服电话

（010）58582300